ESFAL/N/12

Estudio de tendencias y perspectivas del Sector Forestal en América Latina Documento de Trabajo

Informe nacional
Venezuela

Elaborado por: Manuel Briceño Méndez

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
Roma, 2005

Las denominaciones empleadas en esta publicación electrónica y la presentación del material que contiene no implican, de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La FAO declina cualquier responsabilidad por errores u otros defectos del programa o por cualquier daño derivado de ellos, así como por el mantenimiento y el mejoramiento de los programas. Se pide no obstante a los usuarios que señalen eventuales errores o defectos de este producto a la FAO

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión de material contenido en este producto electrónico para fines educativos u otros fines no comerciales sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, siempre que se especifique claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción del material contenido en este producto para reventa u otros fines comerciales sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor. Las peticiones para obtener tal autorización deberán dirigirse al Jefe del Servicio de Gestión de las Publicaciones de la Dirección de Información de la FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia, o por correo electrónico a copyright@fao.org

© FAO, 2005

Prólogo

Las decisiones que sean tomadas hoy en día, condicionan el futuro de los bosques y del sector forestal. El programa sobre los estudios de perspectivas del sector forestal de la FAO trata de identificar los posibles efectos y las repercusiones que puedan influir el futuro del sector forestal basándose en las acciones ejecutadas en el presente. Mediante los "estudios de perspectivas", la FAO y sus países miembros identifican una serie de posibilidades y opciones respecto a medidas que podrían ayudar a los países en el logro de sus objetivos relativos a los bosques y al sector forestal.

En este contexto la FAO lleva a cabo desde hace algunos años una serie de procesos de análisis y elaboración de perspectivas del sector forestal en diferentes países y regiones del mundo, en colaboración con los países miembros y actores del sector privado, organizaciones internacionales, gubernamentales y otras instituciones involucradas en las respectivas regiones. La realización del estudio de perspectivas del sector forestal para América Latina y el Caribe al año 2020 (ESFAL) responde a una recomendación de los países de la región, expresada en la vigésimo primera reunión de la Comisión Forestal de América Latina y el Caribe, COFLAC.

La elaboración de este estudio para Venezuela forma parte de ESFAL y describe la situación actual del sector forestal del país, identifica las principales fuerzas impulsoras que determinarán las tendencias del sector en las próximas décadas en un contexto amplio de cambios económicos, ambientales, sociales, institucionales y tecnológicos. Además, desea visualizar la probable situación del sector forestal nacional al año 2020. En su elaboración se han considerado las políticas y estrategias de los sectores claves que pueden influir al sector forestal, por lo que son una importante fuente de información y referencia a otros instrumentos para la planificación estratégica, en particular a los programas forestales nacionales. Además ha sido discutido y mejorado a través de talleres nacionales multidisciplinarios, mediante los cuales se ha estimulado la discusión acerca la situación actual y el posible futuro de los bosques y en forma más amplia del sector forestal en este país.



Wulf Killmann
Director
Dirección de Productos y Economía Forestales
Departamento de Montes
FAO

Índice

Prólogo ..... **iii**
Índice ..... **v**
Índice de Cuadros ..... **vii**
Abreviaturas y Acrónimos ..... **ix**
Agradecimientos ..... **xi**
Sumario Ejecutivo ..... **xiii**
1 Introducción **1**
1.1 Antecedentes 1
1.2 Objetivos del Estudio 1
2 Entorno Macro **2**
2.1 Panorama Nacional 2
2.1.1 Crisis y cambios políticos 3
2.1.2 La República Bolivariana de Venezuela 4
2.1.3 Estrategia para el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2007 5
2.1.4 Las áreas bajo régimen de administración especial/ABRAE 7
2.2 Población Total 7
2.2.1 Población económicamente activa 8
2.2.2 Distribución de la población 12
2.2.3 Relación población urbana vs. población rural 12
2.2.4 Producto interno bruto 13
2.2.5 Inflación 15
2.2.6 Balanza comercial 17
2.2.7 Tasas de interés 18
2.3 Conclusiones 18
3 Tendencias Recientes y Situación Actual del Sector Forestal **19**
3.1 Importancia Económica, Ambiental y Social 19
3.1.1 Escala económica 19
3.1.2 Escala ambiental 20
3.1.3 Escala social 21
3.2 Tendencias Recientes 21
3.2.1 Recursos forestales naturales y plantaciones 21
3.2.2 Los Productos Forestales No Maderables 29
3.2.3 Producción forestal y servicios ambientales 37
3.2.4 Mercado y comercio 41
3.2.5 Aspecto social 45
3.3 Conclusiones 47
4 Fuerzas Impulsoras que afectan el Sector Forestal **48**
4.1 Contexto Internacional 48
4.1.1 Los mecanismos para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) 48
4.1.2 Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y desarrollo forestal (LULUCF), dentro del mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto, para Venezuela. 49
4.2 Aspectos Macroeconómicos 50
4.2.1 Ventajas y competitividad del sector 51
4.2.2 Cooperación e integración 53
4.3 Aspectos Socioeconómicos 55
4.4 La Política Nacional de Bosques 56
4.4.1 Objetivo 57
4.4.2 Lineamientos de politica 57
4.4.3 Estategias ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.4.4 Algunas acciones estratégicas 58
4.5 Conclusiones 59
5 Escenarios Alternativos **60**
5.1 Escenario Negativo 60
5.2 Escenario si continuan las Tendencias Recientes 61
5.3 Escenario Positivo 62

5.4 Escenario más Probable 62
6 Prioridades y Estrategias 63
7 Bibliografia ..... Error! Bookmark not defined.
8 Glosario de Términos 68
9 Anexos 72

Índice de Cuadros

Cuadro 2.1 Situación del Sector Forestal. Año 2001 3
Cuadro 2.2 Áreas bajo Régimen de Administración Especial / Abrae....7
Cuadro 2.3 Indicadores Globales de La Fuerza de Trabajo. 2° Semestre 2004 8
Cuadro 2.4 Ocupados por Agente Empleador 9
Cuadro 2.5 orcentaje de Ocupados por Categoría OcupacionaL....9
Cuadro 2.6 Ocupados en el Sector Informal 9
Cuadro 2.7 Porcentaje de Ocupados por Actividad Economica....11
Cuadro 2.8 Tasa de Desocupación por Rama de Actividad Economica 11
Cuadro 2.9 Población por Entidad Federal. 2001 12
Cuadro 2.10 Población Urbana – Población RuraL (2000) 13
Cuadro 2.11 Comportamiento del Finaciamiento Agrícola por Periodos Presidenciales (Millones Bs.) 14
Cuadro 2.12 Producto Interno Bruto Consolidado (Sector Público + Sector Privado)....15
Cuadro 2.13 Producto Interno Bruto Por Actividad Economica. Precios Constantes 1997 ((Millones de Bolívares).....15
Cuadro 2.14 Indice y Variación de Precios al Consumidor Area Metropolitana de Caracas (BASE 1997 = 100)....16
Cuadro 2.15 Tasa de Inflación 1990 – 2003 17
Cuadro 2.16 Exportaciones según Sector Económico. Millones de dólared EE.UU. Enero - Marzo 2004 17
Cuadro 2.17 Importaciones según Sector Económico (Millones de dólared EE.UU) Enero - Marzo 2004 18
Cuadro 3.1 Agricultura. Producto Interno Bruto. Precios Corrientes (Millones de Bolívares)....19
Cuadro 3.2 Agricultura. Producto Interno Bruto. Precios 1984 (Millones de Bolívares)....20
Cuadro 3.3 Participacion del Subsector Forestal en el Pib Nacional y Agricola. Precios 1984 (Millones de Bs.)....20
Cuadro 3.4 Area de Bosque. 2000....21
Cuadro 3.5 Produccion de Madera fuera de Reserva vs. Reservas Forestales, Lotes Boscosos y Plantaciones de Pino Caribe. 1987-2001 (M3 Rollizos). 22
Cuadro 3.6 Supeficie de Plantaciones Forestales. Acumulada hasta el año 2001....24
Cuadro 3.7 Resultados Obtenidos en Plantaciones Forestales 28
Cuadro 3.8 Superficie Establecida en Plantaciones Forestales Años 2002-2003....29
Cuadro 3.9 Producción Nacional de Productos Secundarios por Tenencia de la Tierra. Año 2000 30
Cuadro 3.10 Producción de Leña y Carbón Vegetal. 1970 – 1978 / 1998- 2000 31
Cuadro 3.11 Industrias Productoras de Carbón Vegetal con Permiso. 1991 32
Cuadro 3.12 Empresas Forestales Productoras de Palmito Ubicadas en el Estado Delta Amacuro 33
Cuadro 3.13 Producción Anual de Palmito. 1998 34
Cuadro 3.14 Composición de la Pulpa de los Frutos de Palma Moriche (Mauritia flexuosa) 35
Cuadro 3.15 Producción Nacional de Madera en Rola (M3 Rollizos) Por Modalidades de Aprovechamiento. Periodo 1993 – 2001 37
Cuadro 3.16 Industrias Forestales 2001 38
Cuadro 3.17 Producción Nacional de Madera y sus Derivados por Tipo de Industria. 1997-2003....38
Cuadro 3.18 Composición de la Materia Prima para la Producción de Papeles, Cartulinas y Cartón 39
Cuadro 3.19 Produccion Nacional de Pulpa, Papeles, Cartulinas, Cartones y Fibras Reciclables (Tm). 1998-2003 39
Cuadro 3.20 Aspectos Socio-Económicos de las Plantaciones Forestales....40
Cuadro 3.21 Costos de Absorción de Carbono....41
Cuadro 3.22 Importacion y Exportacion de Productos Forestales 2002-2003 42

Cuadro 3.23 Producción Nacional, Importación, Exportación y Consumo Aparente en M3 Rollizos. 1993 – 2001 42
Cuadro 3.24 Importación de Pulpa (Tm). Período 1995-2001 43
Cuadro 3.25 Produccion Nacional de Pulpa (Tm). 1995-2001 43
Cuadro 3.26 Consumo Aparente de Pulpa Tm. 1995-2001 43
Cuadro 3.27 Importación de Papeles, Cartulinas y Cartones (Tm). 1995-2001 44
Cuadro 3.28 Exportación de Papeles, Cartulinas y Cartones (Tm). 1995-2001 44
Cuadro 3.29 Importación de Fibras Reciclables (Tm). 1995.2001 44
Cuadro 3.30 Produccion Nacional de Fibras Reciclables (Tm). 1995-2001 45
Cuadro 3.31 Consumo Aparente de Fibras Reciclables (Tm). 1995-2001 45
Cuadro 4.1 Bosques América del Sur Tropical 51

Abreviaturas y Acrónimos

ABRAE	Áreas Bajo Régimen de Administración Especial
ANICC	Asociación Nacional de Industriales de Chapilla y Contrachapado
APROPACA	Asociación Venezolana de Productores de Pulpa, Papel y Cartón
BCV	Banco Central de Venezuela
Bs.	Bolívares
CONARE	Compañía Nacional de Reforestación
D.A.P.	Diámetro a la Altura del Pecho
DGRF	Dirección General del Recurso Forestal
DGPOA	Dirección General de Planificación y Ordenación del Ambiente
DGVCA	Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental
INE	Instituto Nacional de Estadística
$	Dólares EE.UU.
ha	Hectárea
Hab.	Habitantes
Kg	Kilogramos
L.B.	Lote Boscoso
L.F.S.A.	Ley Forestal de Suelos y Aguas
m^3	Metros Cúbicos
mm	Milímetros
cm	Centímetros
Tm	Toneladas Métricas

Agradecimientos

El estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal al 2020 de Venezuela es producto del trabajo conjunto de diferentes instituciones e individuos que han colaborado en su elaboración, por lo que la FAO reconoce y agradece el valioso apoyo y esfuerzo brindado por ellos. En particular se agradece a Manuel Briceño Méndez por su arduo trabajo de investigación.

Un reconocimiento especial a Renzo Silva, Director de Planificación Forestal y punto focal nacional ante la FAO por su apoyo permanente al proceso de elaboración del presente trabajo. Asimismo se agradece a nuestra representación en Venezuela por el apoyo brindado.

También se agradece en manera especial los aportes realizados por Olman Serrano, Jhony Zapata y Sandra Rivero de la Dirección de Productos Forestales de la FAO, Roma. Valiosos comentarios y sugerencias a los estudios fueron realizados en diferentes etapas de elaboración de los trabajos por parte de los oficiales forestales del Departamento de Montes: Manuel Paveri, C.T.S. Nair, Jean Louis Blanchez, Qiang Ma, Eduardo Mansur, Merilio Morell, Adrian Whiteman y Froylan Castaneda. Se desea expresar de igual modo gratitud por el gran apoyo en la edición, diseño gráfico e impresión de estas publicaciones a Andrea Perlis, Tina Etherington, Carla Tomalino, Rosa Cardilli y Marco Perri.

Sumario Ejecutivo

El Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina y el Caribe al año 2020 (ESFAL) forma parte de la serie de estudios regionales sobre perspectivas iniciados por la FAO en colaboración con países miembros. El presente informe corresponde al estudio nacional de Venezuela y tiene como objetivo ofrecer una perspectiva a largo plazo analizando las tendencias y las fuerzas impulsoras de tendencias que determinarán la dinámica del sector en los próximos años. Este trabajo además ha sido presentado y discutido en un taller llevada a cabo en Octubre de 2004 con la presencia de varios actores del sector.

Aunque Venezuela dispone amplios recursos forestales, todavía no ha logrado definir una estrategia que permita generar un crecimiento económico significativo del sector. Actualmente se postulan enfoques encontrados acerca de la actividad forestal y el papel que debe jugar la industria forestal en el desarrollo del país. Por una parte se propone estimular el crecimiento de la industria enfocándola casi exclusivamente bajo el enfoque de la actividad forestal de plantación aplicable para una gama de productos limitados. Por otra parte, se mantiene la idea de la explotación de los bosques naturales bajo las modalidades tradicionales de las concesiones. Dentro de este contexto, muy recientemente se ha institucionalizado una tercera opción fundada en el Manejo Forestal Comunitario, según Resolución del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Nº 248 de fecha 17-12-05, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.755 el 05-01-05.

Según las ultimas cifras aportadas por el MARN (Anuario Estadísticas Forestales Nº 7. Años 2000-2001), el 54,19% del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra bajo bosques de muy diverso tipo, y representa una superficie de 49,67 millones de has. Las Áreas para la Producción Forestal Permanente alcanzan una superficie de 16,3 millones de has, de las cuales, apenas se considera como Áreas Bajo Planes de Ordenación y Manejo Forestal 1,89 millones de has. Las Reservas Forestales (11,87 millones de hectáreas) están principalmente orientadas al mercado de la industria mecánica de la madera.

Para la actividad de pulpa y papel se dispone de 9,3 millones de hectáreas que han sido decretadas (Decreto 1660. Gaceta Oficial Nº 34.384 del 12-06-92) como Áreas para Plantaciones Forestales, de las cuales apenas hay una Superficie Plantada Acumulada (hasta 2001) de 0,75 millones de hectáreas y una Superficie Anual de Plantaciones Forestales de 0,03 millones de hectáreas.

El empleo generado por a cadena forestal, es relativamente bajo en comparación con otros sectores de la economía y en comparación con el generado por este mismo sector en otros países del la región. Sobre el particular no hay registros sistemáticos, que permitan establecer sus tendencias de manera desagregada y periódica, con respecto a los demás sectores de la economía nacional y a los diferentes momentos de la actividad forestal venezolana.

No obstante, las cifras más recientes muestran un crecimiento en la actividad forestal por la vía de las Plantaciones Forestales ya no sólo por los programas de organismos públicos, principalmente de Pino caribe, sino también por Plantaciones Forestales de Teca, Melina, Eucaliptos y Acacia, promovidas por el Sector Privado. De igual manera se observa un modesto aunque significativo crecimiento en la producción de productos elaborados.

La nueva Política Nacional de Bosques permitirá, en el mediano y largo plazo, la posibilidad de garantizar el manejo sustentable y el uso múltiple del bosque, la participación comunitaria en la toma de decisiones, la aplicación de tecnologías de bajo impacto y la valoración de los bienes y servicios asociados.

La ampliación de la frontera forestal y la integración de la cadena forestal, como factor para dinamizar las economías locales y regionales, constituyen el mayor impacto del sector forestal nacional, en el desarrollo del país.

En base a las tendencias y situación actual del sector forestal, así como las fuerzas impulsoras que lo impactan, el escenario más probable del desarrollo del sector forestal, a mediano y largo plazo, corresponde con el desarrollo de la cadena forestal a partir de:

- La ampliación de la cobertura forestal mediante Plantaciones Forestales de especies nativas y exóticas, promovidas por el Sector Privado e integradas a la Industria Mecánica y Química de la Madera.

- La ampliación de la superficie plantada por el Sector Público, con fines de Producción, Protección, Recreación, Bienes y Servicios Múltiples y Sistemas Agroforestales, en virtud de los cambios políticos, sociales y económicos ocurridos recientemente en la República Bolivariana de Venezuela, que sin duda alguna, abren grandes perspectivas de desarrollo para el Sector Forestal Nacional.

- Los cinco equilibrios que conforman la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, descansan en la promoción y fortalecimiento de economías locales y regionales que, visto el patrimonio forestal nacional y la disponibilidad de tierras de vocación forestal, descansarán en buena parte en el desarrollo de la cadena forestal bajo modalidades muy diversas, de alto impacto social y económico.

- Los cambios institucionales en los despachos ministeriales, muy particularmente en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la creación de la Dirección General de Bosques y los lineamientos de la Política Nacional de Bosques, con un fuerte componente fundado en el Manejo Forestal Comunitario, auguran nuevos horizontes para el Sector Forestal de Venezuela.

1 Introducción

1.1 Antecedentes

La realización del estudio de perspectivas del sector forestal para América Latina y el Caribe (ESFAL) responde a una recomendación de los países de la región en la vigésimo primera reunión de la Comisión Forestal de América Latina y el Caribe, COFLAC. Las actividades fueron iniciadas en Mayo de 2002 y se desarrollarán hasta el año 2004. En una etapa previa al inicio del estudio, se realizó la evaluación y el análisis de la información forestal de 17 países de la región bajo el marco del estudio GCP/RLA/133/EC financiado por la Comisión Europea. Este estudio forma parte de una serie de procesos de perspectivas realizados por la FAO en diferentes países del mundo en colaboración con los países miembros y actores relevantes del sector privado, organizaciones gubernamentales y otras instituciones involucradas en el sector forestal de cada región. En la región de América Latina y el Caribe ESFAL pretende ser un importante apoyo a otros instrumentos para la planificación estratégica, en particular a los programas forestales nacionales.

ESFAL es un estudio que describe la tendencia en los últimos años y la situación actual del sector forestal en Latino América, analiza las fuerzas impulsoras dentro y fuera del sector que lo afectan y pretende dar un cuadro coherente de como podría ser la probable situación del sector forestal en la región el 2020. ESFAL se desarrolla en 20 países que fueron agrupados para propósitos de análisis en 4 subregiones: Centroamérica y México, Caribe, Amazónica y Cono Sur.

Los informes nacionales del Estudio de Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal en América Latina al año 2020 (ESFAL) describen la situación actual sector forestal nacional, identifican las principales fuerzas impulsoras que determinarán las tendencias del sector en las próximas décadas y visualizan la probable situación del sector forestal nacional al año 2020.

1.2 Objetivos del Estudio

- Describir la situación actual del sector forestal del país.
- Identificar y analizar las fuerzas impulsoras que determinarán las tendencias del sector en las próximas décadas.
- Visualizar y caracterizar el escenario más probable de la situación del sector forestal con horizonte al año 2020.
- Determinar las prioridades y las estrategias para contribuir al desarrollo del sector forestal de la región.

2 Entorno Macro

2.1 Panorama Nacional

A partir de la Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano (Estocolmo, 1972), y posteriormente, con el Informe Brundtland (1987) y la Cumbre de Río (1992), se inserta definitivamente la variable Ambiente en el tratamiento de los grandes problemas sociales: desarrollo, pobreza, participación, para concluir que el paradigma válido es el *Desarrollo Sustentable.* Conforme a la Agenda 21, Venezuela comprometió el fortalecimiento de la política pública hacia los postulados contenidos en ella, lo cual tuvo como resultado una serie de iniciativas estrechamente vinculadas a la vida política del país.

En el año 1983 se dictó la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.238 Extraordinario del 11-08-83), a objeto de establecer una política de ordenación del territorio en los distintos niveles territoriales de gobierno: Poder Nacional, Poder Estadal y el Poder Municipal.

La situación general de la Ordenación del Territorio en Venezuela se resume en los esfuerzos actuales orientados a la actualización y aprobación de los planes estatales de ordenación del territorio ya formulados, la continuación de la elaboración de los Planes de Ordenamiento y Reglamentos de Uso de las Áreas bajo Régimen de Administración Especial que no cuentan con ellos; la revisión necesaria del sistema nacional de Áreas Protegidas; la actualización y adecuación de la normativa ambiental, del Plan Nacional de Ordenación del Territorio y del proyecto de Plan Nacional de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente.

Dentro de esta política, en lo que concierne al Sector Forestal, los Planes de Ordenación y Manejo Forestal (POMF), son los instrumentos que orientan el desarrollo de las actividades vinculadas al manejo forestal sustentable y contienen los lineamientos básicos para la administración, ordenación, extracción y reposición de la masa boscosa, considerando el potencial comercial de acuerdo con las exigencias actuales del mercado y las características del ecosistema boscoso a intervenir.

Las Concesiones Forestales, datan de la década de los 70. Estas concesiones se amparan dentro de un contrato administrativo entre la nación y el empresario manejador del bosque, donde éste se compromete a cumplir por un lapso de 30/40 años el contenido del Plan de Ordenación y Manejo Forestal. De acuerdo a estudios realizados por el MARN, en el período 1975-1988, la tasa de deforestación para diez 10 estados ubicados al norte del río Orinoco fue de 2,72 % con una pérdida anual aproximada de 200.000 hectáreas.

Para el año 2003 (MARN-DG Bosques, 2004), el volumen de producción total de madera en rola alcanzó 895.161,789 m^3 rollizos, de los cuales el 15,73 % provino de áreas con Planes de Ordenación y Manejo Forestal, 46,87 % de plantaciones de Pino Caribe, 25,78 % de plantaciones forestales de Teca, Melina, Eucaliptos y Acacia y 11, 61 % de Permisos Anuales no sujetos a planes de manejo.

Durante los años 96/2003 la producción nacional de madera en rola evidenció una disminución de 342.832,3 m^3 (27,7 %), al pasar de 1.237.994,070 de m^3 a 895.161,769 m^3 rollizos. No obstante el crecimiento de la producción en las plantaciones forestales de Teca, Melina, Eucaliptos y Acacia, hubo también una disminución significativa en las otras tres categorías.

En general la industria forestal nacional, atraviesa por un período de recesión prolongado, con poca propensión a la inversión. Los esfuerzos para cambiar este panorama deben orientarse a definir las bases para nuevas inversiones estables, que incluyan la seguridad jurídica, la adecuación a procesos de innovación y mejoramiento industrial (nuevas tecnologías) y el suministro continuo de materia prima.

Dentro de los cambios más relevantes se pueden señalar la readecuación del marco institucional, fundamental para establecer una nueva visión gubernamental en materia de Bosques. En esta tarea el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), ha implementado una propuesta de cambios, iniciado con la transformación del antiguo Servicio Forestal Venezolano (SEFORVEN) a la Dirección General del Recurso Forestal (2000), de manera transitoria, hasta la reciente creación de la nueva Dirección General de Bosques (2004), para optimizar la capacidad de respuesta y atender la administración, conservación, ordenación y manejo sostenible de los bosques del país.

Destaca la importancia del Manejo Integral Comunitario del Bosque, como estrategia de participación de los pobladores rurales en el manejo de los bosques, para tratar de corregir las deficiencias del manejo que tradicionalmente se ha desarrollado en el país, recientemente oficializado mediante Resolución del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales N° 248 del 17-12-2004, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.755 del 05-01-2005.

La situación particular de las Reservas Forestales del Occidente de Venezuela, Ticoporo y Caparo, obliga a la introducción de nuevos esquemas que motiven los cambios necesarios sin una visión excluyente de estas comunidades, para corregir las intermediaciones dirigidas a invadir-desafectar, estas áreas boscosas; para ello se viene implementado la figura de Concesiones Comunitarias y formas organizativas cooperativas, que permitan solventar y regularizar la ocupación y tenencia de la tierra, conforme a Planes de Ordenación, Reglamentos de Uso y Planes de Manejo Forestal.

Cuadro 2.1 SITUACIÓN DEL SECTOR FORESTAL. Año 2001

Superficie Total del País 916.445 Km^2	**91,64 millones de ha**
Áreas Bajo Régimen de Administración Especial / ABRAE	66,62 millones de ha *
Superficie bajo Protección Estricta (Parques Nacionales, Refugios de Fauna y Monumentos Naturales)	18,37 millones de ha
Superficie bajo Protección Normada (Reserva de Biosfera, Zonas Protectoras, Reserva Hidráulica, Reserva e fauna Silvestre, Áreas Críticas con Prioridad de Tratamiento, Áreas de Protección de Obras Públicas, Zonas de Reserva para Construcción de Presas y Embalses, Áreas de Protección y Recuperación Ambiental, Costas Marinas de Aguas Profundas, Sitio de Patrimonio Histórico, Zonas de Interés Turístico, Zonas de Seguridad, Zonas de Seguridad Fronteriza).	28,95 millones de ha
Superficie decretada para Producción Forestal Permanente Reservas Forestales Lotes Boscosos Áreas Boscosas bajo Protección	16,30 millones de ha 11,87 1,05 3,38
Áreas bajo Planes de Ordenación y Manejo Forestal	1,89 millones de ha
Áreas para Plantaciones Forestales (Decreto 1.660) Superficie Plantada Acumulada (hasta 2001) Superficie Anual de Plantaciones Forestales	9,30 millones de ha 0,75 0,03
Industrias Forestales (hasta 2001)	1.960

Fuente: MARN – DGB: Anuario Estadísticas Forestales N° 7. Años 2000-2001.
* Cifra tomada de l MARN-DGB: Boletín Estadístico Forestal N° 5 Años 2002-2003. MARN. Incluye solape entre figuras. Se estima que la superficie bajo régimen de administración especial es de unos 42,5 millones de hectáreas.

2.1.1 Crisis y cambios políticos

El 04 de Febrero de 1992, se produjo una rebelión militar contra el Gobierno de aquél entonces, dirigido por el Sr. Carlos Andrés Pérez, que condujo a la apertura de nuevos espacios políticos y al Gobierno transitorio del Sr. Ramón Velásquez; quedó al descubierto la

profunda crisis económica y financiera, iniciada en 1982, que termina con la quiebra del sistema bancario. El Estado venezolano solventó, con cargo al erario público, la debacle bancaria en dos oportunidades, y tomó una serie de medidas políticas y económicas que afectaron notablemente la condición socio-económica de la población y los planes de desarrollo del país.

El lapso 1993 – 1997, bajo el Gobierno del Sr. Rafael Caldera, estuvo marcado por una Política de Ajustes que buscaba compensar y estabilizar la economía nacional. Destacó como política de Estado la formulación del Proyecto de Desarrollo Sustentable del Sur/PRODESSUR, el cual retomó un viejo proyecto de este mismo Presidente, llamado la Conquista del Sur/CODESUR, no obstante esta nueva versión incorporó una visión geopolítica más coherente. PRODESSUR planteó la integración territorial de los estados Apure, Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, es decir, prácticamente la mitad del territorio nacional, como una nueva estrategia para promover los desarrollos regionales y la salvaguarda de la soberanía nacional, pero además bajo la modalidad de Desarrollo Sustentable, siendo ésta la primera vez que, oficialmente, el Estado venezolano comprometió como política pública, la sustentabilidad del desarrollo como opción nacional. Sin embargo, más allá del discurso y la formalidad oficial, PRODESSUR no tuvo mayores consecuencias materiales, ni sociales ni económicas.

De igual manera, cabe destacar, para finales de la década de los noventa, el cambio cualitativo en la formulación de los Planes Nacionales de Desarrollo. Se elaboró, a través de CORDIPLAN, lo que se denominó el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, el cual sin lugar a dudas, difería notablemente de los anteriores Planes de la Nación concebidos bajo un enfoque sectorial, para dar lugar a una nueva visión estratégica sobre la integración territorial y el desarrollo de las economías regionales.

Con el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, también se formalizó un nuevo instrumento de gestión: la Consulta Pública. Este Plan elaborado por las instancias oficiales del Estado, fue sometido a consulta pública en todo el país, lo cual indudablemente constituye un antecedente a los procesos actuales, fundados en el largo e inconcluso proceso de Reforma del Estado, que inició Venezuela desde la década de los ochenta.

2.1.2 La República Bolivariana de Venezuela

Desde la promulgación de una nueva Carta Magna, (Asamblea Nacional Constituyente de 1999), mediante voto libre y en referendo democrático, se empiezan a establecer las bases de un nuevo ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela que fundamenta el nuevo modelo de desarrollo, como pilar fundamental para alcanzar las transformaciones del Estado, establecido en la Agenda XXI y declarado en nuestro texto normativo de mayor jerarquía como *Desarrollo Sustentable*, teniendo además entre sus fines, *la garantía del equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad* (Preámbulo de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela*)*. Al otorgarle rango constitucional al Desarrollo Sustentable, Venezuela se muestra consecuente con el compromiso asumido en Río 92 y ratificado en la Cumbre de Johannesburgo 2002.

Por primera vez se reconocen e incorporan a la Constitución los derechos de los pueblos indígenas saldando una añeja deuda social, otorgándoles rango de plena ciudadanía. Normas programáticas que en buena parte ya se materializan en los diecinueve artículos que componen la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. (Gaceta Oficial Nº 37.118 de la República Bolivariana de Venezuela, 12 de Enero 2001). A las comunidades indígenas se les reconoce la propiedad colectiva de sus tierras y el derecho a mantener y promover prácticas económicas propias basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio.

2.1.3 Estrategia para el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2007

A partir del 2 de Febrero de 1999, se han ido ejecutando progresivamente diversas acciones y políticas que se constituyen en un proyecto novedoso y alternativo. Este proyecto ha invocado la participación protagónica del pueblo venezolano y está instituyendo las bases sólidas del crecimiento y desarrollo nacional.

Aún cuando la norma constitucional limita la propuesta del Plan a una formulación de un período de seis años, la visión del desarrollo contempla un plazo mayor. Esta visión de largo plazo busca establecer la dirección y la profundidad de los cambios requeridos y deseados en la adquisición y desarrollo del conocimiento y la información, el sistema que estructura la producción, las finanzas, el trabajo y el consumo, los procesos de justicia, legitimación y participación ciudadanas. Para operacionalizar estas Líneas Generales se han definido **Cinco Equilibrios** (Plan Nacional de Desarrollo 2002-2007).

2.1.3.1 El Equilibrio Social

Orientado, no sólo a corregir las enormes distorsiones sociales con su gran carga de exclusión e injusticia, sino también a potenciar el pleno desarrollo del ciudadano en los aspectos relacionados con el ejercicio de la democracia. Ello responde a la necesidad de alcanzar el bienestar colectivo, de forma tal que la distribución de la riqueza y el ingreso que la crea, permita un alto grado de justicia político - económica y la erradicación de la pobreza como la gran meta a alcanzar. Este equilibrio está dirigido a alcanzar y profundizar el desarrollo humano, mediante la ampliación de opciones individuales y, el ofrecimiento de mayores y mejores oportunidades efectivas de educación, salud, empleo e ingresos, de organización social y de seguridad ciudadana.

2.1.3.2 El Equilibrio Económico

Dirigido a desarrollar la economía productiva mediante su diversificación, tendiente a alcanzar un crecimiento sostenido y diversificado, el desarrollo de la economía social, la sostenibilidad fiscal, el incremento del ahorro y la inversión, y la estabilidad macroeconómica, para la construcción de una sociedad equitativa, justa y próspera; traduciéndose en una economía humanista, autogestionaria y competitiva y en la reactivación del aparato productivo para una mejor distribución del ingreso. Con este equilibrio se sientan las bases de un modelo productivo capaz de generar un crecimiento sostenido, promover la diversificación productiva y lograr la competitividad internacional lo cual facilitará una profunda y diversa reinserción en el comercio internacional globalizado.

El cambio estructural de una economía rentista a otra de tipo productivo permitirá mejorar la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos, en tanto se consideran los aspectos políticos, territoriales, sociales e internacionales vinculados. Este cambio se logrará a través de un gran impulso a la agricultura, la industria, el comercio, el turismo y la construcción de infraestructura, dentro de la perspectiva del Desarrollo Endógeno, lo cual permitirá la masiva creación de empleos.

El modelo de desarrollo planteado está vinculado con un sistema productivo diversificado, competitivo, abierto hacia los mercados internacionales, basado en la iniciativa privada y con presencia del Estado en industrias estratégicas, pero con apertura a la inversión privada en el desarrollo aguas abajo del tejido industrial, donde la productividad y eficiencia serían la base de la rentabilidad empresarial.

Un aspecto novedoso de este proceso de desarrollo es la protección y fomento de la economía social, como una estrategia para la democratización del mercado y del capital. Para ello se contempla la protección y promoción de las empresas del sector de la economía social: empresas familiares, cooperativas, asociaciones comunitarias para el trabajo. Así se considera la lucha contra las desigualdades sociales y la pobreza como un imperativo ético, que no se contradice con la eficiencia económica, en un enfoque distinto al neoliberal.

Los planes de desarrollo regional y local, privilegiarán las actividades productivas de acuerdo a la vocación y potencial propios de cada región, tomando en consideración los sectores definidos como dinamizadores; es decir, pequeña y mediana industria, agricultura y agroindustria, minería, petróleo y petroquímica, turismo e infraestructura y servicios.

2.1.3.3 El Equilibrio Territorial

La abstracción que representan las magnitudes económicas no puede obviar que la vida de las personas y la actividad de las empresas tienen un fuerte anclaje en los espacios geográficos, con sus respectivas posibilidades y limitaciones. Cada modelo de desarrollo nacional concibe una forma específica de ordenamiento territorial. El adecuado uso y ocupación del territorio nos permitirá mejores condiciones para tal desarrollo.

La estrategia para alcanzar el equilibrio territorial se sustenta en la descentralización, la desconcentración y la definición de Ejes de Desarrollo y Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (ZEDES), que dan lugar a un nuevo concepto de ordenamiento territorial y promueven la difusión y diversificación de la actividad productiva en las zonas más idóneas de esos ejes, con el objeto de fijar en ellas un mayor volumen de población, garantizándoles condiciones de vida dignas. La formación de recursos humanos y la promoción de actividades atendiendo a las potencialidades y limitaciones específicas en cada región, con asistencia técnica y financiera, serán pilares de esta estrategia.

Los tres Ejes de Desarrollo, Occidental, Orinoco-Apure y Oriental, conforman regiones programa cuyos recursos serán dirigidos a la ejecución de obras de infraestructura y al mejoramiento de los servicios públicos en los centros poblados ubicados a lo largo de cada uno de ellos, a los efectos de generar condiciones favorables a la inversión privada.

2.1.3.4 El Equilibrio Político

Con este equilibrio se sientan las bases de un sistema político que propone tres objetivos fundamentales: consolidar la estabilidad social, desarrollar el nuevo marco jurídico institucional y contribuir al establecimiento de la democracia participativa y protagónica. Para ello se hace necesario desarrollar la capacidad estratégica de regulación y gestión del Estado; una gestión pública que actúe en base a resultados y no a procedimientos; una alta capacidad de negociación y concertación del Estado; fortalecer el Estado de Derecho; una organización administrativa ágil y transparente; garantizar la participación ciudadana; construir el Estado Federal Descentralizado; y, establecer sistemas de rendición de cuentas.

2.1.3.5 El Equilibrio Internacional

Orientado a fortalecer y promover un mundo multipolar, diversificando y consolidando las relaciones internacionales Norte/Sur y Sur/Sur y fortaleciendo la posición de Venezuela en la economía internacional.

Para alcanzar este equilibrio se privilegia el fortalecimiento de un modelo relacional que permita la participación flexible y simétrica de las naciones, favoreciendo la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región.

Las Fachadas de Integración, Amazónica, Andina y Caribeña, permitirán favorecer tanto el desarrollo de las regiones fronterizas, como la comunicación con los países vecinos a través de la integración de los grandes ejes fluviales y el transporte ferroviario, terrestre, aéreo y marítimo.

2.1.4 Las áreas bajo régimen de administración especial/ABRAE

En Venezuela se han decretado 383 Áreas Bajo Régimen de Administración Especial las cuales representan una superficie de 66.626.029,21 has. Sin embargo, la superficie real, es de aproximadamente 42,5 millones de hectáreas, un 46 % del territorio, pues muchas de estas ABRAES se superponen.

El estatus jurídico de casi la mitad del territorio nacional bajo la figura de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, es una condición que favorece notablemente la implementación de las políticas públicas dentro de los nuevos preceptos constitucionales y el Plan Nacional de Desarrollo, en términos de la conservación del patrimonio público, las nuevas opciones sustentables del desarrollo y las valoraciones del territorio que hoy definen las estrategias regionales y locales de integración.

Cuadro 2.2 ÁREAS BAJO RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/ABRAE

Categoría	Cantidad	Superficie ha	Superficie %
AB Áreas Boscosas	39	3.387.889,00	5,08
ACP Áreas Críticas con Prioridad de Tratamiento	7	3.599.146,00	5,40
APOP Áreas de Protección de Obras Públicas	18	116.425,00	0,17
APRA Áreas de Protección y Recuperación	4	15.168,00	0,02
ARDI Áreas Rurales de Desarrollo Integrado	5	1.010.546,00	1,52
CMAP Costas Marinas de Aguas Profundas	1	26.338,32	0,04
MN Monumentos Naturales	36	4.276.178,00	6,42
PN Parques Nacionales	43	13.066.640,00	19,61
RB Reservas de Biósfera	2	9.602.466,00	14,41
REFA Reservas de Fauna Silvestre	6	256.336,85	0,38
RFR Reservas Forestales	11	11.806.465,00	17,72
RFS Refugios de Fauna Silvestre	7	251.261,56	0,38
RNH Reservas Nacionales Hidráulicas	14	1.740.783,00	2,61
SPHC Sitio de Patrimonio Histórico Cultural	2	3.609,00	0,01
ZAA Zonas de Aprovechamiento Agrícola	6	357.955,00	0,54
ZP Zonas Protectoras	64	16.260.546,00	24,41
ZRCE Zonas de Reserva para la Construcción de Presas y Embalses	2	7.043,00	0,01
ZIT Zonas de Interés Turístico	17	505.615,53	0,76
ZS Zonas de Seguridad	93	41.302,43	0,06
ZSF Zonas de Seguridad Fronteriza	6	294.315,52	0,44
TOTAL	383	66.626.027,21	100,00

Fuente: MARN-DGB: Boletín Estadístico Forestal N° 5. Años 2002-2003.

2.2 Población Total

La República Bolivariana de Venezuela dispone de un territorio con 916.445 Km^2 de superficie continental, aproximadamente unos 860.000 Km^2 de superficie marítima y 4.006 Km. de costa.

Está ubicada en la parte septentrional de América del Sur y se divide en 23 estados, un Distrito Capital, 335 Municipios y 72 Dependencias Federales, en el Mar Caribe.

Según el último Censo Nacional de Población 2001, fueron censados 23.054.210 habitantes de los cuales 11.402.869 corresponden al sexo masculino y 11.651.341 al sexo femenino. El operativo del Censo de las Comunidades Indígenas registró 178.343 habitantes, lo cual eleva la población a 23.232.553 residentes en el país para ese año.

En el Censo General 354.400 personas se declararon pertenecientes a un pueblo indígena, lo cual eleva la población indígena a 532.743 habitantes, es decir, 2,3 % de la población total.

Según la información registrada por el Instituto Nacional de Estadística / INE, para Enero del 2005 la población total alcanzó a 26.330.931 habitantes.

2.2.1 Población económicamente activa

La población económicamente activa representa el 46.41% de la población total, con una tasa de desocupación, para el 2° Semestre 2004 de 16,6 % (2.000.591 personas).

Para Diciembre 2004, la Población Económicamente Activa alcanzó 12.220.401 habitantes de 15 años y más.

A continuación se muestran los Indicadores Globales de la Fuerza de Trabajo para el segundo semestre 2004

Cuadro 2.3 INDICADORES GLOBALES DE LA FUERZA DE TRABAJO.
2° SEMESTRE 2004

Categoría		Hombres	Mujeres
Población Total	25.861.959	13.001.465	12.860.494
Población de 15 y más		**8.533.372**	**8.656.490**
Activa	**17.499.227**	**7.223.022**	**4.813.310**
Tasa de Actividad %	68,8	82,8	54,9
Ocupada	10.035.741	6.178.521	3.857.220
Tasa de Ocupación	83.4	85.5	80.1
Desocupada	2.000.591	1.044.501	956.090
Tasa de Desocupación %	16,6	14.5	19,9
Cesante	1.851.099	984.815	866.284
Tasa de Cesantía %	15,4	13.6	18.0
B.T.P.P.V.	149.492	59.686	89.806
Tasa de B.T.P.P.V.	1,2	0,8	1,9
Inactiva	**5.462.945**	**1.510.363**	**3.952.582**
Tasa de Inactividad %	31,2	17,3	45,1
Estudiante	1.798.314	809.579	988.735
Quehaceres del Hogar	2.570.572	32.601	2.537.971
Incapacitada para Trabajar			
Otra situación	864.674	546.248	318.426

Fuente: Banco Central de Venezuela / Encuesta de Hogares por Muestreo. Instituto Nacional de Estadística (INE)

El comportamiento de la población empleada entre los años 1999 y 2004 puede apreciarse en los cuadros a continuación.

Cuadro 2.4 OCUPADOS POR AGENTE EMPLEADOR

Semestre	Sector público	Sector privado
2do S 1999	15,1	84,9
1er S 2000	15,6	84,4
2do S 2000	14,8	85,2
1er S 2001	15,1	84,9
2do S 2001	14,6	85,4
1er S 2002	14,2	85,8
2do S 2002	14,0	86,0
1er S 2003	14,3	85,6
2do S 2003	14,0	86,0
1er S 2004	14,9	85,1

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales para Venezuela / SISOV - PNUD (www.SISOV.mpd.gov.ve)

En el siguiente cuadro se muestran datos en porcentaje y por semestres para el período 1999 – 2003 de las personas ocupadas por categoría ocupacional. Se puede apreciar que el mayor porcentaje representa los empleados y obreros. El 1er semestre del 2004 representó el 40,7% del total

Cuadro 2.5- PORCENTAJE DE OCUPADOS POR CATEGORÍA OCUPACIONAL

Semestre	Empleados y obreros	Por cuenta propia	Patronos y empleadores	Ayudantes familiares
2do s 1999	43,0	35,5	5,2	2,1
1er s 2000	42,0	34,3	5,1	1,8
2do s 2000	41,8	35,2	5,1	1,7
1er s 2001	41,6	33,2	6,9	1,6
2do s 2001	41,6	32,0	6,6	2,3
1er s 2002	41,2	31,7	6,1	2,2
2do s 2002	41,2	31,8	5,5	2,6
1er s 2003	39,4	33,0	5,0	2,6
2do s 2003	39,8	32,6	5,1	2,7
1er s 2004	40,7	31,1	5,3	2,3

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales para Venezuela / SISOV - PNUD (www.SISOV.mpd.gov.ve)

Cuadro 2.6 OCUPADOS EN EL SECTOR INFORMAL

Semestre	Porcentaje
2do S 1999	52,4
1er S 2000	52,6
2do S 2000	53,0
1er S 2001	50,7
2do S 2001	49,9
1er S 2002	50,5
2do S 2002	51,3
1er S 2003	52,4
2do S 2003	52,7
1er S 2004	50,9

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales para Venezuela / SISOV - PNUD (www.SISOV.mpd.gov.ve)

El cuadro anterior muestra información por semestre de los ocupados en el sector informal para el periodo 1999 – 2004. Estos datos muestran el porcentaje de la población de 15 años y más empleada en el sector informal de la economía. El indicador se obtiene del cociente entre la población ocupada en el período (t) y la población ocupada en el período (t), multiplicado por 100. En el primer semestre del 2004 el 50,9 % de la población estaba ocupada en el sector informal.

Estos indicadores se complementan con la Ocupación según las ramas de actividad económica. Las ramas de actividad económica se clasifican en:

- Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca
- Explotación de Hidrocarburos, Minas y Canteras
- Industria Manufacturera
- Electricidad, Gas y Agua
- Construcción
- Comercio, Restaurantes y Hoteles
- Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
- Establecimientos Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles
- Servicios Sociales, Comunales y Personales

Cabe destacar que no hay un registro estadístico, sistemático y discriminado, sobre el comportamiento de la Población Económicamente Activa y el Empleo en el Sector Forestal. Esta actividad siempre ha sido asociada al Sector Agrícola, con muy poca información desagregada sobre la actividad forestal. Sobre el particular apenas si hay algunos trabajos parciales que, aunque de indudable valor, no muestran, un perfil propio del Sector.

Como puede observarse, los diferentes indicadores utilizados muestran que durante el período1999-2004, no hubo mayores variaciones en cuanto al comportamiento de la Población Económicamente Activa; las más acentuadas concuerdan con el período comprendido entre el segundo semestre del año 2001 y el primer semestre del año 2003, producto en buena parte a la conflictividad política derivada del nuevo Proyecto País promovido por el Gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías.

Se puede observar igualmente, una ligera variación hacia el primer semestre 2004, como consecuencia de la nueva fase sociopolítica del país, luego de los resultados del Referéndum Presidencial y las Elecciones Municipales, los cuales obviamente, han abierto una mayor posibilidad para la implementación de las medidas económicas decretadas por el Ejecutivo.

Cabe destacar que dentro del nuevo proyecto de desarrollo nacional, endógeno y sustentable, durante este mismo período y con base en la Constitución de la República, el Estado venezolano ha venido promoviendo nuevos espacios de participación económica orientados hacia la democratización del capital y la diversificación de la economía.

A tales fines se han venido creando diferentes entidades de financiamiento, orientadas a satisfacer las demandas de la población organizada en empresas de carácter familiar, microempresas, cooperativas y otras formas organizativas comunitarias, particularmente en el medio rural, como los SARAOS, Fundos Zamoranos y Núcleos de Desarrollo Endógeno, además de las Zonas Especiales de Desarrollo Endógeno ZEDES, las cuales tienen rango ministerial.

Mas recientemente, se han producido modificaciones sustantivas en el Ejecutivo, con el fin de integrar de manera más coherente, las acciones del Estado, donde destaca el recién creado Ministerio de la Economía Popular y los nuevos instrumentos jurídicos para la redistribución de las tierras públicas.

Cuadro 2.7 PORCENTAJE DE OCUPADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Semestres	Actividades Agrícolas Pecuarias y Caza	Hidro - Carburos	Manufactura	Electricidad	Construcción	Comercio	Transporte	Establecimientos Financieros	Servicios Comunales
2do S 1999	10,2	0,7	13,8	0,7	7,6	25,6	6,9	5,4	28,8
1er S 2000	9,8	0,6	12,7	0,7	7,8	26,2	7,1	5,4	29,6
2do S 2000	10,6	0,6	13,3	0,6	8,3	25,8	6,8	4,9	29,0
1er S 2001	9,3	0,5	13,1	0,6	8,1	26,0	6,9	5,3	30,0
2do S 2001	9,6	0,5	12,6	0,6	8,3	26,2	7,0	5,0	30,0
1er S 2002	9,6	0,5	12,0	0,5	8,1	26,5	7,2	5,1	30,3
2do S 2002	9,9	0,5	11,7	0,5	7,9	26,8	7,3	4,9	30,2
1er S 2003	10,6	0,4	11,4	0,5	6,5	26,5	7,4	4,8	31,4
2do S 2003	10,7	0,6	11,6	0,5	7,1	25,6	4,6	4,7	31,3
1er S 2004	10,4	0,6	12,1	0,6	7,2	24,3	8,6	5,0	31,1

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales para Venezuela / SISOV – PNUD (www.SISOV.mpd.gov.ve)

Cuadro 2.8 TASA DE DESOCUPACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Rama de actividad económica	1er Semestre 2004	2do Semestre 2003	1er Semestre 2003
Total	16,6	16,8	19,2
Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca	7,7	7,9	8,7
Explotación de Hidrocarburos, Minas y Canteras	24,4	21,2	27,0
Industria Manufacturera	15,0	15,3	18,4
Electricidad, Gas y Agua	8,3	13,1	16,3
Construcción	29,3	28,6	37,3
Comercio, Restaurantes y Hoteles	15,7	15,4	18,0
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	12,2	12,8	15,0
Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios	16,9	17,1	20,2
Servicios Comunales, Sociales y Personales	13,5	13,8	14,5

Fuente: Banco Central de Venezuela

2.2.2 Distribución de la población

La población venezolana se encuentra distribuida a lo largo y ancho del territorio nacional en forma desigual. Las características geográficas y económicas han sido determinantes en la concentración de la población en el Eje Centro Norte Costero y los Andes Venezolanos. Estas dos regiones conformadas por los estados andinos y los ubicados en la zona centro norte del país representan el 20% de la superficie nacional y concentran más del 80% de la población total. 40% de la población se localiza en el Distrito Capital y en los estados Miranda, Vargas, Carabobo y Aragua.

Considerando las últimas cifras aportadas por el INE sobre la población total de Venezuela, la Densidad Promedio de Población es de 28,73 hab/Km². El valor más alto se observa en el Distrito Capital (4.240,8 hab/km^2), seguido de los estados Carabobo, Nueva Esparta, Miranda, y Aragua; las densidades más bajas se localizan en los estados Amazonas, Delta Amacuro, Apure y Bolívar. (Instituto Nacional de Estadísticas /INE. 2001).

2.2.3 Relación población urbana vs. población rural

Actualmente Venezuela muestra un perfil urbano que no se corresponde con su desarrollo económico y que obedece más a las consecuencias de la renta petrolera y las inversiones del Estado, concentradas en la Región Centro – Norte del país durante casi medio siglo.

Cuadro 2.9 POBLACIÓN POR ENTIDAD FEDERAL. 2001

Entidad federal	Porcentaje
Amazonas	0,4
Anzoátegi	4,7
Apure	2,0
Aragua	**6,1**
Barinas	2,4
Bolívar	5,4
Carabobo	**8,8**
Cojedes	1,1
Delta Amacuro	0,6
Distrito Capital	**8,0**
Falcón	3,1
Guárico	2,6
Lara	**6,5**
Mérida	3,1
Miranda	**10,8**
Monagas	2,5
Nueva Esparta	1,6
Portuguesa	3,5
Sucre	3,4
Táchira	4,2
Trujillo	2,4
Vargas	1,3
Yaracuy	2,1
Zulia	**13,3**

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales para Venezuela / SISV

La relación **Población Urbana/Población Rural** es del orden del **6,76**, siguiendo una tendencia creciente iniciada en los años 60 como resultado del Modelo de Sustitución de Importaciones y acentuada por las sucesivas crisis del sector agrícola, el impacto del *boom* petrolero de los 70 y la posterior crisis económica de los 80–90. La población urbana fue el 2000 el 87,7 por ciento del total.

Cuadro 2.10 POBLACIÓN URBANA – POBLACIÓN RURAL (2000)

Categoría	Población	Porcentaje
Población Urbana	21.055.245	87,7
Población Rural	3.114.499	12,3
Población Total	24.169.744	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2001

En el marco del Plan Nacional y la estrategia de los cinco equilibrios, se promueven desarrollos locales bajo diferentes figuras, que buscan consolidar la población rural en sus sitios de origen al mismo tiempo que crear áreas de atracción poblacional, que contribuyan a una distribución más equilibrada y armónica de la población en el territorio nacional.

Los grandes ejes de desarrollo Apure-Orinoco, Occidental y Oriental, así como las Zonas Especiales de Desarrollo Endógeno, son las figuras principales de promoción y fortalecimiento de economías regionales y locales, donde destaca el sector forestal como una potencialidad a lo largo y ancho del territorio nacional, en una superficie equivalente a 9.000.000 hectáreas.

2.2.4 Producto interno bruto

La República Bolivariana de Venezuela tiene uno de los PIB más altos de América Latina, como consecuencia de su condición de país petrolero, cuya economía se ha fundado desde la tercera década del siglo XX en la explotación de ese recurso.

El primer y más inmediato beneficiario de la renta petrolera es el Estado venezolano, el cual prácticamente, en el único administrador y dispensador de estos recursos y quién ha ejercido el tutelaje y el financiamiento de todos los sectores de la economía venezolana. No obstante cabe diferenciar los roles del Estado como promotor del desarrollo nacional, en sus diferentes momentos históricos, pues esta enorme capacidad financiera ha estado matizada por las coyunturas políticas, nacionales e internacionales, que han dado lugar a mecanismos de inversión y distribución de la renta petrolera, cualitativamente diferentes a las opciones que se plantean en el país, desde 1999 y la nueva Constitución de la República.

Históricamente, la distribución de la renta petrolera se hizo mediante importantes inversiones de infraestructura y equipamiento, que desencadenaron movimientos migratorios de la población para culminar con el perfil urbano que hoy muestra el país, fundado en la generación de empleos a partir del sector terciario y ligado a las instituciones públicas.

Los recursos destinados a financiar el sector privado, sistemáticamente fueron utilizados en actividades poco productivas y muy bajo rendimiento, lo cual unido a la fortaleza de la moneda nacional, siempre condujo a fortalecer las importaciones y un sector comercial intermediario de productos bienes y servicios provenientes del exterior.

Dentro de ese contexto se fue generando la crisis económica que condujo inicialmente a la devaluación de la moneda en Febrero de 1982, y que desencadenó un largo proceso de

deterioro de la economía nacional, de las instituciones públicas y del escenario político dominado desde 1958 por los partidos tradicionales Acción Democrática y COPEI y a la quiebra del sistema bancario nacional con cargo al Estado venezolano. Es así como se fortalece el escenario político que dio lugar a los procesos mas recientes de cambios políticos y estrategias de desarrollo, donde el sector petrolero ha salido fortalecido tanto nacional como internacionalmente.

Como antecedente al proceso actual cabe mencionar además de la devaluación de la moneda entre 4,30 Bs/$EE.UU. (1982), hasta llegar a 1929 Bs/$EE.UU. (2005); la baja de los precios del petróleo finalizando la década del los 90 hasta 7 $EE.UU./Barril, en contraposición a la escalada de precios que recientemente ha sufrido debido al fortalecimiento de la OPEP y a las coyunturas políticas internacionales, particularmente la guerra de Irak.

La tendencia reciente, conforme al proyecto nacional de desarrollo sustentable y endógeno, es redistribuir la renta petrolera de acuerdo a los intereses nacionales, a través de Programas Educativos, de Salud, Vivienda e Infraestructura, que beneficien más directamente a la población y que permitan materializar la estrategia de los cinco equilibrios: social, económico, territorial, político e internacional.

Cuadro 2.11 COMPORTAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA POR PERIODOS PRESIDENCIALES (Millones Bs.)

Período	Inversiones	Créditos
1979 - 1883	2.542,60	5.796
1984-1988	2.945,30	6.345
1989 - 1993	15.464,73	1.985
1994 - 1998	45.226,54	2.118
TOTAL	**66.179,17**	**16.244**
1999 – Sept. 2004	1.462.233	126.892

Fuente: Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines /FONDAFA
El sector agrícola incluye el sector vegetal y animal, la pesca y el sector forestal.

Durante los cinco años de la República Bolivariana de Venezuela, ha tenido una gran incidencia la confrontación política nacional, particularmente el *Paro Petrolero* de Diciembre 2002, el cual generó una crisis nacional, debido a la paralización por casi tres meses, de toda la industria petrolera; lo cual tuvo como consecuencia una pérdida del orden de los 10.000 millones de dólares, que obviamente repercutió negativamente en todos los sectores de la economía nacional.

Tal como se puede apreciar en los Cuadros siguientes, el comportamiento de la economía durante los últimos cinco años, ha estado matizada por altos y bajos que concuerdan con las coyunturas de la política nacional, con un relativo crecimiento hasta el primer semestre del año 2001, para luego bajar hasta el segundo semestre 2003, mostrando una recuperación significativa a partir del segundo semestre del 2004.

Al momento actual, el país ha recuperado su estabilidad financiera y dispone de Reservas Internacionales Brutas (RIB) del orden de los 24.914,0 millones de $EE.UU. (BCV Enero 2005) y prevé un crecimiento económico del orden del 6% para el año 2005.

Cambio de Referencia / Febrero 2005
Compra: 1 $EE.UU. = Bs. 1.915,20
Venta: 1 $EE.UU. = Bs. 1920,00

Fuente: Banco Central de Venezuela

El cuadro a continuación muestra datos del Producto Interno Bruto (PIB) consolidado a precios constantes para el periodo 2000 – 2003.

Cuadro 2.12 - PRODUCTO INTERNO BRUTO CONSOLIDADO (Sector Público + Sector Privado)

Año	Precios Constantes Millones de Bs
2003	495.881
2002	547.175
2001	600.488
2000	584.195

Fuente: Banco Central de Venezuela

Venezuela presenta un PIB alto en relación al promedio de los países de Latinoamérica. Además tiene una tendencia creciente. El 2001 alcanzó a $ 24.378, 47. Esto se puede apreciar en los datos siguientes:

PIB *Per Capita* Precios Constantes año 2000 ……..$ 24.170,51
PIB *Per Capita* Precios Constantes año 2001 .....…..$ 24.378,47

Fuente: Banco Central de Venezuela – Instituto Nacional de Estadística

Datos del PIB por actividad económica a precios constantes del 1997 se muestran en la tabla a continuación. Se puede apreciar que el 2004 la actividad petrolera significó alrededor de la quinta parte del PIB total del país.

Cuadro 2.13 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. PRECIOS CONSTANTES 1997 ((Millones de Bolívares).

Actividades	2004 Ene-Sep	2003	2002	2001	2000	1999
Actividad petrolera	5.509.876	6.459.389	6.595.672	7.688.643	7.757.605	7.586.306
Actividad no petrolera	22.818.957	26.467.586	28.789.449	30.615.219	29.439.642	28.253.776
Consolidado	30.870.320	35.711.407	38.650.110	42.405.381	41.013.293	39.554.925

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)

2.2.5 Inflación

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas registró en el mes de Abril del año 2004 una variación de 1,3%, menor a la observada en el mes previo (2,1%) y a la reportada en el mismo mes del año anterior (1,7%). Con este resultado, la variación acumulada del IPC en los cuatro primeros meses del año se ubicó en 7,8%.(Banco Central de Venezuela / BCV). Al desagregar los resultados del indicador por categorías destacan las desaceleraciones de precios en:

- Bebidas Alcohólicas y Cultura……de 2,7 a 1,5 %
- Bienes y Servicios……....de 2,4 a 1,6 %
- Vestido y Calzado……de 1,4 a 1,1 %

- Servicios de la Vivienda.…….de 1,8 a 0,1 %
- Comunicaciones.……..de 0,9 a 0,0 %

Por el contrario, se registraron aceleraciones de precios en:

- Alimentos y Bebidas no Alcohólicas…...de 1,0 a 1,8 %
- Salud……de 1,3 a 1,7 %
- Servicios de Educación……de 0,0 a 0,5 %

El comportamiento desacelerado del indicador en Abril 2004, estuvo determinado por los menores crecimientos de precios observados tanto en los productos controlados (de 1,6% a 1,2%) como en los no controlados (de 2,7% a 1,5%).

En los Bienes y Servicios sometidos a regulación de precios, el efecto del ajuste de precios controlados se reflejó parcialmente en el renglón alimentos, al subir la variación de 2,3% en Marzo a 3,0% en Abril, lo cual fue atenuado por las desaceleraciones de precios registradas en los restantes rubros (de 2,0% a 1,3%).

La variación del Núcleo Inflacionario mostró una notable desaceleración respecto al mes previo (de 3,6% a 2,0%), con lo cual retorna a niveles similares a los reportados durante el segundo semestre del año 2003. El 2,0% registrado en Abril se ubicó por encima de la del IPC global (1,3%). El crecimiento anualizado del IPC en el período Abril 2004 / Abril 2003 se ubicó en 23,1%, menor al alcanzado en igual lapso 2003/2002, en el cual se registró una variación de 33,5%.

Según información del Instituto nacional de estadística / INE, para Noviembre 2004, el costo de la Canasta Alimentaría Normativa alcanzaba Bs. 341.136,28

Para el año 2004 el Índice de Precios al Consumidor se situó en 428,7 y el Núcleo Inflacionario en 468,6.

Cuadro 2.14 ÍNDICE Y VARIACIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS (BASE 1997 = 100)

Meses/	**2005**		**2004**		**2003**		**2002**		**2001**		**2000**		**1999**	
Años	Indíc.	Var. %	Indíc.	Var. %	Indíc.	Var. %	Indíc.	Var. %	Indíc.	Var. %	Indíc.	Var. %	Indíc.	Var. %
Enero	468,4	1,91	395,3	2,51	312,2	2,89	233,3	0,90	207,8	0,92	184,6	1,68	154,6	2,22
Febrero			401,5	1,56	329,4	5,50	237,5	1,79	208,8	0,48	185,3	0,39	157,2	1,65
Marzo			410,1	2,14	331,9	0,75	247,5	4,20	210,4	0,76	187,0	0,91	159,1	1,24
Abril			415,5	1,31	337,4	1,65	252,7	2,10	212,8	1,14	189,9	1,54	160,9	1,14
Mayo			420,4	1,17	345,2	2,31	255,6	1,14	216,0	1,50	191,8	1,00	164,2	1,98
Junio			428,2	1,85	350,0	1,39	260,8	2,03	218,1	0,97	193,9	1,09	166,6	1,48
Julio			434,1	1,37	356,3	1,79	270,2	3,60	221,4	1,51	195,9	1,03	169,3	1,61
Agosto			439,9	1,33	360,8	1,26	276,7	2,40	222,8	0,63	197,4	0,76	171,7	1,45
Septiembre			442,2	0,52	366,0	1,44	289,1	4,48	225,5	1,21	200,8	1,72	173,2	0,85
Octubre			444,9	0,61	371,6	1,53	295,6	2,24	227,5	0,88	202,5	0,84	176,0	1,58
Noviembre			452,4	1,68	378,6	1,88	300,3	1,58	229,7	0,96	203,8	0,64	178,6	1,47
Diciembre			459,6	1,59	385,6	1,84	303,4	1,03	231,2	0.65	205,9	1,02	181,5	1,67

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)

El cuadro siguiente muestra la tasa de inflación para el periodo 1996 – 2003. Se aprecia que la tendencia en los últimos años es descendente. Alcanzando su nivel más bajo el 2001.

Cuadro 2.15 TASA DE INFLACIÓN 1990–2003

Año	Tasa de Inflación
2003	27,1
2002	31,2
2001	12,3
2000	13,4
1999	20,0
1998	29,9
1997	37,6
1996	103,2
1995	56,6
1994	70,8
1993	45,9
1992	31,9
1991	31,0
1990	36,5

Fuente: Banco Central de Venezuela

2.2.6 Balanza comercial

La balanza comercial es negativa en los últimos años. Los cuadros siguientes muestran datos de las importaciones y exportaciones totales de Venezuela para el 2003 y para los meses de Enero a Marzo del 2004. Los productos forestales no tienen un ítem separado en las estadísticas de exportaciones e importaciones.

Cuadro 2.16 EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. MILLONES DE $EE.UU. ENERO - MARZO 2004

Sector Económico	2003	% 2003	2004	% 2004	Variación %
Total	4.310	100,00	5.640	100,00	30,90
Agrícola Vegetal	88	2,00	118	2,10	34,10
Industrias Alimenticias, Bebidas y Tabaco	144	3,30	128	2,30	-11,10
Productos Minerales *	816	18,90	1.027	18,20	25,90
Productos Químicos	659	15,30	820	14,50	24,40
Plástico y Manufactura	120	2,80	200	3,50	66,70
Metales Comunes **	1630	37,80	2.445	43,40	50,00
Material Eléctrico	192	4,50	198	3,50	3,10
Material de Transporte	397	9,20	400	7,10	0,80
Otros	264	6,10	304	5,40	15,20

* Excluye exportaciones de petróleo y de hierro del sector público; ** Manufactura de fundición de hierro o acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc, estaño y sus respectivas manufacturas, incluyendo herramientas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / INE - SENIAT.

Cuadro 2.17 IMPORTACIONES SEGÚN SECTOR ECONÓMICO (millones de dólares EE.UU.) ENERO-MARZO 2004

Sector Económico	2003	% 2003	2004	% 2004	Variación %
Total	6.421	100,00	11.818	100,00	84,10
Agrícola Vegetal	538	8,40	898	7,60	66,90
Industrias Alimenticias, Bebidas y Tabaco	1567	8,80	997	8,40	75,80
Papel	301	4,70	407	3,40	35,20
Plástico y Manufacturas	397	6,20	657	5,60	65,50
Minero	167	2,60	261	2,20	56,30
Productos Químicos	1.186	18,50	1.923	16,30	62,10
Metales Comunes*	390	6,10	823	6,90	110,50
Material Eléctrico	1.566	24,40	3.062	25,90	95,50
Material de Transporte	697	10,90	1.672	14,10	139,70
Otros	612	9,50	1.123	9,50	83,20

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) / SENIAT

2.2.7 Tasas de interés

Para Diciembre 2004 la Tasa de Interés Prestaciones Sociales se ubico en 15,25 % y la Tasa de Interés Pasiva Ahorro en 4,82 %; y para Enero 2005, la tasa de Interés activa promedio de la banca comercial y universal se situó en 17,4 % y las tasas aplicadas a depósitos a plazo de 30, 60 y 90 días en 11,3%, 11,3 % y 12,7 %, respectivamente (Banco Central de Venezuela).

2.3 Conclusiones

El Bienestar Social, la Calidad de Vida, es decir, el Desarrollo, no son variables que se definen por si mismas; son el derecho al disfrute de la condición humana; no es el progreso material, sino la posibilidad de sentir ese progreso; no es el desarrollo como una condición histórica, sino el poder vivir a plenitud ese desarrollo.

Todos estos elementos nos permiten afirmar que la República Bolivariana de Venezuela posee un balance positivo, pues los procesos de cambio implícitos en el nuevo modelo de desarrollo adoptado por el Estado y los sustantivos cambios ocurridos en el Ordenamiento Jurídico del país, apuntan justamente a solventar los grandes desequilibrios que aquejan al planeta, que se traducen en la cotidianidad de los pueblos del mundo y en la globalización de los impactos ambientales, pero también en la globalización del hambre y la pobreza, la inequidad y los intercambios desiguales.

Por tal razón, este inventario nacional, es un hito en este largo proceso hacia un mundo mejor, pero al propio tiempo nos permite mostrar al mundo que la República Bolivariana de Venezuela ha asumido el compromiso en la cruzada mundial contra la pobreza y el deterioro de los recursos vitales para la vida y el bienestar social.

El Desarrollo Sustentable como política de Estado y las Líneas Estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo con base en los Cinco Equilibrios: Social, Económico, Territorial, Político e Internacional, conforman los mejores instrumentos de política pública para combatir la Pobreza.

Fundamentados como están estos equilibrios en la transversalidad de la variable Ambiente como el factor determinante de las diferenciaciones espaciales de la sustentabilidad del desarrollo, ciertamente, que los espacios de participación ciudadana, los derechos ambientales y la función social del patrimonio público, contenidos en la Constitución Nacional, expresan una voluntad política hacia las nuevas y novedosas opciones de paz y bienestar social.

3 Tendencias Recientes y Situación Actual del Sector Forestal

Aunque Venezuela dispone amplios recursos forestales, todavía no ha logrado definir una estrategia que permita generar un crecimiento económico significativo del sector. Actualmente se postulan enfoques encontrados acerca de la actividad forestal y el papel que debe jugar la industria forestal en el desarrollo del país. Por una parte se propone estimular el crecimiento de la industria enfocándola casi exclusivamente bajo el prisma de la actividad forestal de plantación aplicable para una gama de productos limitados. Por la otra se mantiene la idea de la explotación de los bosques naturales bajo las modalidades tradicionales de las concesiones.

Dentro de este contexto, muy recientemente se ha institucionalizado una tercera opción fundada en el Manejo Forestal Comunitario, según Resolución del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Nº 248 de fecha 17-12-05, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.755 el 05-01-05.

El recurso forestal está representado básicamente por Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que se destinan para tal fin, bajo la figura de Áreas para la Producción Forestal Permanente:

- 11 Reservas Forestales……. 11.874.107,2 hectáreas
- 8 Lotes Boscosos…… 1.052.906,0 hectáreas
- 39 Áreas Boscosas Bajo Protección…… 3.387.889,0 hectáreas

Fuente: MARN – DGB: Anuario Estadísticas Forestales Nº 7. Años 2000-2001.

Además, se consideran 9,3 millones de hectáreas que han sido decretadas (Decreto 1660. Gaceta Oficial Nº 34.384 del 12-06-92) como Áreas para Plantaciones Forestales, de las cuales apenas hay una Superficie Plantada Acumulada (hasta 2001) de 0,75 millones de hectáreas y una Superficie Anual de Plantaciones Forestales de 0,03 millones de hectáreas.

3.1 Importancia Económica, Ambiental y Social

3.1.1 Escala económica

Según los registros de las cuentas nacionales para la cadena forestal, las actividades forestales en Venezuela alcanzan, en promedio, una participación ligeramente superior al 1 % del PIB, durante los últimos cinco años de la década de los noventa, ubicándose por debajo del promedio latinoamericano. Desde la década de los años cincuenta, la contribución de las actividades forestales al PIB total ha venido disminuyendo de 1,5%, llegó a 1,1%, a finales de la década de los años noventa.

Cuadro 3.1 AGRICULTURA. PRODUCTO INTERNO BRUTO. PRECIOS CORRIENTES
(Millones de Bolívares)

Actividad Forestal	1995 Bs.	1996 Bs.	1997 Bs.	1998 Bs.	1999 Bs.	2000* Bs.	2001** Bs.
	9.576	25.869	40.030	62.258	68.137	73.758	81.945

* Cifras rectificadas; ** Cifras provisionales
Fuente: Boletín Estadístico Forestal. Año 4 2001/BCV 2002

Cuadro 3.2 AGRICULTURA. PRODUCTO INTERNO BRUTO. PRECIOS 1984
(Millones de Bolívares)

Actividad Forestal	1995 Bs.	1996 Bs.	1997 Bs.	1998 Bs.	1999 Bs.	2000* Bs.	2001 Bs.
	278	282	311	286	156	156	156

* Cifras rectificadas; ** Cifras provisionales
Fuente: Boletín Estadístico Forestal. Año 4 2001/BCV 2002

Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, la participación del Subsector Forestal es prácticamente insignificante. La economía nacional esta sustentada en la producción petrolera y manufacturera, las cuales representan más del 46 % del Producto Interno Bruto. El Sector Agrícola representa el 5 % del PIB, mientras que el Subsector Forestal apenas si alcanza el 1% del PIB agrícola y el 0,05 % del PIB nacional.

Cuadro 3.3 PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR FORESTAL EN EL PIB NACIONAL Y AGRÍCOLA. PRECIOS 1984 (Millones de Bs.)

Año	PIB Agr.	PIB For.	PIB Nac.	% Agr./PIB	% For./Agr.	% For./PIB
1989	25.937	322	449.262	5,77	1,24	0,07
1990	25.483	288	478.320	5,33	1,13	0,06
1991	26.303	288	527.927	4,98	1,09	0,05
1992	26.639	355	556.669	4,74	1,35	0,06
1993	25.921	347	554.428	4,68	1,34	0,06
1994	26.995	315	542.246	4,98	1,17	0,06
1995	27.526	278	566.627	4,86	1,01	0,05
1996	28.210	282	565.506	4,99	1,00	0,05
1997	28.186	298	601.534	4,69	1,06	0,05
1998	28.356	286	602.558	4,71	1,01	0,05
1999	27.748	156	585.888	4,74	0,56	0,03

Fuente: FAO, Estado de l información Forestal en Venezuela. 2002

La producción de madera y corcho fue la actividad que tuvo la mayor importancia dentro de las actividades forestales hasta mediados de la década del setenta, cuando la fabricación de papel y celulosa pasó a ocupar este lugar, donde se mantuvo hasta los años noventa. Durante la primera mitad de la década de los noventa, la imprenta y artes graficas ubicadas, en sector terciario, pasan a ocupar el primer lugar en cuanto al aporte al PIB de la cadena forestal, con valores cércanos a los 2.000 millones de Bs. reportados para el año dos mil.

3.1.2 Escala ambiental

El manejo del recurso forestal y de su hábitat natural o de los ambientes creados por las plantaciones forestales, redunda en una serie de beneficios ligados a la conservación y recuperación de cuencas hidrográficas y áreas degradadas; más recientemente, incluyen variables asociadas a la conservación de la biodiversidad, el agua y la captura de carbono.

3.1.3 Escala social

El sector forestal ha ampliado la gama de actividades productivas y la generación de empleos, particularmente en la explotación de bosques naturales y el desarrollo de nuevas plantaciones forestales. Como una consecuencia social significativa, la explotación de bosques naturales ha traído como la ampliación de la frontera agrícola y la implantación de actividades agropecuarias, particularmente en las Reservas Forestales de Occidente, Ticoporo y Caparo, y el desarrollo de centros urbanos de rápido crecimiento y particular relevancia, como Socopó, centro poblado originado a partir de la explotación de la Reserva Forestal de Ticoporo, en el Estado Barinas.

No obstante, la cadena forestal total apenas ofrece empleo a 30.000 personas, cifra que contrasta con los 100.000 empleos de Chile y los 600.000 de Brasil.

Sin considerar los empleos generados por Carpinterías, Depósitos de Madera, Empresas Artesanales y Afines, la ocupación en el sector forestal está representada por:

Silvicultura…… 2.160 empleos
Industria…… 11.905 empleos
Gestión del Recurso Forestal (Entes Públicos)…… 423 empleos

Fuente: FAO, Estado de l información Forestal en Venezuela. 2002

3.2 Tendencias Recientes

3.2.1 Recursos forestales naturales y plantaciones

La superficie los bosques en Venezuela es, porcentualmente, cercana al promedio de América del Sur Tropical, similar a la de Perú y Colombia, pero significativamente inferior a Suriname, las Guyanas y Brasil (FAO. 2002). En el siguiente cuadro se presentan datos de varios países se Sudamérica en lo que respecta a bosques naturales, plantaciones forestales y el área total de Bosques.

Cuadro 3.4 ÁREA DE BOSQUE. 2000

País	Bosques naturales 000 ha	Plantaciones forestales 000 ha	Área total de bosque 000 ha
Bolivia	53.022	46	53.068
Brasil	538.924	4.982	543.905
Colombia	49.460	141	49.601
Ecuador	27.684	167	10.557
Guayana Francesa	7.925	1	7.926
Guyana	16.867	12	16.879
Paraguay	23.345	27	23.372
Perú	64.575	640	65.215
Suriname	14.100	13	14.113
Venezuela	48.643*	863	49.506

* Según el MARN – DGB: Anuario Estadísticas Forestales Nº 7. Años 2000-2001, la Superficie Boscosa es de 49,67 millones de has.
Fuente: FAO, Estado de l información Forestal en Venezuela. 2002

Según las ultimas cifras aportadas por el MARN (Anuario Estadísticas Forestales Nº 7. Años 2000-2001), el 54,19% del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra bajo bosques de muy diverso tipo, y representa una superficie de 49,67 millones de has. Las Áreas para la Producción Forestal Permanente alcanzan una superficie de 16,3 millones de has, de las cuales, apenas se considera como Áreas Bajo Planes de Ordenación y Manejo Forestal 1,89 millones de has. Las Reservas Forestales (11,87 millones de hectáreas) están principalmente orientadas al mercado de la industria mecánica de la madera.

El cuadro siguiente presenta información de la producción de madera a nivel nacional para el periodo 1987-2001, así como la producción dentro y fuera de las Reservas y Lotes Boscosos y las plantaciones.

Cuadro 3.5 PRODUCCIÓN DE MADERA FUERA DE RESERVA Vs. RESERVAS FORESTALES, LOTES BOSCOSOS Y PLANTACIONES DE PINO CARIBE. 1987-2001 (m^3 rollizos).

Año	Fuera de Reservas y Lotes Boscosos*	%	Dentro de Reservas y Lotes Boscosos**	%	Plantaciones Pino Caribe	%	Producción Nacional
1987	591.954,337	63,89	320.649,952	34,61	9.316,380	1,50	921.920,669
1988	694.783,186	65,53	325,064,524	30,66	27.068,000	3,80	1.046.915,710
1989	470.256,725	58,07	290.642,025	35,89	32.850,220	6,04	793.748,970
1990	328.053,148	43,03	343.314,924	45,03	61.093,620	11,94	732.461,693
1991	298.893,085	38,55	298.571,786	38,51	119.369,140	22,94	716.834,011
1992	360.626,726	38,48	371.329,978	39,62	137.712,640	21,90	869,669,344
1993	592.361,271	51,02	365.838,173	31,51	154.149,000	19,78	1.112.348,444
1994	443.874,978	45,22	298.253,798	30,38	160.765,000	24,40	902.893,776
1995	393.073,920	36,13	280.301,442	25,76	278.222.000	38,10	951.597,362
1996	394.287,153	27,38	430.824,918	29,91	412.882,000	42,71	1.237.994.070
1997	366.910,430	22,68	385.522,995	23,83	580.967,500	53,50	1.333.400,925
1998	311.750,410	25,19	312.224,671	25,23	411.874,361	49,58	1.035.849,442
1999	287.228,555	15,04	274.897,329	14,40	904.767,580	70,61	1.466.893,464
2000	511.508,321	35,62	216.763,607	15,09	475.000,000	49,29	1.203.271,928
2001	496.732,103	42,83	186.186,787	16,05	320.000,000	41,11	1.002.918,889

* Permisos Anuales; ** Áreas bajo Manejo Forestal
Fuente: MARN-DGB Anuario Estadísticas Forestales Nº 7. Años 2000-2001 / m^3 Of. : m^3 rollizos x 1,49

Entre 1987 y 2001, la producción nacional de madera tuvo un discreto incremento del orden 82.162,878 m^3 (8,19 %), con un máximo en 1999, donde destaca significativamente la producción de Pino Caribe, la cual muestra crecimiento sostenido duplicándose para ese año, para luego disminuir en dos tercios. Este comportamiento está vinculado a las plantaciones de pino del oriente del país, ubicadas en Uverito, prácticamente las únicas del país, las cuales una vez alcanzado su tope de aprovechamiento, lógicamente tenían que disminuir su producción.

Destaca igualmente, la disminución entre 1987 y 1999, de la producción fuera Reservas Forestales y Lotes Boscosos, debido a la restricción en el otorgamiento de permisos, para luego duplicar su producción para el año 2001.

La producción dentro de Reservas Forestales y Lotes Boscosos muestra una clara tendencia a disminuir durante todo el período, no obstante que para 1996 tuvo un repunte significativo; esto se debe en buena parte al cese de la actividad forestal por parte de las principales empresas concesionarias, una vez que ya habían aprovechado las especies de mayor valor económico, sumado al termino de las concesiones otorgadas por el Estado y a la nueva política forestal que comienza a implementarse a partir del año 1999.

3.2.1.1 Plantaciones forestales

Las plantaciones forestales en Venezuela se iniciaron en el Estado Mérida con fines protectores y ornamentales. En 1932 se plantaron casuarinas en la Avenida Urdaneta, Plaza Glorias Patrias y Plaza de Milla de la capital de este estado, y *Eucaliptus globulus* en la Cuenca Alta del Río Chama. En 1948, el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) inició la introducción de pinos en las localidades de Mucurubá, Mococón y Cacute, con el objeto de recuperar áreas muy degradas por malas prácticas agrícolas. Estos proyectos fueron, posteriormente, continuados por el Instituto de Silvicultura de la Universidad de Los Andes, en La Mucuy y la Cuenca Alta del Río Santo Domingo (Finol, 1988, citado por Lucena, 1988).

Dado el éxito inicial de estas plantaciones, se repitieron experiencias similares en otros lugares del país. Merece destacar el Proyecto de Casadero (Estado. Táchira), donde a partir de 1976 se utilizó *Pinus caribaea, P. oocarpa, Eucaliptus camaldulensis* y *E. tereticornis,* con el objeto de recuperar áreas degradadas por la explotación de carbón mineral a cielo abierto (Franco, 1986).

Las plantaciones de *Pinus caribaea* se desarrollaron con el objetivo inicial de abastecer al país de pulpa para papel. Según Paredes (1991) las principales etapas de este programa fueron las siguientes:

- 1961. Parcela experimental de 0,5 has. Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), Maturín, Estado Monagas.
- 1966. Plantación experimental de 15 ha, en Cachipo, Edo. Monagas, Ministerio de Agricultura y Cría. Plantaciones experimentales en Uracoa, Edo. Monagas, Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
- 1968. Se inicia el proyecto de Uverito, Edo. Monagas, Corporación Venezolana de Guayana.
- 1975. Creación la Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), la cual asume todos los proyectos del Ministerio de Agricultura y Cría.
- 1988. Creación de CVG-Proforca con el objeto de unificar todas las operaciones relacionadas con el establecimiento, manejo y aprovechamiento de las plantaciones de pino caribe en el oriente del país.
- 1989. Se inició le explotación de algunos lotes de pino para aserrío.

Las primeras plantaciones en Reservas Forestales se realizaron con carácter experimental en la Estación de Investigaciones de la Reserva Foresta de Turén (1961) y en la Estación Experimental Río Grande - Imataca (1966). Es conveniente destacar que, además de especies nativas de alto valor comercial, estos programas incluyeron varias especies de pinos y eucaliptos. Posteriormente, estas especies exóticas fueron eliminadas como posibilidad en las áreas bajo manejo (Paredes 1991).

En 1970 se inició la ejecución de planes de ordenación y manejo forestal en la Reserva Forestal de Ticoporo, a cargo de empresas privadas o mixtas. Estos planes continuaron en las Reservas Forestales de Caparo (1974) e Imataca y el Lote Boscoso San Pedro (1983).

Dado que, en el bosque remanente, las especies de alto valor comercial tienen una recuperación muy lenta, los planes de manejo contemplaban cuotas anuales de plantaciones forestales y de manejo de regeneración natural.

En 1988, se emitió el Decreto 2026 relacionado con las Normas para el Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales y de Uso Múltiple (República de Venezuela, 1988). Este instrumento legal procura establecer las bases para el registro de plantaciones ante el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, con el objeto de normar su posterior aprovechamiento. Aunque estas normas eran necesarias, las disposiciones legales no contenían estímulos para esta actividad económica. Razón por la cual, no se han aprovechando estas experiencias ni el enorme potencial de tierras, para uso forestal, del país.

Cuadro 3.6 SUPERFICIE DE PLANTACIONES FORESTALES. Acumulada hasta el año 2001

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE has	OBJETIVO	ESPECIES
Plantaciones establecidas por las empresas manejadoras de bosque como parte del POMF	Estados Bolívar y Barinas	**973.313**	Producción para la Industria Mecánica de la Madera	Teca, Melina, Puy, Samán, Mureillo, Pardillo, Zapatero, Caoba, Mijao, Algarrobo, Cedro
Plantaciones establecidas por el Sector Público		**568.039**		
MARN	Estados Anzoátegui, Barinas, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Monagas.	683	Producción, Protección, Recuperación, Investigación.	Teca, Pino, Eucaliptos, Cedro, Apamate, Caoba, Pardillo, Aceite, Bambú, Morichal.
CVG-PROFORCA	Estados Monagas y Anzoátegui	543.018	Producción para la Industria Mecánica y Química de la Madera	Pino Caribe
CVG-PROFORCA Caucho Natural	Estado Amazonas	276	Industrial, Investigación	Caucho
CONARE	Estados Aragua, Barinas, Lara, Mérida, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Cojedes, Guárico, Zulia y Monagas.	23.473	Producción, Protección, Recreación, Bienes y Servicios Múltiples, Agroforestales	Pino Caribe, Eucaliptos, Pino Oocarpa, Apamate, Mijao, Cedro, Caoba, Pardillo, Teca, Leucaena, Bucare, Guayabón, Ciprés, Fresno, Acacia.
Otros Proyectos MEC y D, Alcaldías, MARN, ASOGABA	Estados Barinas, Anzoátegui, Monagas y Lara	589	Producción, Protección, Recuperación, Investigación	Teca, Melina, Caoba, Cedro, Pino, Pardillo, Bambú, Jobo, Samán, Jabillo, Apamate.
Plantaciones establecidas por el Sector privado		**117.074**		
Terranova de Venezuela	Estados Monagas y Anzoátegui	76.003	Producción para la Industria Química de la Madera (Industria de Pulpa y Papel)	Pino Caribe

SMURFIT Cartón de Venezuela	Estados Portuguesa y Lara	23.393	Producción para la Industria Química de la Madera (Fabricación de Cartón)	Pino Caribe, Eucaliptos, Melina.
DEFORSA Desarrollo Forestal San Carlos	Estado Cojedes	4.888	Producción para la Industria Química de la Madera (Industria de Pulpa)	Pino Caribe, Eucaliptos
Forestal Orinoco	Estado Anzoátegui	1.230	Producción para la Industria Química de la Madera (Industria de Pulpa)	Pino Caribe, Eucaliptos
TRACFOR C.A.	Estado Anzoátegui	4.500	Producción para la Industria Química de la Madera (Industria de Pulpa)	Pino Caribe, Eucaliptos
Asociación de Agrotécnicos La Tentación	Estado Anzoátegui	3.000	Producción para la Industria Mecánica de la Madera	Pino Caribe, Eucaliptos
Agroforestal Anzoátegui	Estado Anzoátegui	4.060	Producción para la Industria Química de la Madera	Pino Caribe, Eucaliptos
TOTAL		**758.427**		

Fuente: MARN – DGB: Anuario Estadísticas Forestales Nº 7. Año 2000-2001

3.2.1.2 Modalidades de plantación forestal implantadas

Según FAO (Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales. 2000) Venezuela ocupa el cuarto lugar en Plantaciones Forestales en América del Sur Tropical, con 863.000 has., superada por Brasil (4.982.000 has.) y seguida de Perú (640.000 has.).

Sin embargo, las cifras oficiales (MARN-DGB Anuario Estadísticas Forestales Nº 7. Años 2000-2001) registran para el año 2001, una superficie acumulada de plantaciones forestales de 758.427,580. El 95% con especies introducidas (principalmente Pino Caribe) y el 5% con especies autóctonas. Esto se explica porque los proyectos más extensos tenían como meta abastecer la industria de papel. No obstante, es importante destacar que muchas especies arbóreas pueden tener diferentes usos en distintas etapas de la plantación. Por ejemplo, el Pino, el Eucalipto y la Melina, originalmente plantados para pulpa, también pueden ser usados para aserrío; el Eucalipto plantado para carbón puede ser usado para aserrío o pulpa.

Las modalidades de plantaciones desarrolladas en Venezuela se describen a continuación.

Plantaciones Protectoras

Tienen por objeto detener la erosión, regular el régimen hídrico y mejorar la calidad del agua. Esto se logra a través de la cobertura arbórea y el manto de raíces, con especies que deben crecer a plena luz (pioneras), tener un rápido crecimiento y adaptarse a terrenos degradados. Estos proyectos han sido desarrollados por instituciones gubernamentales como el MARN, CONARE, Gobernaciones y Alcaldías.

En la mayoría de los casos, se obtuvieron buenos resultados iniciales con algunas especies de Pino y Eucalipto, las cuales mostraron mejor tasa de sobrevivencia, crecimiento en altura y diámetro que las especies nativas. Esto condujo a un "abandono" de la investigación de especies nativas, cuyas consecuencias negativas aún están vigentes.

Hasta el presente no se ha planteado el aprovechamiento de estas plantaciones. Sin embargo, se considera factible una explotación cuidadosa (tipo aclareo), ya que los árboles detienen su crecimiento por competencia interna o por senescencia.

Plantaciones Industriales

Tienen la finalidad de abastecer materia prima para los sectores industriales que se especifican a continuación.

Aserrío: son plantaciones destinadas a la producción de tablas, tablones, vigas, machihembrado, parquet, tableros y contraenchapados. Con este objetivo se han desarrollado las plantaciones de las empresas concesionarias de reservas forestales. Las especies más utilizadas son Teca (*Tectona grandis*), Melina (*Gmelina arborea*), Caoba (*Swietenia macrophylla*), Cedro (*Cedrela odorata*), Apamate (*Tabebuia rosea*), Pardillo (*Cordia alliodora*) y Carapa (*Carapa guianensis*).

Aserrío o Pulpa: este es el objetivo actual de las plantaciones de Pino Caribe del oriente del país, a cargo de CVG-PROFORCA. Este proyecto tuvo como objetivo inicial, abastecer de materia prima a la industria de pulpa para papel. Sin embargo, nunca se construyó una planta de gran capacidad, razón por la cual, en 1989, se inició la explotación de pino para aserrío. Como la plantación no se manejó para obtener fustes rectos y gruesos, no se realizaron aclareos ni podas. En consecuencia, los lotes actuales sólo presentan un 40% de individuos aptos para aserrío (por el "efecto de borde") y el resto se destina a pulpa. La madera de aserrío es de baja a mediana calidad, pero la manufactura en gran escala y uniformidad dimensional generan un producto a precios competitivos y es muy bien recibido en el mercado interno. Actualmente este proyecto abastece cerca del 50% de la industria mecánica de la madera en Venezuela.

Pulpa para Papel: la pulpa es una combinación de maderas con fibra larga (*Pinus caribaea*), mediana (*Eucaliptus sp*) o corta (*Gmelina arborea*). La mayor resistencia del papel se logra con una mayor proporción de fibra larga, la mejor calidad con pulpa de color blanco. Estas plantaciones se han ejecutado por empresas privadas como Corporación Forestal Guayamure, Corporación Forestal Imataca, Smurfit Cartón de Venezuela, DEFORSA, Forestal Orinoco y TRACFOR CA.

Caucho: es un proyecto experimental establecido por la CVG en el Estado Amazonas. El caucho (*Hevea brasiliensis*) es una especie originaria del bosque amazónico y la explotación de su látex constituyó una importante fuente de ingresos entre los siglos XIX y XX. Los países del sureste asiático importaron esta especie y se transformaron en líderes de este mercado, el cual ha decaído por la competencia de las gomas industriales. Actualmente, Malasia está sustituyendo sus plantaciones de caucho por palma aceitera, pero la madera de ese árbol se utiliza para la construcción de muebles.

Plantaciones Bio-energéticas: generan carbón de uso industrial y doméstico. El carbón es un insumo imprescindible en la industria siderúrgica y de ferroaleaciones, representa cerca del 40% del costo de producción del acero. Con este fin se iniciaron algunas plantaciones experimentales en el Estado. Bolívar utilizando *Eucaliptus sp*., las cuales dieron muy buenos resultados. Se estima que por las dificultades financieras de las industrias básicas y su proceso de privatización, este programa de plantaciones fue abandonado y la madera se destinó a la industria de pulpa para papel.

Sustancias Aromáticas: son plantaciones de sarrapia (*Dipteryx odorata*) establecidas con el objeto de aprovechar el fruto para la extracción de *cumarina*, la cual es una materia prima fundamental para la industria de la perfumería. Las comunidades campesinas de la Reserva Forestal El Caura, desarrollaron plantaciones de esta especie con una superficie y antigüedad no registradas. Se estima que son varios miles de hectáreas, plantadas hace unos 70 años. El mercado de la *cumarina* está dominado por transacciones internacionales donde es fundamental garantizar una calidad y flujo constantes. Al no cumplir estas condiciones, los productores de El Caura dejaron de ser competitivos, además, la *cumarina* actualmente tiene competidores de origen industrial. En todo caso, existe un recurso aprovechable de manera sostenida, porque hay experiencia, tradición y la madera se puede usar en construcción naval, durmientes de ferrocarril y ebanistería de alta calidad.

Sistemas Agroforestales

Son todas las prácticas de uso de la tierra donde plantas leñosas perennes se siembran deliberadamente en la misma unidad de tierra con cultivos agrícolas y/o cría de animales, en combinaciones espaciales o en secuencia temporal. En estos sistemas debe haber una interacción ecológica y económica importante entre los componentes leñosos (Lundgren, 1987, citado por ICRAF, 1993).

Los sistemas agroforestales se han aplicado en Venezuela de una manera dispersa y poco documentada, por lo que no se conoce la superficie que ocupan. Con estos sistemas, el MARNR intentó conducir un programa de recuperación de las Reservas Forestales de Ticoporo y Caparo, pero terminó en un completo fracaso, porque no había convencimiento en el campesinado, ni existía un buen asesoramiento técnico. Sin embargo, este sistema de uso de la tierra ha comenzado ha ser implantado espontáneamente, en los fundos ganaderos, bajo la modalidad de cercas perimetrales de Teca (*Tectona grandis*); y en el sur del Lago de Maracaibo con la introducción Leucaena (*Leucaena leucocephala*), como forraje.

Actualmente, la Dirección General de Bosques del MARN promueve programas agroforestales, bajo la modalidad de Manejo Comunitario con los invasores de las Reservas Forestales de Ticoporo y Caparo con el objeto de frenar la expansión de la frontera agrícola y recuperar la masa boscosa del pie de monte barinés; también, el Ministerio de Agricultura y Tierras ha creado la Dirección de Sistemas Agroforestales con fines de reforestación y conservación de cuencas y suelos.

3.2.1.3 Resultados de las plantaciones implantadas

Se han encontrado evidencias técnicas que aseguran la existencia de un mínimo de 37 especies arbóreas, utilizadas en programas de plantaciones forestales en Venezuela. El crecimiento logrado, para algunas de ellas, se muestra en el Cuadro siguiente:

Cuadro 3.7 RESULTADOS OBTENIDOS EN PLANTACIONES FORESTALES

Alto Rendimiento (>20 m3/ha/año)	**Mediano Rendimiento (10-20 m3/ha/año)**	**Bajo Rendimiento (<10 m3/ha/año)**	
Eucaliptus urophylla *	Melina	Pinus caribe *	Algarrobo
Eucaliptus camaldulensis *	Teca	Leucaena	Baramán
E. grandis	Saqui-saqui	Caoba	Caucho
Eucaliptus tereticornis *	Pinus radiata *	Mata ratón	Cedro blanco
Ciprés *	Ceiba	Mijao	Mureíllo
Pinus oocarpa *	Sarrapia	Apamate	Pino laso
Pinus patula *	Jabillo	Carapa	Puy
Balso	Pardillo	Samán	Zapatero
	Cedro	Jobo	Pardillo negro
		Aliso *	Fresno

Fuente: INTEVEP-PDVSA / IFLA. Plan para Incrementar la Cobertura Forestal en Venezuela. 2000
* Se adaptan a suelos degradados.

Al analizar los requerimientos agroecológicos, se puede observar que las siguientes especies se adaptan a suelos de muy mala calidad:

- Alto crecimiento: *Eucaliptus urophylla, E. camaldulensis, E. tereticornis,* Ciprés*, Pinus oocarpa y P. Patula.*
- Mediano crecimiento: *P. radiata*.
- Bajo crecimiento: *P. caribaea* y Aliso.

Esta información permite disponer de opciones forestales para recuperar áreas degradadas en sabanas o cuencas altas, y así aumentar la biomasa arbórea en estos ecosistemas.

Muchas de las especies con alto crecimiento son exóticas (Ciprés, Pino y Eucalipto), lo cual se explica porque en Venezuela no encuentran enemigos naturales y disponen de mejores condiciones, de iluminación y precipitación, que en sus lugares de origen.

3.2.1.4 Empresas ejecutoras de plantaciones forestales

La investigación realizada (INTEVEP-PDVSA / IFLA 2000) sobre las empresas que han ejecutado plantaciones forestales en Venezuela, con el objeto de demostrar la capacidad institucional, técnica y operativa para, eventualmente, emprender nuevos proyectos de plantaciones, muestra resultados interesantes. Mediante esta encuesta, se pudieron conocer los costos aproximados de plantación para cada región. El levantamiento de información se ejecutó mediante encuestas, orientadas a conocer los datos más importantes de cada empresa (Anexo 1).

Para el análisis de los resultados, fue necesario tomar en cuenta la escala de los proyectos desarrollados, tal y como se indica a continuación.

La única empresa que ejecuta plantaciones a gran escala (> 5.000 ha/año) es CVG - PROFORCA, la cual posee en estos momentos, unas 500.000 ha de Pino en el oriente del país.

A mediana escala (500 a 5000 ha/año) operan un conjunto de empresas privadas, cuyo objetivo es producir pulpa para papel. De ellas, se elaboró una ficha técnica de Smurfit Cartón de Venezuela, por considerar que es la más avanzada en tecnología e investigación. Dentro de este rango, destaca la empresa Terranova de Venezuela que comenzó a operar desde el año 2003 con una superficie de 950 has. (Boletín Estadístico Forestal Nº 5. Años 2002-2003).

A pequeña escala (<500 ha/año), trabajan las empresas concesionarias de Reservas Forestales, cuyo objetivo es la producción de madera aserrada y contraenchapados. EMALLCA, es la empresa de mayor mejor experiencia con Teca, Cedro, Pardillo, Apamate y Saquisaqui.

Sin embargo, para cualquiera de los niveles antes mencionados, muchas actividades aisladas (preparación del terreno, viveros, plantación, mantenimiento) se desarrollan a través de contratistas. Algunos de ellos, ya poseen la experiencia necesaria para el desarrollo de proyectos completos, pero no necesariamente con la mejor tecnología (mejoramiento genético o híbridos).

A continuación se muestra la superficie establecida en Plantaciones Forestales para los años 2002 y 2003, donde destaca CVG-PROFORCA dentro del sector público y SMURFIT – Cartón de Venezuela y Terranova de Venezuela en el sector privado.

Cuadro 3.8 SUPERFICIE ESTABLECIDA EN PLANTACIONES FORESTALES
Años 2002-2003

Empresa	Superficie ha 2002	Superficie ha 2003
CVG-PROFOCA	10.036,31	3.601,71
Terranova de Venezuela	---	950,00
CONARE	193,30	1.432,30
SMURFIT Cartón de Venezuela	1.675,90	1.500,00*
DEFORSA / Desarrollo Forestal San Carlos	1.222,68	1.233,01
Empresas Manejadoras de Bosques	1.030,82	1.029,20
Plantaciones establecidas por Decreto 1659	561,52	2.818,90
Otros proyectos del MARN	400,00	137,90
TOTAL	**15.120,53**	**12.703,02**

Fuente: MARN-DGB. Boletín Estadístico Forestal Nº 5. Años 2002-2003.

3.2.2 Los Productos Forestales No Maderables

Los Productos Forestales No Maderables (PFNM), no tienen mayor relevancia para la economía del país; en las estadísticas forestales, estos productos se catalogan como secundarios (Cuadro 3.10). Esta denominación comprende los productos maderables de pequeñas dimensiones y no maderables del bosque; la información sobre ellos es recolectada principalmente, a través de relaciones quincenales de las guías de movilización (transporte) de tales productos. Actualmente se ha comenzado a definir instrumentos que permitan recabar información confiable sobre la producción y uso de los PFNM.

Los Productos Forestales No Maderables (PFNM) son parte de la vida cotidiana del venezolano, tanto en zonas urbanas, rurales e indígenas, destacándose en estas dos últimas, donde constituyen un factor fundamental de bienestar y seguridad alimentaria.

Cuadro 3.9 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS SECUNDARIOS POR TENENCIA DE LA TIERRA. Año 2000

Tenencia de la Tierra / Productos	Propios Kg	Baldíos Kg	TOTAL Kg
Carbón Vegetal	5.158.181	2.260.819	7.419.000
Desperdicios	1.322.928	---	1.322.928
Leña	1.971.150	34.089	2.005.239
Recortes	10.183.332	1.007.143	11.190.475
Corteza	13.000	---	13.000
Astilla	---	1.192	1.900
Bejuco	---	5.557	5.557
Chiquichiqui	---	37.130	37.130
Fibra	8.801	18.703	27.504
Bejuco Mamure	1.101	258	1.359
	Unidades	**Unidades**	**Unidades**
Botalones	1.500	---	1.500
Cañas Amargas	1.550	---	1.550
Caucho	269	72	341
Estantillos	38.437	18.088	56.525
Estantes	65.033	---	65.033
Horcones	5.521	39	5.560
Madrinas	1.008	95	1.103
Palma	7.630	144.970	152.600
Postes	290.561	---	290.561
Puntales	317	58	375
Rolito	463	---	463
Soleras	3.440	685	4.125
Varas	9.266	1.726	10.992
Vara Blanca	627.786	---	627.786
Varitas	491	1.327	1818
Vigas	32.175	---	32.175
Viguetas	4.974	371	5.325
Viguetones	735	340	1.075
Guafa	84.819	---	84.819
Guadua	271.268	---	271.268
Latas	5.256	7.258	12.514
Macanilla	150	---	150
Correas	---	650	650
Costillas	537.450	---	537.450
Cumbrera	---	115.600	115.600
Juasjuilla	7.286	---	7.286
Tirantes	1	124	125
Manaca	---	18.900	18.900
Bambú	---	725	725
	m^2	**m^2**	**m^2**
Grama	19.100	---	19.100

Fuente: MARN-DGB. Anuario Estadísticas Forestales Nº 7 Años 2000-2001

Según sus usos, los PFNM de Venezuela pueden clasificarse como sigue:

- Combustible
- Artesanías
- Alimentos y Aditivos Alimentarios

- Fibras
- Medicinas
- Semillas y Nueces
- Forrajes
- Frutos
- Látex y Resinas
- Taninos
- Fauna Silvestre

A continuación se describe un perfil de los PFNM, con la información disponible, acerca de su uso, origen, productos principales, ocurrencia, disponibilidad, volumen de producción e importancia comercial. (Anexo 2)

3.2.2.1 Combustible

Aunque la clasificación actual no incluye la leña y el carbón como Producto Forestal No Maderable, para el caso de Venezuela los hemos considerado como fuente alternativa de energía en comunidades rurales e indígenas, que usan principalmente, para preparar alimentos.

En Venezuela se clasifica el carbón vegetal como comercial e industrial. El comercial está dirigido al consumo en restaurantes, mercados y otros establecimientos, y el industrial es consumido por el sector de Ferroaleaciones.

El Cuadro N° 3.10, muestra las series de la producción registrada de leña y carbón vegetal en los períodos 70-78, 86-91 y 1998-2000, en ellos se puede apreciar la poca importancia de estos productos en la economía nacional.

Cuadro 3.10 PRODUCCIÓN DE LEÑA Y CARBÓN VEGETAL. 1970 – 1978 / 1998- 2000

Año	Leña (Tm)	Carbón Vegetal (Tm)
1970[1]	25.395	9.410
1971	26.735	10.429
1972	32.066	12.348
1973	46.238	11.612
1974	31.851	11.324
1975	39.683	11.026
1976	-	-
1977	1.075	4.026
1978	30.813	2.050
1986[2]	---	2.866,32
1987	---	7.482,85
1988	---	10.604,52
1989	---	12.413,22
1990	6.074	29.051,79
1991	20.320	36.086,89
1998[3]	20.551	7.783
2000[4]	2.005	7.419

Fuente: 1 MARNR - SEFORVEN (1994) 2 CVG FESILVEN - MARNR - SEFORVEN, 1994; 3 MARN-DGRF. Anuario Estadísticas Forestales Nº 6. Años 1998-1999; 4 MARN-DGB. Anuario Estadísticas Forestales Nº 7. Años 2000-2001

El carbón vegetal industrial se comienza a producir en el país a partir de 1985, ya que hasta ese año el producto consumido era el carbón mineral o coque que provenía de la importación. La devaluación de la moneda nacional y en consecuencia, la reducción drástica de las importaciones, obligó a la industria de Ferroaleaciones a recurrir al carbón vegetal, como sustituto del coque (MARNR - SEFORVEN, 1994). Actualmente, hay 17 industrias productoras de carbón vegetal, localizadas en el Estado Bolívar. No obstante las ventajas del carbón vegetal en los procesos de ferroaleaciones (disponibilidad de materia prima y costos relativamente bajos), su producción ha generado inconvenientes, tales como deforestaciones, talas indiscriminadas y contaminación atmosférica.

La demanda de este producto se incrementó notablemente y según datos aportados por el Ministerio el Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, la producción alcanzó más de 30.000 Tm. Lo que representa una intervención del bosque natural de aproximadamente 5.300 has de vegetación mediana y alta. Aunado a lo anterior, no se llevan registros de las especies utilizadas, ya que se otorgan permisos para talas de vegetación alta y mediana. En tal sentido la Dirección General de Bosques – MARN, ha iniciado acciones para reglamentar y ordenar este tipo de industria y minimizar el daño que se está ocasionando al bosque natural.

Entre las acciones tomadas destaca el registro de empresas carboníferas y el establecimiento de plantaciones forestales con fines bioenergéticos, acciones éstas que conducen a la formulación del Plan Carbonero Nacional, con la finalidad de planificar esta actividad en el país en el corto, mediano y largo plazo. Este Plan contiene la definición de áreas potenciales para la ejecución de proyectos de plantaciones forestales y el establecimiento de una normativa que contempla medidas de protección ambiental y la disminución paulatina del aprovechamiento de los bosques naturales (Fernández, 1991).

El Cuadro 3.11 presenta las industrias a las que se otorgó permisos con su correspondiente producción en Tm/año para 1991.

Cuadro 3.11 INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE CARBÓN VEGETAL CON PERMISO. 1991

Empresa	Año de Establecimiento	Producción Tm/Año
Carbosur	1986	3.891
Carboca	1986	547
Comsasil	1986	529
Agropecuaria Los Caneyes	1987	7.000
Caribe	1988	1.51
Piedras Blancas	1988	1.791
Fundo Granja El Rosal	1990	-
Inversiones Upiar	1990	7.200
Carmet	1990	4.320
Carvemex	1990	5.400
Carbones Carhuachi	1991	4.800
Agroindustrial Guri	1991	1.200
Carbonera California	1991	250
Carbones Roraima	1991	1.800
Carvenca	1991	5.640
Inforveca	1991	800
Agrovonca	1991	1.200

Fuente: MARNR - SEFORVEN / FERNANDEZ 1991

En cuanto a la leña, este producto tiene poca o ninguna importancia dentro de la economía nacional. Las estadísticas sobre leña no han tenido la continuidad requerida para poder evaluar su comportamiento. Sin embargo, en las zonas rurales e indígenas de Venezuela la utilización de la leña se ha incrementado debido al aumento de los precios del combustible derivado del petróleo (gas natural y kerosén), y se utiliza en la preparación de alimentos, fundamentalmente.

3.2.2.2 Artesanías

En el país, los PFNM siempre han estado ligados a artesanías de culturas locales. No obstante, en los últimos años, en varias zonas de Venezuela, se ha observado un marcado desarrollo en la elaboración de artesanías con productos del bosque, tal es el caso de utilización de madera de pequeñas dimensiones y productos forestales no madereros como hojas, frutos, semillas, lianas y bejucos, fibras, hierbas, entre otros. Esto constituye una fuente de ingresos de importancia local, así como también una fuente generadora de empleos.

El origen de los productos es diverso, pero la tendencia que domina es la recolección en bosques naturales, matorrales, árboles y arbustos aislados, vegetación aledaña a cauces de ríos y lagunas y en menor grado, plantaciones y otras áreas dedicadas a la producción forestal. Los productos elaborados también son muy diversos, destacándose la cestería, tejidos, figuras religiosas e históricas, bateas, tazas, platos, arreglos florales, tallas en madera, útiles de trabajo, juguetes e instrumentos musicales, principalmente. La información sobre especies usadas en la elaboración de las artesanías es bastante escasa, pero los trabajos realizados indican que se utiliza una amplia gama de vegetales que comprende árboles, arbustos, gramíneas, bejucos y lianas, palmas.

3.2.2.3 Alimentos y aditivos

En la categoría de alimentos se pueden distinguir una gama variada de tipos y productos que incluyen las semillas y nueces, frutos, condimentos, aceites, bebidas, hongos, miel, entre otros.

El principal producto alimenticio del cual se tiene registros es el palmito, derivado de la Palma Manaca (*Euterpe oleracea*) y extraído de lotes boscosos situados en el Delta del Orinoco, que constituyen selvas de pantano donde se entremezclan bosques de manglar y palmares.

La Industria del Palmito se ha consolidado en los últimos años y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento económico y social del Estado Delta Amacuro. Ha contribuido a desarrollar en las comunidades indígenas de la etnia Warao, el sentido de cumplimiento de jornadas de trabajo, el valor monetario de ésta y a la importancia de los recursos forestales. Esto ha redundado en asistencia técnica y económica para el desarrollo de la infraestructura primaria en cuanto a la prestación de servicios médicos, educación, alumbrado eléctrico en las comunidades locales (Montilla, 1990).

En el Estado Delta Amacuro tienen asiento tres empresas que procesan la Palma Manaca, en el Cuadro 3.12 se presentan datos de la unidad/lote, el nombre de las empresas y la superficie bajo manejo.

Cuadro 3.12 EMPRESAS FORESTALES PRODUCTORAS DE PALMITO UBICADAS EN EL ESTADO DELTA AMACURO

Unidad/Lote	Empresa	Superficie bajo Manejo (ha)
I	Manaca Orinoco	44.000
II	Agrodager	36.250
III	Agroforestal Güiniquina	27.145
A	Alideca	20.000
C	Caprodel	35.400

Fuente: FAO. Estado de la Información Forestal en Venezuela / Dirección General de Manejo Forestal – SEFORVEN / MARN. 1992.

Cuadro 3.13 PRODUCCIÓN ANUAL DE PALMITO. 1998

Empresa	Número de Palmas Aprovechadas	Número de Cajas Producidas
Manaca Orinoco	1.679.050	41.510
Alideca	1.964.100	31.975
Caprodel	1.951.375	37.610
Agroforestal Guiniquina	839.404	20.133
Agrodager	282.427	6.115
TOTAL	**6.716.356**	**137.349**

Fuente: FAO. Estado de la Información Forestal en Venezuela / Dirección General de Manejo Forestal – SEFORVEN / MARN. 1992.

La producción nacional reporta 1.900.000 unidades de palma Manaca, en terrenos baldíos. Este producto se exporta, principalmente a los países de la Comunidad Económica Europea y los volúmenes de exportación se estiman en un 90% del total de la producción.

Existen también otras especies de palmas productoras de palmito, pero a diferencia de la anterior no se industrializan. Delascio (1992), en un estudio sobre Palmas Utiles de la Orinoquia-Amazonia Venezolana, cataloga como palmas comestibles (palmito) a las siguientes: *Sabal mauritiiformis* (Carata, Palma redonda), *Mauritia flexuosa* (Moriche), (Seje) *Jessenia bataua* (Seje), Attalea ferruginea (Coquito, Cocurito), *Oenocarpus bacaba* (Sejito) y *Bactris gasipaes* (Pijiguao). De las mencionadas se distinguen dos especies consideradas altamente nutritivas y parte esencial de la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, ellas son el Moriche (*Mauritia flexuosa*) y el Pijiguao (*Bactris gasipaes*).

El moriche constituye para las poblaciones indígenas del Delta del Orinoco *el árbol de la vida* o *árbol paraíso*; es la planta más apreciada y útil de la etnia Warao, ya que de ella extraen, aparte de fibras y materiales de construcción, ricos alimentos tal como el *yuruma,* una harina para hacer pan; derribando los troncos viejos, extraen la suave pulpa interior que luego secan y tuestan resultando una harina comestible; también los viejos troncos de esta palma les proporcionan un exquisito vino; para ello perforan los troncos y los cubren con hojas y al cabo de cierto tiempo de estos agujeros mana un líquido cristalino azucarado que llaman *nojobo* y el cual es consumido de inmediato, pues de lo contrario se avinagra (Hoyos, 1992).

Como producto secundario, los Waraos extraen de los tallos viejos del moriche una larva gruesa de coleóptero (*Ryncophorus palmatum*), que comen cruda o cocida (Delascio, 1992). Los frutos del Moriche son consumidos frescos o los sumergen en agua para obtener una bebida llamada *carato de moriche*, que pronto fermenta y se convierte en alcohol (Hoyos, 1992).

Cuando los frutos están bien maduros, los machacan y forman una pasta que conservan para comer durante varios días. A esto lo llaman *ojiguari* o queso de moriche (Hoyos, 1992; Delascio, 1992).

El valor nutricional de los frutos de esta especie es muy alto, tal como se aprecia en el Cuadro 3.14, en donde la Razón Nutritiva es 1:10,47. No obstante este es un recurso que no se aprovecha, sino muy localmente.

En cuanto a aditivos, la especie más conocida en todo el país es el Onoto o Achiote (*Bixa orellana*) que se usa como colorante en la mayoría de las comidas. A lo largo de las tierras cálidas venezolanas, se cultiva en los huertos caseros, y se cultiva también en plantaciones y por supuesto se industrializa.

En la Amazonia venezolana las comunidades indígenas utilizan como condimento el Morichito (*Leopoldinia major*) del cual queman sus frutos y las cenizas producidas la emplean como sustituto de la sal.

Cuadro 3.14 COMPOSICIÓN DE LA PULPA DE LOS FRUTOS DE PALMA MORICHE (*Mauritia flexuosa*)

Elemento	Composición (gr)
Agua	26,28
Proteínas	6,05
Grasas	9,98
Materiales minerales	2,64
Estracto no nitrogenado	27,55
Materia total digerible	52,06
Razón nutritiva	1:10,74
Fibra	27,07
Calcio	0,17
Fósforo	0,06

Fuente: FAO. Estado de la Información Forestal en Venezuela / Hoyos. 1992

Algunos aceites extraídos de las palmas de la zona Amazónica de Venezuela, que se utilizan por sus propiedades curativas, también se emplean para freír alimentos, por ejemplo el aceite extraído de los frutos de la Palma Seje (*Jessenia bataua*), física y químicamente similar al aceite de oliva. También el residuo lechoso que resulta de la extracción del aceite de Palma Seje constituye una bebida alimenticia llamada *yucuta* (Delascio, 1992). De otras palmas como del fruto del Corozo (*Acrocomia aculeata*) se extrae un aceite para cocinar. Los frutos y semillas de esta especie son comestibles tanto como por el hombre como por los animales.

3.2.2.4 Productos medicinales

En Venezuela hay una marcada tendencia al uso de la medicina natural y se puede considerar que el uso de plantas medicinales es parte de la tradición y cultura locales. La gama de especies utilizadas como medicinales es bastante amplia.

3.2.2.5 Fibras

Venezuela es uno de los más ricos en palmas. Según Braun (1970) unas 180 especies de la familia *Palmae* ocurren en el país y es posible afirmar que pueden hallarse palmas en todos los Estados de Venezuela. En las comunidades indígenas y rurales, las palmas desempeñan un papel muy importante, ya que proporcionan madera para construir sus casas, hojas para techarlas, frutos para comer y entre otros muchos usos la fibra para hacer cuerdas, redes, cestas, hamacas y otros productos.

El Estado Amazonas, representa una extensa gama recursos forestales no maderables, donde destaca la palma Chiquichiqui *(Leopoldinia piassaba)*, que representa la materia prima para una variedad de usos industriales y artesanales. La fibra se obtiene de los pecíolos de las hojas, que alcanzan hasta 6 metros de longitud, son fibras muy duraderas, flexibles y resistentes al agua (Delascio, 1992; Montilla, 1991). Esta fibra es explotada básicamente por los indígenas del Estado Amazonas, en la región comprendida entre San Carlos de Río Negro y San Fernando de Atabapo, a las orillas del Orinoco medio, Casiquiare, Atabapo, Río Negro y Guainia (Delascio, 1992).

Otras especies de palmas también son productoras de fibra. También algunos árboles como el Guácimo (*Guazuma ulmifolia*) y la Majagua (*Heliocarpus popayanensis*) son productores de fibra, y en las zonas áridas y semiáridas la cocuiza (*Furcracea humboldtiana*) aporta fibra para elaborar esteras, esterillas y canastos.

3.2.2.6 Látex y resinas

La obtención de látex y resinas en Venezuela, ha perdido mucho su importancia económica general y sólo tiene relevancia local, en algunas comunidades. El Caucho (*Hevea brasiliensis*) y el

Balatá (*Manilkaria bidentata*) ya no tienen la importancia comercial. La Sarrapia (*Coumarouma punctata*), que tuvo importancia en el siglo pasado y la que constituyó uno de los principales productos de exportación junto con el balatá y el chicle, ya desapareció de la esfera económica debido a la disminución de la demanda.

Actualmente estas especies forestales, continúan explotándose localmente, pero hay muy poca información sobre su producción.

3.2.2.7 Forrajes

Tradicionalmente en las zonas rurales del país, los ganaderos han utilizado las especies forrajeras, tal es el caso que en las tierras que se deforestan para potreros, siempre se dejan árboles de especies leguminosas. Entre éstas se encuentra el Samán (*Pithecellobium samán*) del cual el ganado consume sus frutos (legumbres) con avidez.

También en las zonas áridas y semiáridas, la alimentación de los caprinos y bovinos está en gran parte suplementada con árboles y arbustos forrajeros. En estas zonas los rebaños consumen los frutos del Cují (*Prosopis juliflora*) y de muchas especies del género *Acacia*, además consumen las pencas de Tuna (*Opuntia sp.*), que los campesinos preparan para sus animales desespinádolas y cortándolas, previamente. (Petit, 1994).

Actualmente en el país se está trabajando en Bancos de Proteínas con Leucaena (*Leucaena leucocephala*), especie introducida de alta producción forrajera. Como en los casos anteriores, no se tienen datos de producción y comercialización de este producto.

3.2.2.8 Taninos

Los manglares venezolanos fueron fuente importante de taninos hasta la década de los años cuarenta, y la extracción de este producto se hacía de manera artesanal; no obstante, esa actividad industria no pudo competir con los taninos importados, los cuales la sustituyeron por completo. Actualmente, la obtención de taninos de las especies de manglar es nada significativa, salvo para las comunidades locales, que los utilizan en forma artesanal.

Se han realizado investigaciones sobre las potencialidades de este recurso que indican la factibilidad de obtención de tanino de la corteza de Mangle Rojo (*Rhizophora mangle*) (Arroyo, 1970).

3.2.2.9 Materiales de construcción

Las comunidades rurales e indígenas de Venezuela recurren a los productos forestales no maderables, para utilizarlos como materiales de construcción en sus viviendas, cercas y corrales, canoas, curiaras, puentes, utensilios y herramientas y muebles entre otras muchas aplicaciones.

Los PFNM más utilizados como materiales de construcción provienen de las palmas, cuya producción nacional para 1992 se situó en mas de 8 millones de unidades; otras plantas que se utilizan también son las especies de Bambú, nombre que agrupa las especies de los géneros *Guadua, Bambusa, Arthrostydium y Chusquea*. La vivienda tradicional hecha de hojas de palma sigue en uso entre las tribus que habitan el bosque, así por ejemplo los indios Motilones del Estado Zulia, techan sus bohíos casi exclusivamente con hojas de *Geonoma* (Palma Trepadora) y los indígenas del Alto Orinoco utilizan las hojas de Chiquichiqui (*Leopoldinia piassaba*) para el mismo fin ya que tienen una larga duración.

Entre otras palmas utilizadas para techar están: la Yagua (*Scheelea butyracea*) y el Temiche (*Mannicaria saccifera*), esta última abunda en el Estado Delta Amacuro y sus hojas pinnadas son las más grandes y anchas de todas las palmas de la América Tropical (Braun, 1970).

Las palmas que tienen las hojas en forma de abanico, también son usadas para techar y entre las especies con mayor uso se tiene la Palma Llanera (*Copernicia tectorum*), la Carata (*Sabal mauritiiformis*) y el Moriche *(Mauritia flexuosa*).

En Venezuela el uso del Bambú y el de especies similares, es poco difundido, pero en los últimos años el encarecimiento de los costos de fabricación de muebles con maderas tradicionales, ha popularizado el uso de estas especies. La Guasdua *(Guasdua sp.)* y Guafa está en el orden de 564.940 unidades y 124.550 unidades por año, respectivamente.

3.2.3 Producción forestal y servicios ambientales

3.2.3.1 Producción de madera en rola

La producción nacional de madera rolliza proviene de cuatro fuentes: aprovechamiento fuera de Reservas Forestales y Lotes Boscosos, cuya explotación se realiza con permisos anuales, bosques aprovechados bajo Planes de Manejo Forestal, Plantaciones de Pino Caribe y Plantaciones Forestales (Teca, Melina, Eucaliptus y Acacia). Esta producción ha sido variable desde el año 1993 hasta el año 2003, como se muestra en el Cuadro 3.15, destacándose un marcado descenso en la producción proveniente del aprovechamiento de bosques naturales, en contraposición con el marcado incremento de la producción en Plantaciones Forestales de Teca, Melina, Eucaliptos y Acacia, así como la producción prácticamente estable proveniente de las Plantaciones de Pino Caribe.

Para el caso de los Permisos Anuales hay una fuerte tendencia a disminuir, llegando a representar menos de un quinto de la producción con respecto a 1993; actualmente apenas representa el 11,61 % de la producción nacional.

Igual comportamiento muestra la producción proveniente de los bosques bajo Planes de Manejo Forestal, con una disminución de aproximadamente un 60 %, que sólo representa actualmente el 15,73 % de la producción total del país.

Por el contrario, la producción de madera rolliza obtenida de las plantaciones de Pino Caribe se mantiene y sigue representando el mayor componente de la producción nacional con un 46,87 %.

Cuadro 3.15 PRODUCCIÓN NACIONAL DE MADERA EN ROLA (M3 ROLLIZOS) POR MODALIDADES DE APROVECHAMIENTO. PERIODO 1993 – 2001

Años	PERMISO ANUAL	%	MANEJO FORESTAL	%	PLANT. PINO CARIBE	%	PLANT. FORESTAL (1)	%	PRODUCCIÓN NACIONAL
1993*	565.541,271	52.10	365.838,173	33.70	154.149,000	14.20			1.085.528,444
1994	443.874,978	45,22	298.253,798	30,38	160.765,000	16,38			981.668,626
1995	393.073,920	36,11	280.301,442	25,75	415.257,000	38,14			1.088.632,362
1996**	391.560,450	31,63	430.824,918	34,80	412.882,000	33,35	2.726,700	0,22	1.237.994,070
1997	364.472,050	27,33	385.522,995	28,91	580.967,500	43,57	2.438,385	0,18	1.333.400,930
1998	310.557,290	29,98	312.224,671	30,14	411.874,361	39,76	1.193,118	0,12	1.035.849,440
1999	280.352,460	19,11	274.897,329	18.74	904.767,580	61,68	6.876,095	0,47	1.466.893,460
2000	192.225,161	15,98	216.763,607	18,01	475.000,000	39,48	319.283,160	26,53	1.203.271,928
2001	240.383,563	23,97	186.186,787	18,56	320.000,000	31,91	256.348,540	25,56	1.002.918,890
2002	129.899,690	12,03	113.282,363	10,49	567.000.000	52,51	269.499.802	24,96	1.079.708,855
2003 (2)	103.919,752	11,61	140.830,974	15,73	419.600.000	46,87	230.811,063	25,78	895.161,789

Fuente: DGRF – MARN:
* 1993-1995: Boletín Estadístico Forestal Nº 4 Año 2001; ** 1996-2003 : Boletín Estadístico Forestal Nº 5 Años 2002-2003
(1) Plantaciones Forestales de Teca, Melina, eucaliptos y Acacia; (2) Estimaciones

Destaca el significativo incremento de la producción proveniente de Plantaciones Forestales de Teca, Melina, Eucaliptus y Acacia, a partir del año 2000, manteniendo desde ese año un nivel de producción estable que ha llegado a representar el 25,78 % de la producción total nacional.

En general se puede observar que mientras la producción del bosque natural, se ha mantenido con una fuerte tendencia hacia la baja, la proveniente de las Plantaciones Forestales, ha ido adquiriendo importancia como la principal fuente de madera rolliza, representando el 72,65 % de la producción nacional.

3.2.3.2 Producción industrial

La producción industrial del sector forestal en Venezuela esta representado mayormente por la industria mecánica, la cual está concentrada básicamente en Aserraderos (298) y Carpinterías (1.282), que representan el 14, 22 % y el 61,19 %, respectivamente, del total de las industrias forestales (2.095) del país.

Cuadro 3.16 INDUSTRIAS FORESTALES 2001

Tipo de Industria	Número de Establecimientos	%
Aserrío	**298**	**14,22**
Contraenchapado	18	0,8
Aglomerado	6	0,2
Pulpa y Papel	8	0,3
Carbón Vegetal	27	1,3
Carpintería	**1.282**	**61,19**
Depósitos	**418**	**19,95**
Palmiteras	3	0,1
Planta de Astillas	1	0,04
Guacalera –Manfacturera Fábrica de Paletas	22	1,0
Machihembrado	12	0,6
TOTAL	**2.095**	**100,00**

Cuadro 3.17 PRODUCCIÓN NACIONAL DE MADERA Y SUS DERIVADOS POR TIPO DE INDUSTRIA. 1997-2003

Producción Categoría	Unidad de Medida	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003*
Madera Aserrada	m^3	240.784	261.000	174.928	175.263	217.278	439.289	592.093 **
Tableros Aglomerados	m^3	60.354	59.440	59.000*	60.066	23.000	21.000	18.000
Tableros Contrachapados	m^3	33.949	30.400	29.661*	28.798	27.192	25.000	20.000
Pulpa	Tm	137.894	136.815	127.906	172.719	176.359	92.106	99.114
Papel, Cartones y Cartulinas	Tm	707.743	637.196	547.838	433.942	426.239	238.109	280.659
Fibras Reciclables	Tm	263.752	280.275	214.625	241.317	220.458	214.269	225.473

Fuente: MAR - DGB. Boletín Estadístico Forestal. N^0 5 Años 2002-2003
* Estimaciones; ** Incluye producción de Bosque Natural y Pino Caribe

Industria mecánica La producción de madera rolliza se orienta fundamentalmente hacia el procesamiento mecánico, ya que la industria del papel obtiene su materia prima principalmente a través de la importación y el reciclaje. La industria del aserrío es la mas importante

procesadora de madera rolliza; para el año 2001 se registraron 298 aserraderos concentrados en los estados Barinas (46) Bolívar (36), Monagas (36), Zulia (36) y Portuguesa (23), con una producción estimada en 592.093 m^3. La industria del contrachapado colocaba en el mercado 20.000 m^3 provenientes de 18 plantas, mientras que la del aglomerado, en 6 plantas, producía unos 18.000 m3. En el Cuadro 3.17 se observa la tendencia de la producción por tipo de industria.

Industria química La industria de papel se abastece principalmente del reciclaje, pulpa de bagazo de caña y de materia prima importada. Para el año 1999 el 64% del consumo aparente de materia prima utilizada para la producción de papel era fibras reciclables y del 36% de pulpa utilizada, un 32% era importado. En el Cuadro 3.18 se muestra la composición de la materia prima para la producción de papeles, cartulinas y cartón.

Cuadro 3.18 COMPOSICIÓN DE LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTÓN

	Nacional		**Importada**		**Consumo aparente**	
	Total Tm	% Consumo Aparente	Total Tm	% Consumo Aparente	Total Tm	% Consumo Aparente
Pulpa	127.906	67,47	61.657	32,53	189.563	35,97
Fibra Reciclable	214.625	63,61	122.808	36,39	337.433	64,03
Total	342.531	65	184.465	35	526.996	100,00

Fuente APROPACA. Informe Anual 1999. Citado por FAO 2002

Las tendencias de la producción de papel, cartulinas, cartón y fibras reciclables en los últimos años, han tenido un comportamiento estable con ligeras fluctuaciones hasta 1998, con un marcado descenso en la producción de papeles, cartulinas y cartones, en los años 2000 y 2003.

Cuadro 3.19 PRODUCCION NACIONAL DE PULPA, PAPELES, CARTULINAS, CARTONES Y FIBRAS RECICLABLES (Tm). 1998-2003

Rubro	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003***
Papeles, Cartulinas y Cartones	637.196	547.838	433.942	426.239	238.109	280.659
Pulpa	136.815	127.906	172.719	176.359	92.106	99.114
Fibras Reciclables	280.275	214.625	241.589	220.456	214.269	225.473
TOTAL	1.041.090	890.369	848.250	823.054	544.484	605.246

Fuente: MARN-DGB. Boletín Estadístico Forestal Nº 5. Años 2002-2003 /APROPACA
* Estimaciones

3.2.3.3 Servicios ambientales - Potencial para la absorción de CO2

Desde el comienzo de la era industrial el contenido de CO_2 en la atmósfera ha aumentado entre un 20 y un 25%. Este gas es el principal responsable del efecto invernadero, el cual puede producir un aumento de la temperatura del planeta de 2^0C y con ello afectar el clima global, derretir los casquetes polares y aumentar el nivel de los mares.

Durante la década de los 80, las emisiones de Venezuela fueron 12 ton CO_2/persona/año, muy superiores a las de otros países con niveles similares de desarrollo. Ese valor fue 4 para

Colombia, México y Argentina, 8 para Brasil. La emisión total de Venezuela fue 2.500 MM ton de CO_2, de lo cual se estima que un 46% se originó en el uso de energía y un 54% por la deforestación (Centeno, 2000b).

La posibilidad de reducir las emisiones de carbono mediante la actividad forestal, fue reconocida en el Protocolo de Kyoto, firmado en 1997. Este acuerdo contempla, en el Artículo 3, admitir la acumulación de carbono, derivada de cambios en el uso de la tierra como el aumento de la forestación, reforestación y disminución de la deforestación. El Artículo 12 reconoce las actividades orientadas a disminuir emisiones verificables. Esto se conoce como Mecanismo de Desarrollo Limpio y son acciones ejecutadas por los países desarrollados, para ayudar a los países en vías de desarrollo a reducir sus emisiones.

De lo antes expuesto, se deduce que Venezuela debería iniciar acciones orientadas a la reducción de emisiones de CO_2. Por ejemplo, Mecanismos de Desarrollo Limpio dirigidos a la conservación de los bosques nacionales los cuales, entre otras funciones, contienen una biomasa cercana a los 8.600 MM ton (FAO, 1995), que representa unos 4.300 MM ton de C. Considerando que Venezuela es un país productor de petróleo, con tierras suficientes para plantaciones y buenas experiencias en estos proyectos, se concluye que conviene iniciar acciones tempranas, compatibles con el movimiento internacional, encaminadas a reducir el efecto invernadero. Obviamente, las plantaciones forestales serían las actividades más eficientes para reducir las emisiones totales.

3.2.3.4 Costos de plantación y de absorción de CO2

Para evaluar el costo de establecimiento de las plantaciones forestales y la mano de obra generada (Cuadro 3.20), se han considerado los siguientes niveles de plantación:

Cuadro 3.20 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LAS PLANTACIONES FORESTALES

Modalidad	Establecimiento (1er año)	Ejemplo de los Beneficios
Gran Escala (>5000 ha/año)	300.000 Bs/ha 0.1-0.25 obr/ha	Pino 7 m3/ha/año x 15 años x 9.000 Bs/m3 945.000 Bs/ha
Med. Escala (500-5000 ha/año)	600.000 Bs/ha 0.25-0.5 obr/ha	Eucalipto 30 m3/ha/año x 6 años x 5.600 Bs/m3 1.008.000 Bs/ha
Peq. Escala (<500 ha/año)	900.000 Bs/ha 0.5-1 obr/ha	Teca 15 m3/ha/año x 15 años x 50.000 Bs/m3 11.250.000 Bs/ha

Fuente: INTEVEP-PDVSA / IFLA: Plan para la Ampliación de la Cobertura Forestal en Venezuela. 2000.

Gran escala

Con cuotas de plantación superiores a 5000 ha/año, trabajos mecanizados (preparación de tierras, plantación, mantenimiento, viveros) y plantas muy livianas, el costo es aproximadamente 300.000 Bs/ha y el empleo generado oscila entre 0.1 y 0.25 obreros/ha. El costo es bajo porque los terrenos están concentrados y un solo vivero produce varios millones de plantas.

Mediana escala

Con cuotas de plantación entre 500 y 5000 ha/año, trabajos mecanizados (preparación de tierras, plantación, mantenimiento, viveros) y plantas muy livianas, el costo es aproximadamente 600.000 Bs/ha y el empleo generado oscila entre 0.25 y 0.5 obreros/ha. El costo es un poco más elevado, que en el caso anterior, por la economía de escalas y la dispersión de los terrenos a plantar.

Pequeña escala

Con cuotas de plantación inferiores a 500 ha/año, trabajos manuales (plantación, mantenimiento, viveros) y plantas relativamente pesadas, el costo es aproximadamente 900.000 Bs/ha y el empleo generado oscila entre 0.5 y 1 obreros/ha.

Cuadro 3.21 COSTOS DE ABSORCIÓN DE CARBONO

Modalidad =====➔	**Eucalipto** Gran Escala	**Eucalipto** Mediana Escala	**Pino** Gran Escala	**Pino** Mediana Escala	**Teca** Pequeña Escala
Crecimiento (m3/ha/año)	20	20	7	7	15
Turno (años)	15	15	15	15	15
Volumen de Fuste(m3/ha)	300	300	105	105	225
Densidad	0.5	0.5	0.43	0.43	0.64
Biomasa (ton/ha)	150	150	45.15	45.15	144
C (ton/ha)	75	75	22.6	22.6	72
Costo de Plantación (Bs/ha)	300.000	600.000	300.000	600.000	900.000
Costo de Absorción (por ton C)	4.000 Bs (US$ 5.7)	8.000 Bs (US$ 11.4)	13.274 Bs (US$ 19)	26.548 Bs (US$ 38)	12.500 Bs (US$ 18)

Fuente: INTEVEP-PDVSA / IFLA: Plan para la Ampliación de la Cobertura Forestal en Venezuela. 2000.

Finalmente, con base en los resultados de crecimiento y costos, de las plantaciones forestales en Venezuela, el Cuadro 3.21 muestra escenarios de costos de absorción de CO_2. Es conveniente destacar que, estas estimaciones se hacen con una visión *pesimista* del crecimiento y del costo de plantación. Es decir, se consideró el crecimiento más bajo, el costo más alto reportado para cada caso y solamente la biomasa de fuste. Se espera que, con un adecuado programa de investigación y manejo, los costos reales sean más bajos que los aquí señalados

3.2.4 Mercado y comercio

En términos generales, la producción nacional no logra abastecer el mercado interno, sin embargo cabe destacar que la Industria Forestal nacional tampoco alcanza un lugar significativo en la economía del país, lo cual se evidencia por los intercambios en productos terminados o semielaborados.

El grueso de los intercambios de productos forestales, importaciones y exportaciones se concentra en los rubros Madera Aserrada y Tableros de Madera, con un notable incremento en las exportaciones entre los años 2002 y 2003. No obstante, la Balanza Comercial de productos forestales sigue siendo significativamente desfavorable en lo que concierne a Tableros de Madera.

Cuadro 3.22 IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS FORESTALES 2002-2003

PRODUCTO	UNID.	IMPORTACIONES				EXPORTACIONES			
		Cantidad		Valor US $		Cantidad		Valor US $	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Madera en rollo	m^3	12	6	9.220	5.892	4.018	9.315	213.860	179.673
Carbón Vegetal	tm	0,072	0,023	10	3	4.105	5.165	125.500	152.099
Astillas y Partículas	m^3	12	8	11.530	8.995	---	---	---	---
Residuos Madera	m^3	75	103	39.020	41.468	12	16	1.670	2.275
Madera Aserrada	m^3	42.634	44.267	6.444.020	6.978.610	60.557	182.590	7.925.490	13.674.678
Tableros Madera	m^3	59.517	60.385	19.383.470	18.521.098	50.896	122.937	8.927.640	19.136.502

Fuente: MARN-DGB. Boletín Estadístico Forestal Nº 5. Años 2002-2003

Para la industria mecánica, la importación y exportación están representadas fundamentalmente por productos terminados o semielaborados; la cuantificación de estos productos equivalentes en m3 rollizos para el caso de la importación muestran valores fluctuantes entre los 79.817,020 m3 en el año 1993, hasta los 11,920 m3 en el año 2003; el comportamientos de las importaciones a lo largo del periodo ha registrado grandes variaciones, mostrando una tendencia decreciente muy drástica a partir del año 1998.

Las exportaciones, con valores que oscilan entre 29.379,746 m3 para 1993 y 3.725,000 m3 en el 2003, muestran un sensible decrecimiento entre 1993 y 1999, para luego incrementarse significativamente hasta el año 2000 cuando vuelven a disminuir, prácticamente en un 50 %, probablemente debido a la coyuntura política del país.

Cuadro 3.23 PRODUCCIÓN NACIONAL, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y CONSUMO APARENTE EN m3 ROLLIZOS. 1993 – 2001

Años	Producción Nacional	Importaciones	Exportaciones	Consumo Aparente
1993[1]	1.161.061,454	79.817,020	29.379,746	1.211.498,728
1994	981.668,626	33.816,865	9.285,660	1.006.199,831
1995	1.087.926,142	39.125,213	8.071,871	1.118.979,484
1996[2]	1.237.994,070	2.866,390	1.790,670	1.239.069,790
1997	1.333.400,930	8.301,000	4.549,970	1.337.151,960
1998	1.035.849,440	689,870	89,400	1.036.449,910
1999	1.466.893,460	482,760	540,870	1.466.835,350
2000	1.203.271,928	28,310	7.263,750	1.196.036,488
2001	1.002.918,890	---	8.387,210	994.531,680
2002*	1.079.708,855	18,150	5.686,820	1.074.040,185
2003**	895.161,789	11,920	3.725,000	891.448,709

Fuente: 1 MAARN-DGRF Boletín Estadístico Forestal Nº 4 2001
2 MARN-DGB Boletín Estadístico Forestal Nº 5 Años 2002-2003; * Cifras Preliminares; ** Estimaciones

Para la industria química la tendencia del comercio internacional se refiere fundamentalmente a la materia prima para la fabricación de papel, indicando una disminución significativa de la importación de pulpa durante el período 1995-2001, la cual disminuye de 143.525 Tm en 1995 a 30.172 Tm. en el año 2001.

Cuadro 3.24 IMPORTACIÓN DE PULPA (Tm). PERÍODO 1995-2001

Años ---------- Tipo de Pulpa	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Mecánica	---	---	---	---	24	---	---
Químico Termo Mecánica	---	---	3.787	3.529	8.611	8.474	3.042
Pasta Química Fibra Corta	51.854	23.216	22.628	22.457	19.511	12.871	8.656
Pasta Química Fibra Larga	91.671	72.531	57.132	45.393	33.511	33.121	18.474
TOTAL	143.525	95.747	83.647	71.379	61.633	54.466	30.172

Fuente: MARN-DGB. Anuario Estadísticas Forestales Nº 7 Años 2000-2001. APROPACA.2000

Como puede observarse, la producción nacional, aunque modestamente, ha ido aumentando, lo cual en parte, podría explicar la disminución de las importaciones de pulpa, hecho que pareciera confirmarse con el comportamiento del Consumo Aparente.

Cuadro 3.25 PRODUCCION NACIONAL DE PULPA (Tm). 1995-2001

Años ---------- Tipo de Pulpa	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Químico Termo Mecánica	61.608	29.017	21.783	24.163	32.163	33.065	48.460
Pasta Química Fibra Corta	62.094	112.256	114.443	81.070	65.017	101.379	92.118
Pasta Química Fibra Larga	23.059	28.952	1.668	31.582	30.680	38.275	35.781
TOTAL	146.761	170.225	137.894	136.815	127.906	172.719	176.359

Fuente: MARN-DGB. Anuario Estadísticas Forestales Nº 7 Años 2000-2001. APROPACA.2000

El comportamiento del Consumo Aparente de Pulpa, mantiene una tendencia estable, lo cual indica que la disminución de importaciones bien podría deberse al aumento de la producción nacional; a lo cual se agregan las importaciones de productos elaborados y la poca capacidad industrial instalada en el sector forestal nacional.

Cuadro 3.26 CONSUMO APARENTE DE PULPA Tm. 1995-2001

Años ---------- Tipo de Pulpa	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Mecánica	---	---	100	---	24	---	---
Químico Termo Mecánica	61.608	29.017	25.571	27.692	40.820	41.539	51.502
Pasta Química Fibra Corta	113.948	135.472	137.072	103.527	84.528	114.250	100.774
Pasta Química Fibra Larga	114.730	101.483	58.801	76.975	64.191	71.396	54.255
TOTAL	290.286	265.972	221.544	208.194	189.563	227.185	206.531

Fuente: MARN-DGB. Anuario Estadísticas Forestales Nº 7 Años 2000-2001. APROPACA.2000

Como se puede observar en los cuadros siguientes, en el caso del papel, cartulina y cartón se observa un incremento de la importación entre 168.323 Tm para 1995 y 265.268 Tm en el 2001. Las exportaciones se mantienen con pocas variaciones, con valores entre 126.779 Tm para 1995 hasta 184.554 en 1997, disminuyendo a 148.447 Tm en 1999. Con un consumo aparente entre 136,815 Tm y 127,906 Tm para 1998 y 1999, respectivamente.

Cuadro 3.27 IMPORTACIÓN DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES (Tm). 1995-2001

Años ---------- Tipo de Papel o Cartón	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Papel Prensa	100.938	65.650	89.849	103.274	101.901	104.535	120.286
Imprimir y Escribir	11.771	4.725	13.374	23.117	77.730	9.528	33.450
Kraft Liner	---	---	---	---	---	---	6.045
Corrugado Medio	---	---	---	---	---	---	82
Tissue	391	335	1.449	626	6.808	894	24.704
Envases y Envolturas	6.463	3.419	10.100	5.003	15.319	6.463	14.596
Cartulinas Industriales	17.946	19.926	18.776	24.221	14.063	19.926	36.792
Para Cigarrillos	1.350	1.803	1.352	2.235	1.396	1.352	1281
Otros	29.464	20.757	44.246	46.973	91.913	46.973	28.032
Total	68.323	116.615	79.147	205.449	309.130	189.671	265.268

Fuente: MARN-DGB. Anuario de Estadísticas Forestales Nº 7 Años 2000-2001 / APROPACA 2000.

Cuadro 3.28 EXPORTACIÓN DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES (Tm). 1995-2001

Años ---------- Tipo de Papel o Cartón	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Imprimir y Escribir	9.961	17.008	22.216	27.755	29.106	27.342	27.732
Kraf Liner	10.345	10.724	5.176	14.083	7.542	---	---
Corrugado Medio	43.264	41.935	63.216	42.160	49.603	33.642	18.864
Tissue	40.349	42.664	61.647	48.629	46.383	27.371	23.717
Envases y Envolturas	1.695	3.069	6.318	5.127	3.291	1.579	---
Cartulinas Industriales	21.134	11.783	25.981	19.284	12.522	12.097	11.230
Otros	29	---	---	---	---	---	---
Total	126.779	127.183	184.554	157.038	148.447	102.031	81.543

Fuente: MARN-DGB Anuario de Estadísticas Forestales Nº 7 Años 2000-2001 / APROPACA 2000

Por su parte, la importación de fibras reciclables muestran una clara disminución con valores que van desde 209.794 Tm para 1995 hasta 96.211 Tm en el 2001.

Cuadro 3.29 IMPORTACIÓN DE FIBRAS RECICLABLES (Tm). 1995.2001

Años ---------- Grupo	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Cartulina	2.110	444	---	1.045	458	10.203	7.288
Blanco y Archivo	36.648	57.801	68.863	46.946	58.737	60.705	49.164
Kraf	812	281	244	4.575	230	1.283	49
Periódico y Revistas	18.078	5.230	18.598	29.974	6.939	8.301	2.120
Cartón Corrugado	47.393	73.290	44.920	54.655	56.314	60.799	35.679
Papel Mezclado	23	490	214	---	39	41	---
Tissue	4.730	4.858	1.712	38	91	937	1.911
Total	209.794	142.394	234.551	137.233	122.808	142.269	96.211

Fuente: MARN-DGB. Anuario de Estadísticas Forestales Nº 7 Años 2000-2001 / APROPACA 2000

En el periodo del 1995 al 2001 la producción nacional de fibras reciclables ha disminuido teniendo el 2001 un nivel de 220.456 Tm. Los datos para este periodo se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro 3.30 PRODUCCION NACIONAL DE FIBRAS RECICLABLES (Tm). 1995-2001

Años ---------- Grupo	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Cartulina	19.277	23.653	19.377	38.736	14.314	16.108	9.649
Blanco y Archivo	77.000	79.131	68.817	78.111	61.261	72.384	60.492
Kraf	5.080	.294	6.896	3.615	3.615	4.172	4.016
Periódico y Revistas	28.573	23.712	24.295	25.201	19.181	18.471	17.649
Cartón Corrugado	141.320	137.647	134.484	103.415	109.342	124.097	104.735
Papel Mezclado	6.828	7.737	5.777	4.688	3.024	4.342	21.602
Tissue	3.248	3.695	4.106	13.131	3.888	2.015	2.313
Total	281.326	280.869	263.752	266.897	214.625	241.589	220.456

Fuente: MARN-DGB. Anuario de Estadísticas Forestales Nº 7 Años 2000-2001 / APROPACA 2000

Asimismo, como se puede observar en el cuadro siguiente, el consumo aparente de fibras reciclables en el periodo 1995-2001 ha disminuido de manera constante. El 2001 el consumo aparente fué de 316.668 Tm.

Cuadro 3.31 CONSUMO APARENTE DE FIBRAS RECICLABLES (Tm). 1995-2001

Años ---------- Grupo	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Cartulina	21.386	24.097	19.377	39.781	14.772	26.311	16.937
Blanco y Archivo	113.648	136.932	137.679	125.057	119.998	133.089	109.656
Kraf	5.892	5.575	7.140	8.190	3.845	5.454	4.065
Periódico y Revistas	46.651	28.942	42.893	55.176	26.120	26.772	19.769
Cartón Corrugado	288.712	210.936	279.404	158.071	165.656	184.895	140.414
Papel Mezclado	6.851	8.227	5.991	4.688	3.062	4.383	21.602
Tissue	7.978	8.553	5.818	13.169	3.979	2.952	4.225
Total	491.118	423.262	498.302	404.132	337.432	383.856	316.668

Fuente: MARN-DGB. Anuario de Estadísticas Forestales Nº 7 Años 2000-2001 / APROPACA 2000

3.2.5 Aspecto social

Aunque muchas plantaciones se han desarrollado para abastecer a grandes industrias, estos proyectos se han constituido, en muchos casos, en una importante fuente de materias primas para las comunidades cercanas. Los usos más comunes son la madera de aserrío, leña, estantillos para cerca y forrajes. Las plantaciones han significado un elemento que otorga mayor valor a la propiedad.

Destacan las plantaciones de Pino en las sabanas y chaparrales de Anzoátegui y Monagas, donde el uso de la tierra está sujeto a grandes limitaciones naturales. Algunos consideran un *milagro ecológico* la adaptación del pino a estas condiciones de suelos arenosos y pobres en nutrientes, muy deficientes para las actividades agropecuarias y donde las comunidades no tenían prácticamente ninguna alternativa de desarrollo. El establecimiento de estas plantaciones le dio valor a la tierra, generó posibilidades de empleo a los moradores locales y la creación de industrias pequeñas y grandes.

El Pino ha tenido un gran impacto en todo el país, ya que actualmente, es la madera más económica disponible para las carpinterías. De hecho, esta especie representa la mitad del consumo de la madera aserrada en Venezuela.

Por otra parte, la Teca ha tenido un rotundo éxito en el manejo forestal del Estado Barinas. Muchos productores agropecuarios la han incorporado a sus terrenos como cercas vivas, y han comenzado a plantar pequeños lotes, debido a su alto valor comercial. Los productos de aclareo (de pequeñas dimensiones) son muy cotizados como estantillos para cerca y varas de construcción. Los fustes intermedios se utilizan para machihembrado y los más grandes se dedican a tablas y vigas. Esta especie se comporta muy bien en el torno, lo que permite la manufactura diversas artesanías. Se estima que en Socopó (Estado. Barinas) funcionan más de 200 carpinterías que utilizan la Teca como materia prima.

La generación de empleo es otro efecto positivo, muy importante porque, al compararlo con las actividades agropecuarias, representa mayor mano de obra por hectárea y dedicación todo el año. Esto es especialmente significativo en regiones, como las de oriente, económicamente deprimidas.

El sector forestal genera 2.700 empleos directos y 13.500 empleos indirectos. La información indica que para 1975 existían 3.022 empleos directos en la industria de aserrío (MARN-SEFORVEN 1997); entre 1982 y 1983 se incrementó a más de 10.000 empleos directos y 50.000 empleos indirectos (MARN-SEFORVEN, 1991). De 1990 a 1995 el empleo en el sector forestal disminuyó en un 6 %, de 54.200 hasta 51.000 personas, como consecuencia del cierre de plantas en la industria mecánica de la madera (Monitor Company, 1997).

Entre 1989 y 1995, las compañías de papel y los aserraderos mantuvieron un empleo estable y la fábrica de los muebles registró un incremento neto de 3% por año; pero, El empleo en contrachapado disminuyó en un 40% entre 1970 y 1995 y el empleo en aglomerados con sólo 351 personas en 1996, cayó 15% anual entre 1994 y 1996.

En general, el sector forestal sigue siendo una oportunidad sin explotar para el empleo en Venezuela. La cadena forestal apenas suministra empleo a 31.000 trabajadores. Se podría afirmar, en cuanto a plantaciones forestales, que el modelo escogido por Venezuela no arroja resultados óptimos.

El país inició plantaciones en gran escala en los años 70, pero el Estado se convirtió en empresario y manejó la operación de siembra y extensión, a través de la Corporación Venezolana de Guayana / CVG, el Ministerio de Agricultura / MAC, la Compañía Nacional de Reforestación – CONARE y posteriormente, PROFORCA (Monitor Company, 1997).

Actualmente, los cambios cualitativos en la Política Nacional de Bosques y el las orientaciones del órgano rector del sector, la Dirección General de Bosques (antigua Dirección General del Sector Forestal), del Ministerio del Ambiente, el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2007 y los proyectos relacionados con el Eje de Desarrollo Apure Orinoco, muestran nuevas opciones sociales, fundadas en alternativas que incluyen desde las actividad forestal empresarial, a lo largo de ese Eje de Desarrollo hasta las foresterías comunitarias, bajo formas cooperativas, que se promueven en las Reservas Forestales de Occidente, así como la instalación de diversas industrias asociadas a la cadena forestal.

El aspecto relacionado con las reclamaciones indígenas de terrenos con plantaciones forestales, estaría sujeto a revisión conforme a la nueva Constitución Nacional que reconoce los territorios y hábitats indígenas como un derecho constitucional. Igualmente, es necesario recopilar información acerca del impacto social del manejo de bosques naturales, en cuanto el monto y valor de los Productos Forestales No Maderables, en las tierras con bosques naturales.

3.3 Conclusiones

La República Bolivariana de Venezuela dispone amplios recursos forestales, no obstante, no ha logrado todavía engranar una estrategia de desarrollo que permita generar crecimiento económico derivado de la explotación integral del recurso forestal.

Para la explotación del recurso forestal natural se parte del uso de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que el Estado venezolano destina para tal fin. De éstas, el 25% está dedicada a la producción forestal permanente con un poco mas de 16 millones de has distribuidas entre Reservas Forestales (11,81 millones de has.), Lotes Boscosos (1,05 millones de has) y Áreas Boscosas bajo Protección (3.38 millones de has).

Para la actividad de pulpa y papel se dispone de unos 9,2 millones de has potenciales para tal fin, distribuidas en toda la geografía nacional, a lo largo del Eje de Desarrollo Apure – Orinoco. De esta superficie, solamente se esta utilizando 789.339,74 has.

El empleo generado por a cadena forestal, es relativamente bajo en comparación con otros sectores de la economía y en comparación con el generado por este mismo sector en otros países de la región.

Sobre el particular no hay registros sistemáticos, que permitan establecer sus tendencias de manera desagregada y periódica, con respecto a los demás sectores de la economía nacional y a los diferentes momentos de la actividad forestal venezolana.

Cualitativamente podríamos decir que sin ser muy numeroso, el mismo comenzó a disminuir en la medida en que el aprovechamiento de los bosques naturales, mediante concesiones, comenzó a declinar hacia la década de lo 90.

Por otra parte, el empleo generado por la Industria Forestal es muy bajo dada la poca capacidad industrial instalada en el país y al volumen de importaciones de productos elaborados y semielaborados, concentrándose por lo tanto en las actividades de Aserrío y Depósitos de Madera.

No obstante, las cifras más recientes muestran un crecimiento en la actividad forestal por la vía de las Plantaciones Forestales ya no sólo por los programas de organismos públicos, principalmente de Pino caribe, sino también por Plantaciones Forestales de Teca, Melina, Eucaliptos y Acacia, promovidas por el Sector Privado.

De igual manera se observa un modesto aunque significativo crecimiento en la producción de productos elaborados.

Estos indicadores, junto a la nueva política nacional de desarrollo, fundada en los principios del Desarrollo Endógeno, muestran una tendencia al crecimiento del empleo, directo e indirecto, asociado a la cadena forestal.

4 Fuerzas Impulsoras que afectan el Sector Forestal

4.1 Contexto Internacional

4.1.1 Los mecanismos para reducir los gases de efecto invernadero (GEI)

Mecanismo de Desarrollo Limpio
El Protocolo de Kioto, firmado en 1997, tiene como objetivo reducir el total de emisiones de gases con efecto invernadero, a un nivel inferior en no menos de 5 % al de 1990, en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. Para el cumplimiento de este objetivo se establecieron tres mecanismos:

Comercio de Emisiones (Artículo 17): "...Las partes incluidas en el Anexo B podrán participar en operaciones de comercio de los derechos de emisión a los efectos de cumplir sus compromisos provenientes del artículo 3…"

Implementación Conjunta (Artículo 6.1): "A efectos de cumplir los compromisos contraídos…, toda parte incluida en el Anexo I podrá transferir a cualquiera otra de esas partes, o adquirir de ella, las unidades de reducción de emisiones resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones antropógenas por las fuentes o incrementar la absorción antropógena por los sumideros de los gases efecto invernadero en cualquier sector de la economía".

Mecanismo de Desarrollo Limpio (Artículo 12): El propósito de este mecanismo es "…ayudar a las partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimientos a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones…"

Baumert y Kete (2000) indican que el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), promueve la inversión en proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez fomentan el desarrollo sostenible en los países en desarrollo. Se estima que los proyectos de MDL implementados por los países en desarrollo (que no pertenecen al Anexo I) ganarán certificados de reducción de emisiones (CRE) que los países industrializados (del Anexo I) podrán utilizar para el cumplimiento de futuras obligaciones de reducción de emisiones en virtud del Protocolo de Kioto.

El MDL ha atraído más atención y generado más expectativas que ninguna otra disposición del Protocolo de Kioto, especialmente porque es el único elemento del tratado que establece un puente entre los mundos en desarrollo e industrializado.

Los países industrializados ven el MDL como una fuente potencial de créditos de emisiones de bajo costo, mientras que los países en desarrollo esperan que dicho mecanismo pueda atraer inversiones adicionales para promover un desarrollo más rápido y más sostenible. Además, el MDL ha atraído el interés del sector privado, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. A diferencia de otros mecanismos financieros creados por tratados u organizaciones internacionales, se estima que el MDL generará financiamiento proveniente principalmente de fuentes del sector privado y no de fuentes gubernamentales.

Si se diseña adecuadamente el MDL podría ayudar a encauzar a los países en desarrollo a tomar caminos más limpios de desarrollo, a cambiar los modelos de inversión privada y a lograr reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a evitar cambios climáticos peligrosos.

Los MDL aún no han comenzado a ejecutarse y es ahora (COP-7, Marrakesh 2001), cuando se están delineando las normativas que regirán estos proyectos.

En lo que concierne al sector forestal, dentro del MDL se pueden considerar los siguientes tipos de proyecto (Castillo, 2001):

- Actividades que aumenten las reservas de carbono; aforestación, reforestación, manejo forestal, agroforestería, revegetación.
- Actividades que conserven las reservas de carbono existentes; evitar la deforestación, mejoramiento del manejo forestal, mejoramiento de las prácticas de pastoreo, mejoramiento de la agricultura.
- Sustitución de carbono: reemplazo de combustibles fósiles (por biomasa) y sustitución de materiales de construcción intensivos en el uso de energía.

Actividades Implementadas Conjuntamente
El Programa de Actividades Implementadas Conjuntamente / AIJ (Activities Implemented Jointly), se inició mediante un plan piloto acordado en Berlín (1995) cuyo principal objetivo era aprender haciendo. Resultaba obvio que había un menor costo en los países en desarrollo, para reducir los GEI. Por lo tanto, estaba clara la necesidad de aumentar la experiencia en las inversiones y transferencia de tecnología.

4.1.2 Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y desarrollo forestal (LULUCF), dentro del mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto, para Venezuela.

Dentro del marco de los mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, Venezuela dispone de un conjunto de alternativas, conforme a sus patrimonios territoriales naturales, tanto en lo que concierne a los bosques naturales (49,67 millones de has.), protegidos o bajo manejo forestal (1,029 millones de has.), así como por la disponibilidad de tierras fuertemente intervenidas que podrían ser objeto de programas de Reforestación. De igual manera, Venezuela dispone de una superficie significativa (9,3 millones de has.), susceptible de cambios de usos mediante programas de Forestación, particularmente, en Llanos Medios y Bajos.

Desde el punto de vista de los beneficios estratégicos concernientes a desarrollos forestales con fines de Secuestro de CO_2, pudiéramos considerar diversas alternativas u opciones de manejo, en el marco de las disponibilidades territoriales: 9,3 millones de hectáreas. En tal sentido, convendría orientar acciones tendientes a:

- Fortalecer la preservación de los bosques naturales, con base a la gama de servicios ambientales implícitos en ellos, tanto desde el punto de vista de su diversidad biológica, como desde el punto de vista de los recursos no maderables que podrían ser objeto de uso y explotación mediante planes de manejo integral.

- Iniciar programas de recuperación de bosques naturales que han sido sometidos a planes de manejo, cuyas consecuencias visibles muestran una explotación desmesurada, sin ninguna o muy poca compensación, pero que además han sido objeto de una fuerte presión social, mediante invasiones de todo tipo, en desmedro del carácter patrimonial que estas áreas especiales significan para el país.

- Iniciar programas de recuperación de amplios espacios nacionales, producto de la ampliación de la frontera agrícola y de los crecimientos urbanos.

- Evaluar potencialidades forestales en regiones donde se imponen programas de forestación, para promover cambios de uso que favorezcan la ampliación de la cobertura forestal, conforme a las posibilidades de especies autóctonas altamente promisorias, tanto desde de punto de vista de los servicios ambientales que pudieran generar, como de los beneficios socioeconómicos locales implícitos en la puesta en marcha de programas de esta naturaleza.

Este amplio marco de posibilidades y de fortalezas que tiene Venezuela, para promover opciones de desarrollo forestal, tiene no obstante, una debilidad altamente significativa, que radica en las pocas experiencias reportadas en el país; razón por la cual es imprescindible abordar iniciativas que permitan conciliar:

1. El atraso relativo de Venezuela con respecto a las iniciativas, que desde hace ya algunos años, otros países de América Latina, han asumido como una estrategia geopolítica para fortalecer negociaciones de muy diversa índole, que se traducen en un alto valor económico y financiero derivado de los servicios ambientales inherentes a los bosques, bien sean naturales o implantados.

2. Diferentes opciones socieconómicas que varían desde la promoción y el desarrollo de plantaciones forestales puras de carácter industrial, hasta foresterías comunitarias, cuyo impacto social y económico permite integrar diversos sectores sociales del campo en programas de manejo integral del recurso bosque.

3. Diferentes opciones de manejo técnico, mediante diversas combinaciones agroforestales o silvopastoriles, de hecho ya implementadas por algunos productores, particularmente en la región de los Llanos Altos y al Sur del lago de Maracaibo.

4. Programas de recuperación de Cuencas, mediante reforestaciones y/o forestaciones, asociadas a especies nativas de alto valor ambiental, de alto rendimiento ecológico, y susceptibles de planes de manejo que permitan su uso y explotación tanto de productos maderables como no maderables.

A los fines de subsanar estas deficiencias, convendría en lo inmediato, favorecer iniciativas mediante ***Proyectos Piloto***, en unidades territoriales, de diverso perfil y potencialidad forestal, que permitan el seguimiento y evaluación comparativa de opciones relacionadas con cambios de uso, recuperación de áreas intervenidas o degradadas, la valoración y selección de especies nativas y las diferentes opciones o sistemas forestales: desde plantaciones forestales puras, con objetivos y modalidades diferentes, hasta combinaciones agroforestales y silvopastoriles con objetivos socieconómicos, también diferentes; todos ellos, no obstante, fundados en el mayor rendimiento ambiental, particularmente en lo concerniente a la fijación o secuestro de carbono.

Geográficamente hablando, sería necesario considerar áreas piloto, en la zona del Meta – Sinaruco, en el Piedemonte Barinés y las Reservas Forestales de Occidente, en la Cuenca del Río Turimiquire, en las Reservas de Occidente y el Sur del Lago de Maracaibo.

Proyectos más locales, podrían desarrollarse en las Cuencas Altas de la Región Andina y de la Cordillera de la Costa, mediante Programas de Reforestación o de Manejo Integral Comunitario de Cuencas.

4.2 Aspectos Macroeconómicos

La actividad del sector forestal abarca dos grandes vertientes:

- Actividad forestal con finalidad mecánica
- Actividad forestal con finalidad química

La actividad forestal con finalidad mecánica abarca la industria del Aserrío, Mueblería, Combustible de leña, Tableros de Madera, Tableros de Aglomerado, Astillas Aislamiento. En esta vertiente se explotan bosques tropicales naturales, bajo parámetros internacionales de conservación.

La actividad forestal química incluye todo lo referente a la manufactura de Pulpa y Papel, Cartón y Artes Gráficas en general. En esta segunda vertiente se trabaja principalmente con plantaciones de Pinos y Eucalipto, cuyos árboles se cosechan una vez que hayan adquirido dimensiones predeterminadas Para ello deben tener una madurez adecuada ya que al no cosecharse oportunamente la madera pierde valor y su utilidad se restringe a productos con valor agregado mas modesto. Por tanto es evidente que la actividad forestal tiene un grado variable de especialización y sofisticación que exigen políticas imaginativas y versátiles.

Lamentablemente la política oficial hacia el sector ha sido una mezcla de conservacionismo a ultranza y sobre inversión en plantaciones donde un gran porcentaje de los árboles no han sido cosechados en su oportunidad por la falta de inversión en plantas de pulpa y papel que permitan un uso más intensivo.

En ambos casos el nivel de utilización de la capacidad productiva se evidencia en las estadísticas disponibles.

El PIB sector forestal mecánico abarca las actividades de Concesiones, Aserrío, Contraenchapados y Aglomerados. Según cifras del Banco Central ha disminuido su participación tanto en términos absolutos como relativos, pasando del 6,3 por mil ($ 350 mm) en 1993 a un 2,63 por mil en ($ 250 mm) en el año 2000, como resultado de políticas mal implementadas, las omisiones atribuibles tanto al sector público como privado, y la influencia de la recesión económica que ha venido sufriendo el país durante estos últimos años por efecto de factores tanto internos como externos.

Si a esta parte de la cadena se le suma la actividad del sector forestal con orientación química, así como la industria de artes gráficas, podríamos llegar a una estimación para el valor de la producción de la cadena forestal total cercana a los 1,200 millones de dólares EE.UU. Esta cifra tiene el potencial de triplicarse en cinco años de plazo si se implementan políticas asertivas y prudentes, manteniendo el principio de sustentabilidad de los recursos.

4.2.1 Ventajas y competitividad del sector

América del Sur Tropical cuenta con un total de 827,252 millones de ha de Bosques que se distribuyen como sigue:

Cuadro 4.1 BOSQUES AMÉRICA DEL SUR TROPICAL

Países	Bosque Nat. (ha)	Plant For. (ha)	TOTAL	%
Bolivia	53.022.000	46.000	53.068.000	6,36
Brasil	538.924.000	4.982.000	543.905.000	65,20
Colombia	49.460.000	141.000	49.601.000	5,94
Ecuador	10.390.000	167.000	10.557.000	1,26
Guayana Francesa	7.925.000	1.000	7.926.000	0,95
Guyana	16.867.000	12.000	16.879.000	2,02
Paraguay	23.345.000	27.000	23.372.000	2,80
Perú	64.575.000	640.000	65.215.000	7,81
Suriname	14.100.000	13.000	14.113.000	1,69
Venezuela	**48.643.000**	**863.000**	**49.506.000**	**5,93**
TOTAL	827.252.000	6.890.000	834.142.000	100,00

Fuente: FAO. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales2000. 2002.

Venezuela representa el 5,93 % la superficie bajo Bosques Tropicales, no obstante, sólo representa el 0.49% de la producción de madera, lo cual evidencia su baja productividad De acuerdo con un estudio de la cadena forestal acometido por el Ministerio de Producción y

Comercio, utilizando la metodología de Porter, dirigida al análisis de las fortalezas y debilidades de una cadena de valor, se pudieron identificar los siguientes elementos:

4.2.1.1 Fortalezas

* Diversidad de pisos altitudinales, climas y suelos que han dado lugar a una amplia gama de formaciones boscosas y otras formaciones vegetales.
* La superficie boscosa se estima en 50 millones de hectáreas que equivalen al 54 % de la superficie del país, concentrada principalmente en las regiones de Guayana y Occidente.
* Alrededor de 30 millones de hectáreas de bosque tienen características muy favorables para la producción de bienes forestales y servicios ambientales.
* Las plantaciones forestales representan 430.000 hectáreas establecidas, a las cuales podrían sumarse 9 millones de hectáreas decretadas como áreas potenciales para desarrollos forestales.
* Disminución de la producción forestal derivada de permisos anuales e incremento en la producción proveniente de plantaciones forestales y bosques naturales bajo planes de ordenación y manejo.
* Parque Industrial instalado para pulpa y papel, aserrío y tableros, muebles y artes gráficas.
* Recursos humanos calificados, alta y media capacitación técnica (Técnicos Forestales e Ingenieros Forestales)
* Mano de obra suficiente y disponible en áreas rurales e industriales.
* Institucionalidad del sector forestal y marco legal-.
* Demanda nacional de productos forestales con tendencia a aumentar.
* Localización geográfica favorable con respecto a los mercados internacionales.

4.2.1.2 Debilidades

<u>Sector Público</u>

- Excesiva permisología.
- Excesivo intervencionismo del sector público.
- Infraestructura legal inadecuada ante los cambios de las tendencias globales en el sector.
- Tradicional actitud sesgada hacia un conservacionismo a ultranza de los entes reguladores que impide mayor productividad del sector al perder de vista el concepto de desarrollo sustentable de los recursos.
- Esto se traduce falta de un clima de inversión favorable para el negocio que requiere de seguridad jurídica, políticas que favorezcan el uso productivo de las tierras y derechos de propiedad.

<u>Factores de Ineficiencia del Mercado</u>

- Infraestructura de vías férreas, puentes y puertos escasos, lo que eleva los costos de transporte.
- Carencia de economías de localización por efecto de la distancia entre los centros de explotación de los centros de procesamiento haciendo que el producto nacional sea un 53% más caro que el importado del exterior.
- Plantaciones de avanzada edad para el caso de la industria forestal con orientación química.
- Escasez de mano de obra especializada. (Personal Obrero)
- Difícil acceso a fuentes de financiamiento a costo competitivo.

<u>Problemas de Estrategia, Estructura de la Industria y Rivalidad de los Participantes</u>

- Poca competitividad para un mercado de exportación exigente y sofisticado.
- Insuficiente nivel de inversión.
- Empresas con insuficientes economías de escala y atomización aguas abajo.

- Importaciones no sujetas a estándares ambientales adecuados copando el 85% del consumo nacional para el caso de los productos forestales mecánicos.
- Demanda *per capita,* en el mercado doméstico, de un 20% al promedio de los países desarrollados.

Problemas que han generado

- Desbalance en la oferta de maderas. Por una parte existen excedentes de oferta de troncos para pulpa y papel por cosechar ya que necesitan capacidad de procesamiento costosa y que pierden en valor de realización, por la otra hay escasez relativa de madera explotada localmente para uso mecánico.

- El punto anterior deriva de las importaciones de pulpa y papel del exterior así como importaciones masivas de madera procedente de otros países latinoamericanos, en especial Brasil, Ecuador y Bolivia.

- Para el caso del fomento de la industria forestal de uso químico, el Estado venezolano, como empresario y propietario de las tierras, asume todos los riesgos comerciales. Primero se dedica a plantar cantidades de árboles por encima de lo aconsejable para luego dedicarse a buscar su comercialización cuando la dinámica del negocio impone un esfuerzo simultáneo.

- El cuerpo legal que regula el aspecto de explotación del recurso así como la legislación inherente a la obtención de permisos, es obsoleta e impide economías de localización y de escala adecuadas. Según estudio elaborado por ASOINBOSQUES el costo de la madera traída de distancias mayores a mil Km. hasta el patio fábrica de las industrias, en la región Centro Occidental del país, es de US$ 175 /m3 comparados con un costo promedio de US$ 82,75 para importaciones provenientes de Brasil, Guyana e Indonesia que disfrutan de mejores condiciones ya que tienen subsidios de exportación.

4.2.2 Cooperación e integración

La política de cooperación e integración entre la República Bolivariana de Venezuela y otros Estados es de muy vieja data. Actualmente, el Estado venezolano promueve una política hay integracionista, tanto a nivel regional latinoamericano como en el marco de las relaciones Sur-Sur y Sur Norte.

Dentro del ámbito regional latinoamericano, mediante de la consolidación de esquemas de integración como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR); y dentro del ámbito extra regional se muestra un interés manifiesto para insertarnos en prácticas de cooperación e integración con otros países fuera del hemisferio, mediante acuerdos bilaterales. Para ello, el Estado venezolano cuenta con dos organismos que diseñan, programan y ejecutan la política pública internacional, en estricto acatamiento a lo establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y con sujeción a lo establecido en las demás normas de rango legal y sublegal de la República: El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD).

La Ley Orgánica de la Administración Central confiere al Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), la coordinación, programación y evaluación de la cooperación técnica, que recibe y presta el Gobierno de Venezuela, funciones fortalecidas mediante el Decreto N° 380 de la Gaceta Oficial de fecha 15/11/99, con base en los lineamientos de la política exterior emanados del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) organismo rector de la política exterior, y de acuerdo a las prioridades nacionales de desarrollo.

Según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se prevé el Plan Nacional de Desarrollo, el cual contempla, entre otros aspectos, las políticas y prioridades en materia de cooperación internacional y asistencia para el desarrollo.

El Decreto N° 3.180, publicado en la Gaceta Oficial No: 35.3 de fecha 14 de Octubre de 1993, establece que el Gobierno Nacional estimulará y coadyuvará en el incremento de la participación de todas las instituciones del Estado en el fortalecimiento y desarrollo de sólidas relaciones internacionales y la reafirmación de la presencia de Venezuela en el concierto de las Naciones, considerando que constitucionalmente son atribuciones del Presidente de la República dirigir las Relaciones Exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, las cuales ejerce a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El mismo Decreto N° 3.180, establece que los Ministros, Directores de Institutos Autónomos, de Corporaciones Regionales y de Otros órganos del Poder Público, al igual que los Gobernadores, Alcaldes y Presidentes de Concejos Municipales, someterán a la consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores todo propósito que se involucre la representación internacional de la República o que de alguna forma sea susceptible de acarrearle compromisos, para ello suministrarán toda la información necesaria que permita la apreciación de su oportunidad y conveniencia en el marco global de las relaciones internacionales, conforme a las pautas dictadas con carácter general por el MRE.

4.2.2.1 Cooperación e Integración Regional

Venezuela es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), Programa Ambiental del Caribe (PAC), la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

4.2.2.2 Compromisos Internacionales

Dentro de las iniciativas internacionales vinculadas al sector forestal y muy particularmente al manejo de los bosques, la República Bolivariana de Venezuela ha participado y suscrito una serie de compromisos, donde destacan (MARN. 2002):

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde el rol de los bosques como sumideros de absorción de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. La propuesta de incorporar el tema forestal dentro de los mecanismos de flexibilidad, incide directamente en las políticas regionales, subregionales y nacionales de los países con amplia cobertura forestal, como los amazónicos.

La Convención sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CDS), para los Bosques. Venezuela ha participado en los períodos de sesiones establecidos desde el PIF/IFF (1995-200) y el recién creado Foro de Naciones Unidas sobre Bosques (UNFF) que promueve la implementación de propuestas de acción a través del Plan de Acción a 5 años, el Programa Multianual de Trabajo y la participación de la Asociación Colaborativa de Bosques para tal fin.

El Convenio sobre Diversidad Biológica. Venezuela publicó el Informe Nacional, la Estrategia y el Plan de Acción sobre Diversidad Biológica, donde se establecen como principios en materia de Bosques:

- La necesidad de conocer, valorar y divulgar la diversidad biológica.
- Promover la conservación in situ.
- Asegurar y promover la participación de la sociedad, las comunidades indígenas, comunidades locales y la participación de la mujer en la gestión de la diversidad biológica.
- Promover el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad forestal.
- Promover el aprovechamiento de los recursos filogenéticos.
- Promover programas forestales de uso sostenible.
- Desarrollar programas que reduzcan la contaminación atmosférica y promuevan sumideros de carbono.
- Promover el estudio de prospección forestal a nivel nacional.

El Convenio Internacional de las Maderas Tropicales. Los acuerdos y resoluciones de este Convenio sirven de base para la aplicación y evaluación de criterios e indicadores en los

procesos de ordenación, manejo y aprovechamiento sustentable de todos los tipos de bosques tropicales, con fines comerciales, tanto de productos maderables como no maderables.

Convenio de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Venezuela elaboró su Informe Nacional para la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación y Mitigación de la Sequía. Esto incide significativamente en la formulación y ejecución de la nueva política sobre bosques y la definición de acciones integrales para afrontar el problema de la degradación de suelos, creando oportunidades para la restauración, reforestación y rehabilitación de tierras de uso forestal, con la participación directa de las comunidades locales.

Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque Amazónico. En el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, Venezuela adelantó el proceso de consulta y validación nacional sobre estos criterios e indicadores, y participó en la II Reunión de Tarapoto, Perú, para la validación por parte de los países miembros del Tratado.

El Protocolo de Kioto, recientemente suscrito por Venezuela, según Sanción de la Asamblea Nacional de la Ley Aprobatoria del Protocolo de Kyoto. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el 22-07-2004, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.0921 del 07-12-2004.

4.3 Aspectos Socioeconómicos

El manejo forestal en Venezuela, se ha orientado bajo la figura de concesiones forestales a empresas privadas, cuyo principal interés ha sido la extracción selectiva de las especies de mayor valor económico, sin cumplir con actividades colaterales para garantizar la sustentabilidad del recurso forestal y el desarrollo de la cadena forestal, como una opción para fortalecer las economías locales o regionales del país.

Durante los últimos cuarenta años, la explotación del recurso forestal ha generado la movilización de un significativo número de población hacía tierras baldías donde, de hecho, se han generado frentes de colonización y ampliación de la frontera agrícola, particularmente en las Reservas Forestales de Occidente, Ticoporo, Caparo y San Camilo, situación esta que colide con la normativa legal vigente y ha generado una serie de conflictos socioambientales de difícil manejo.

Esto respondía a una visión meramente productiva del bosque como productor de madera, basada en el rendimiento sostenido del bosque y orientada a un desarrollo industrial de la madera, sobre la base de la máxima rentabilidad de ésta. Esta visión que prevaleció durante tantos años trajo como consecuencia:

- Pocos beneficios directos a las comunidades y al país.
- Falta de coordinación institucional.
- Explotación de maderas con alto impacto el bosque.
- Degradación de los ecosistemas naturales.
- Debilidad institucional.
- Oligopolio de la madera.
- Desconocimiento de los costos ambientales.
- Pocos avances en el conocimiento del bosque.
- Ausencia de Contabilidad de Costos y Beneficios en Cuentas Nacionales

La Ley Orgánica de Administración Central ratifica el rol institucional del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, como garante del fomento, desarrollo, conservación, restauración y uso sostenible del ambiente y de los recursos naturales.

El Ministerio de Producción y Comercio buscará el fomento productivo y la comercialización de los bienes y servicios que se generan en el subsector agrícola forestal, el fomento productivo y la comercialización de los bienes y servicios que se generan en el subsector agrícola forestal.

El desarrollo forestal debe concebirse de manera sostenible, sistemática, integral y competitiva, para garantizar su éxito. Se debe ratificar la práctica del manejo forestal como el sistema productivo idóneo para la producción de madera del bosque natural, fortaleciendo los mecanismos para asegurar la productividad y el cumplimiento de controles ambientales.

4.4 La Política Nacional de Bosques

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), es el órgano rector de la gestión y administración en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, y de las opciones que conforme al Plan Nacional de Desarrollo, contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Dentro de las atribuciones específicas de ese Despacho Ministerial, se desprenden las actividades que son de su competencia directa en materia de bosques y las acciones, publicas y privadas, relativas a la conservación, defensa, manejo, aprovechamiento y uso racional y sustentable de los recursos forestales del país.

Corresponde a la recién creada Dirección General de Bosques: *Conducir armónicamente la gestión del uso, aprovechamiento y conservación del bosque, cuidando que los beneficios que se deriven de esta gestión, contribuyan equitativamente al mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población.* (MARN. 2000).

En consecuencia, esta oficina tiene como objetivo formular y evaluar las políticas, estrategias y planes relacionados con la administración, manejo, conservación y control del bosque; diseñar e implementar la Planificación y Gestión de los Recursos Forestales, en el ámbito nacional, asignando las funciones administrativas, técnicas y jurídicas correspondientes a los bosques naturales, plantaciones forestales, tierras de uso forestal y vegetación en general.

Actualmente, la definición y conducción de la Política Nacional de Bosques tiene su base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Artículos 127 al 129), la Ley Orgánica de Administración Central, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y la Ley de Tierras. Las premisas que rigen esta nueva Política son:

- La modernización y cambios institucionales para garantizar la sustentabilidad del ambiente.
- La concienciación de los Problemas Ambientales.
- El máximo bienestar colectivo como objetivo de la política ambiental.
- La Ecología Social y Ambiental como elementos claves en el contexto económico, social y político.
- La Participación y el Protagonismo de las Comunidades.

El Manejo Forestal Sustentable debe considerar la complejidad del ecosistema, variables económicas y sociales, la multiplicidad de intereses en juego y la generación de Servicios Ambientales (Fijación de carbono y liberación de oxígeno entre otros).

Con base en este nuevo enfoque que pretende *lograr que los ecosistemas boscosos generen bienes y servicios para el beneficio de la sociedad venezolana, respetando el ordenamiento territorial y la planificación del uso de la tierra, bajo la estrategia del manejo forestal sustentable y uso múltiple del bosque*, (MARN. 2000) los principios que rigen la nueva Política Nacional de Bosques son los siguientes:

- El Bosque es un ecosistema natural y un patrimonio nacional de las generaciones futuras.

- El Bosque debe ser valorado no sólo por su capacidad para generar bienes tangibles, sino por funciones ecológicas y sus valores escénicos, culturales y de reservorio genético.
- El patrimonio forestal esta conformado por los bosques naturales, plantados, otras formaciones vegetales y las tierras forestales.
- El bosque debe ser aprovechado en forma sustentable para garantizar su diversidad biológica, la protección a la fauna y el suelo y la regulación sobre el régimen hídrico.

4.4.1 Objetivo

Asegurar la conservación y desarrollo del patrimonio forestal mediante el manejo sustentable y la participación comunitaria, de forma tal que contribuya al mejoramiento de las condiciones ambientales, sociales y económicas de la población.

Objetivos específicos

- Ampliar el conocimiento y la información sobre el bosque
- Mantener, mejorar y restaurar los ecosistemas forestales
- Establecer mecanismos de control y monitoreo de los bosques
- Incorporar el valor de la totalidad de los bienes y servicios forestales a las cuentas nacionales
- Alcanzar una industria forestal, técnica y económicamente eficiente
- Fomentar la certificación de los bosques del país
- Promover de manera equitativa el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades relacionadas con el bosque
- Fomentar la inversión pública y privada en la actividad forestal
- Asegurar la participación y protagonismo de las comunidades organizadas y pueblos indígenas en la conservación y desarrollo sustentable del bosque
- Mantener la cobertura boscosa natural
- Ampliar la superficie de bosques en el país.

4.4.2 Lineamientos de política

La política pública en materia de bosques ha sido reorientada hacia la preservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los patrimonios forestales del país, otorgándole una alta valoración ecológica y cultural, sin desmedro de los beneficios económicos que se puedan derivar de ellos. Esto se traduce por las siguientes líneas maestras:

- Proteger la superficie boscosa del país rediciendo al mínimo los daños al recurso.
- Mantener, mejorar y restaurar el funcionamiento de los ecosistemas boscosos.
- Incrementar la producción de bienes y servicios ambientales del bosque, mediante el establecimiento de plantaciones y sistemas agroforestales.
- Promover de manera continua el mejoramiento equitativo de las condiciones económicas y culturales de todos los actores relacionados con el bosque.
- Conservar el bosque mediante la búsqueda del equilibrio, entre las necesidades humanas y su aprovechamiento, a través de la participación directa de las comunidades.

La gestión de los bosques nacionales deberá estar basada en las opciones primarias de uso tradicional y en la utilización de otros bienes y servicios que genera el bosque, conforme a las restricciones ecológicas y los requerimientos sociales.

Se entiende la *valoración del recurso forestal* como un proceso de asignación de valor en términos económicos, a los distintos bienes y servicios que genera el bosque. Tal valoración está representada en el aprovechamiento directo, como las *actividades extractivas* (madera, leña, frutos, resinas, tintas, aceites, productos medicinales, materiales de construcción) y *no extractivas* (investigación, observación ornitológica, citogenética, recreación y turismo); y el

aprovechamiento indirecto derivado de: los ciclos biogeoquímicos, regulación climática, hábitat de especies de fauna, protección de cuencas hidrográficas, sumideros de CO_2, conservación de suelos (MARN 2002).

Estas *valoraciones del bosque* están asociadas a los *valores de existencia*, representados por valores éticos, culturales, ancestrales, patrimoniales y geopolíticos.

Dentro de este contexto, los principales instrumentos de política para el Sector Forestal Nacional son los siguientes:

- Normativa Ambiental
- Ordenamiento Territorial y Reglamentos de Uso
- Ordenación y Manejo Forestal
- Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)
- Investigación del Bosque
- Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque
- Valoración de Bienes y Servicios Forestales
- Incentivos Forestales

4.4.3 Estrategias

La Política Nacional de Bosques se fundamenta en los lineamientos estratégicos de la política ambiental, contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Capítulo IX de los Derechos Ambientales.

Conforme a los lineamientos de política, se proponen como estrategias nuevas formas organizativas para el aprovechamiento de los recursos forestales, así como el inventarío de los mismo y planes de manejo que permitan conciliar el uso de tecnologías de bajo impacto.

- Manejo Sustentable: Comunitario, Integral y Privado
- Promover el desarrollo de formas y estructuras comunitarias para el Manejo del Bosque.
- Ampliar la cobertura boscosa con plantaciones forestales y sistemas agroforestales.
- Ampliar el conocimiento y la información del Bosque.
- Aplicación de Nuevas Técnicas de bajo impacto para el Manejo del Bosque.
- Reforzar los mecanismos de regulación y control.

4.4.4 Algunas acciones estratégicas

En el marco de las acciones a seguir, tanto a corto como a mediano y largo plazo, destacan las siguientes:

- Vincular a la sociedad civil organizada y las poblaciones locales en la conservación, uso y aprovechamiento del bosque y de los recursos naturales que contiene.
- Promover el uso, a nivel nacional, de productos que provengan de bosques y plantaciones manejadas de manera sustentable.
- Favorecer la exportación de productos forestales elaborados provenientes del bosque natural a fin de generar valor agregado.
- Adoptar medidas estrictas en materia de guardería ambiental forestal.
- Intensificar las investigaciones (básica y aplicada) como base para la conservación y manejo del bosque.
- Establecimiento de un sistema de evaluación basado en criterios e indicadores de sustentabilidad del bosque.
- Adecuación de la Legislación Forestal.

4.5 Conclusiones

Las fuerzas impulsoras que afectan el sector forestal venezolano, redundan en una fortaleza que reúne factores de muy diversa naturaleza en los planos internacional y nacional.

Por una parte, el fortalecimiento de nuevos paradigmas y enfoques en el escenario internacional, en torno a la valoración de los patrimonios naturales en general y forestales en particular, asociados igualmente a la valoración cultural, económica y geopolítica de estos patrimonios, representa para Venezuela una fuerza impulsora del sector forestal de grandes dimensiones, en su condición de país megadiverso, pluricultural y petrolero.

Dentro de este contexto cobra una gran importancia la política exterior del Estado venezolano, fundada en una visión multipolar de las relaciones internacionales para lograr el equilibrio internacional propuesto en el Plan de Desarrollo 2001-2007, y que se manifiesta en las relaciones de cooperación e integración regional e intercontinental, fortalecidas desde 1999, y asumidas a través de los compromisos internacionales suscritos, particularmente el más reciente: el Protocolo de Kyoto.

Como un correlato a las fuerzas impulsoras que desde el ámbito internacional afectan el sector forestal venezolano, destacan los cambios sustantivos que ha tenido la política doméstica con respecto a los patrimonios forestales, sus formas de aprovechamiento y su función social.

La Política Nacional de Bosques, plantea nuevos esquemas de manejo del recurso forestal, donde la participación comunitaria en la toma de decisiones, formulación ejecución y evaluación de proyectos y la protección y conservación del recurso forestal, representa el elemento dinamizador, instrumentada mediante la reciente Resolución del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales sobre el Manejo Forestal Comunitario (Resolución Nº 248 del 17-12-2004, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.755 de fecha 05 de Enero 2005).

Este nuevo enfoque señala alternativas integrales orientadas a la consolidación de comunidades sustentables, gestando un cambio de paradigma hacia una visión ecológica destacando la interdependencia entre todos los fenómenos y la interacción entre individuos y sociedades, en los procesos cíclicos de la naturaleza, y una visión holística que permite ver el mundo como un todo integrado.

Dentro de este nuevo orden, la atención del bosque, de los bienes y servicios que provee y las actividades vinculadas a él, representan el mayor reto para el país, pues debe dar respuesta a dos problemas fundamentales: el deterioro del bosque y la pobreza de los habitantes del bosque.

La nueva Política Nacional de Bosques permitirá, en el mediano y largo plazo, la posibilidad de garantizar el manejo sustentable y el uso múltiple del bosque, la participación comunitaria en la toma de decisiones, la aplicación de tecnologías de bajo impacto y la valoración de los bienes y servicios asociados.

La ampliación de la frontera forestal y la integración de la cadena forestal, como factor para dinamizar las economías locales y regionales, constituyen el mayor impacto del sector forestal nacional, en el desarrollo del país.

5 Escenarios Alternativos

Los escenarios alternativos para el desarrollo del sector forestal en la República Bolivariana de Venezuela, pueden acotarse dentro del marco de procesos sociales, económicos y políticos, derivados de las diferentes opciones asumidas por el Estado, para el uso y aprovechamiento de los patrimonios forestales, y que se inician con la promoción de frentes de colonización de tierras para ampliar la frontera agrícola, para concluir luego en instrumentos jurídicos de resguardo y protección de los bosques naturales bajo diferentes modalidades de la figura de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAES), sobre las cuales se normaron las concesiones forestales para el aprovechamiento de los recursos maderables, que terminaron por favorecer nuevos frentes de colonización de tierras con fines agropecuarios.

Igualmente habría que considerar los desarrollos forestales en el oriente del país como consecuencia de las Plantaciones de Pino Caribe, promovidas por el sector público, a través de la CVG-PROFORCA, los desarrollos más recientes derivados de Plantaciones Forestales de Teca, melina y Acacia, promovidos por el Sector Privado y obviamente, la implementación de la nueva Política Nacional de Bosques, el Plan Nacional de Desarrollo con base en los Cinco Equilibrios y los Proyectos de Desarrollo Regional y Local a lo largo del Eje de Desarrollo Apure-Orinoco.

La variante que se impondría para cada uno de ellos radica, principalmente en las opciones socioeconómicas que priven en el manejo y aprovechamiento de los Bosques Naturales, la incorporación de las áreas potenciales para el desarrollo de Plantaciones Forestales y el grado de diversificación, y el fortalecimiento de la Industria Forestal, cuyo desarrollo en el medio rural debería ser privilegiado como instrumento promotor de la desconcentración poblacional y económica.

A continuación se describen los escenarios alternativos del desarrollo del sector forestal de Venezuela.

5.1 Escenario Negativo

Un primer escenario, donde ninguna de las acciones propuestas actualmente tuviese la posibilidad real de ser implementada, al punto de dejar las fuerzas económicas y sociales al libre juego, donde el aprovechamiento y el manejo de los recursos forestales continúe haciéndose bajo los parámetros de la explotación selectiva de los bosques naturales en Reservas Forestales (11.806.465 has.), Lotes Boscosos (1.052.906 has.) y Áreas Boscosas Bajo Protección (3.387.889 has.), sin otro fin que la rentabilidad económica más inmediata, para una industria fundamentalmente mecánica y de aserrío. Este escenario tendría como consecuencia, en el futuro mediato, grandes tasas de deforestación con impactos negativos en la prestación de servicios ambientales, cambios significativos en los usos de la tierra y ampliación de la frontera agrícola.

Se estaría repitiendo, para las Reservas Forestales de Oriente, el esquema de los procesos ocurridos en últimos cuarenta años en las Reservas Forestales de Occidente: Turén, Ticoporo, Caparo y San Camilo.

Las Tasas de Deforestación durante la década del los 70 registraban valores de 245.000/has/año, para alcanzar, en la década de los 80, hasta 600.000/has/año y 503.000/has/año para el período 1990-1995. Según FAO (Evaluación de Recursos Forestales Mundiales 2000), la tasa de deforestación en Venezuela, entre los años 1990 y 2000, fue del 0,4 %, similar al promedio estimado para Sudamérica.

Las Reservas Forestales más grandes están al sur del Río Orinoco y representan el 91 % del total de superficie de reserva del país: 10.772.399 ha (Fuente: Boletín Estadístico Forestal Nº 5. Años 2002-2003)

Reserva Forestal Imataca …….. 3.749.941 ha *
Reserva Forestal El Caura ……. 5.134.000 ha
Reserva forestal La Paragua …….. 782.000 ha
Reserva Forestal Sipapo ……..1.215.500 ha

* Superficie actualizada por el MARN - Dirección General de Planificación y Ordenación del Ambiente. Según el Decreto 1810, que crea esta Reserva la superficie era de 3.640.899 has.

Estudios realizados al Sur del Orinoco demuestran que existe un potencial estimado de árboles con diámetro aprovechable (mayor de 10 cms.) entre 464 y 692 /arb./ha, con un promedio de 578 arb./ha y un volumen entre 213 a 350 m^3/ha con un promedio de 281,50 m^3/ha; y un área basal entre 23 y 34 m^2/ha con un promedio de 28,50 m^2/ha. De igual manera, se ha comprobado que el aprovechamiento forestal en Venezuela ha sido selectivo. Durante el período 1997-2000, se concentró en 31 especies, y el 66 % estaba concentrado en las especies Mureillo (*Erisma uncinatum*), Baramán (*Catostemma commune*), Puguo (*Manilkara bidetata*), Puy (*Tebebuia serratiflia*), Algarrobo (*Hymenaea courbaril*) y Zapatero (*Peltogyne paniculada*). (MARN 2002).

5.2 Escenario si continúan las Tendencias Recientes

Actualmente (2001) existe una superficie acumulada de Plantaciones Forestales de aproximadamente 758.427,580 has., de las cuales el 75 % ha sido establecido por le Sector Público, principalmente en los estados Anzoátegui y Monagas (543.018 has.), a través de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) - PROFORCA.

El sector público, representado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), y el sector privado conformado por las empresas Concesionarias Manejadoras del Bosque Natural (ASOINBOSQUES), la Asociación de Plantadores de Venezuela (ASOPLANT);Terranova de Venezuela, Smurfit Cartones de Venezuela y otras empresas menores, continúan fomentando y desarrollando proyectos forestales con fines protectores, de investigación, industriales y de uso múltiple, principalmente con las especies: Pino Caribe (*Pinus caribaea*), Eucalyptus (*Eucalyptus sp*.), Melina (*Gmelina arborea*), Leucaena (*Leucaena leucocephala*), Fresno (*Fraxinus americana*), Pino Ciprés (*Cupresus lusitanica*), Apamate (*Tabebuia rosea*), Cedro (*Cedrela odorata*), Caoba (*Swietenia macrophyla*) y Teca (*Tectona grandis*).

Como parte de los compromisos de reposición del bosque, las empresas concesionarias, han establecido plantaciones bajo las modalidades de Campo Abierto y Enriquecimiento en fajas, registrando hasta 1999, una superficie aproximada de 72.153 has plantadas, de las cuales el 61 % se han establecido en el occidente del país y el 39 % restante en la región de Guayana.

Las empresas Smurfit Cartones de Venezuela, Defiorsa, Forestal Orinoco y Corporación Guayamure, han establecido aproximadamente 50.000 has, con Pino Caribe, Melina y Eucalyptus, con predominancia urograndis, orientadas hacia la industria química de la madera; y muy recientemente, la empresa Terranova de Venezuela ha establecido 76.003 has de plantación forestal orientada a la producción para la industria química de la madera.

Por su parte, la Corporación Venezolana de Guayana ha incorporado 463.000 has adicionales de Pino Caribe, en los Estados Anzoátegui y Monagas, cuya producción está dirigida hacia la industria mecánica y química de la madera.

La Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), adscrita al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), es la empresa responsable del establecimiento de plantaciones

forestales con fines de protección, y ha registrado hasta el año 2001, una superficie plantada de 23.473 has, en trece estados del país, con predominancia de las especies exóticas Pino Caribe (*Pinus caribaea*) y Eucalyptus (*Euclyptus sp*).

Este escenario plantearía el desarrollo del sector forestal bajo modalidades de aprovechamiento controlado de los Bosques Naturales, el cual no obstante continuará siendo selectivo, en las Reservas Forestales, Lotes Boscosos y Áreas Boscosas Bajo Protección, aunque tratando de reducir progresivamente el proceso de deforestación iniciado en la segunda mitad del siglo XX y la degradación de las cuencas altas y la afectación de los recursos hídricos del país; con un desarrollo creciente de Plantaciones Forestales, auspiciado por el Sector Privado.

5.3 Escenario Positivo

El Escenario Positivo para el desarrollo del sector forestal nacional, respondería a la nueva Política Nacional de Bosques, en la cual se establece una visión holística sobre los recursos forestales, a implementar conforme a los nuevos preceptos constitucionales, el Plan Nacional de Desarrollo con base en los Cinco Equilibrios, el Desarrollo Endógeno, Sustentable y Participativo, y por supuesto, el Patrimonio Forestal Nacional (Anexo 3)

5.4 Escenario más Probable

Dentro de los escenarios posibles, el más probable, a mediano y largo plazo, corresponde con el desarrollo de la cadena forestal a partir de:

- La ampliación de la cobertura forestal mediante Plantaciones Forestales de especies nativas y exóticas, promovidas por el Sector Privado e integradas a la Industria Mecánica y Química de la Madera.

- La ampliación de la superficie plantada por el Sector Público, con fines de Producción, Protección, Recreación, Bienes y Servicios Múltiples y Sistemas Agroforestales, en virtud de los cambios políticos, sociales y económicos ocurridos recientemente en la República Bolivariana de Venezuela, que sin duda alguna, abren grandes perspectivas de desarrollo para el Sector Forestal Nacional.
- Los cinco equilibrios que conforman la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, descansan en la promoción y fortalecimiento de economías locales y regionales que, visto el patrimonio forestal nacional y la disponibilidad de tierras de vocación forestal, descansarán en buena parte en el desarrollo de la cadena forestal bajo modalidades muy diversas, de alto impacto social y económico.

- Los cambios institucionales en los despachos ministeriales, muy particularmente en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la creación de la Dirección General de Bosques y los lineamientos de la Política Nacional de Bosques, con un fuerte componente fundado en el Manejo Forestal Comunitario, auguran nuevos horizontes para el Sector Forestal venezolano.

6 Prioridades y Estrategias

Las prioridades y estrategias para el desarrollo del sector forestal, responden a exigencias de corto, mediano y largo plazo, y que estarían acotadas por requerimientos de naturaleza ecológica, cultural, económica y geopolítica, que redundan en el Inventario Nacional del Recurso Bosque, la demarcación de los territorios y habitats de los pueblos indígenas, la implementación de opciones socioeconómicas para el desarrollo forestal que permitan integrar los estratos empresariales, cooperativos y comunitarios propuestos para el sector forestal y la implementación de los convenios internacionales sucritos por el país.

Como estrategias para dar respuesta a este marco de prioridades, pueden señalarse las siguientes (MARN.2002):

- Generar Investigación e Información Forestal
- Enfoque de Género
- Manejo Sustentable del Bosque: Comunitario y Privado
- Desconcentración de la Gestión y Administración del Bosque
- Democratización de la Toma de Decisiones
- Participación de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas en el Manejo, Conservación, Uso, Aprovechamiento y Desarrollo del Bosque.
- Diversificación de la Producción de Bienes y Servicios del Bosque
- Ordenamiento de los Espacios Forestales
- Certificación Forestal

Este conjunto de estrategias estaría acompañado de un amplio conjunto de acciones, derivadas fundamentalmente de la Política de Bosques (MARN 2002), y agrupadas en:

1. Programa Nacional Forestal
2. Programa Nacional de Conservación y Manejo del Bosque
3. Programa Nacional de Desarrollo Forestal
4. Programa Nacional de Manejo Comunitario y Privado del Bosque
5. Programa Nacional de Viveros Forestales
6. Programa Nacional de Plantaciones Forestales de Uso Múltiple
7. Programa Nacional de Producción y Certificación de Semillas
8. Programa Nacional de Bambú
9. Programa Nacional de Bienes Forestales Maderables y No Maderables
10. Programa Nacional de Silvicultura
11. Programa Nacional de Agroforestería
12. Sistema Nacional de Información Estadística Forestal
13. Programa Nacional de Inventario Forestal y de Vegetación
14. Reformulación del Programa Nacional de Investigación Forestal
15. Programa Nacional de Monitoreo Continuo
16. Programa de Educación Ambiental y Participación Comunitaria
17. Valoración de Bienes y Servicios Forestales
18. Programa Nacional de Guardería Ambiental
19. Certificación Forestal
20. Planes de Ordenamiento Territorial y Reglamentos de Uso
21. Promoción y Aplicación de Tecnologías de Bajo Impacto
22. Definición de Criterios e Indicadores de Sustentabilidad
23. Reformulación de los Planes de Manejo y Contratos Administrativos
24. Seguimiento de los Compromisos Internacionales en materia de Bosques.

7 Bibliografía

Adger, W.N., K. Brown, R. Cervigni y D. Moran. 1995. *Total Economic Value of Forest in Mexico*. *Ambio*, 24:286-296.

Agenda 21. Cumbre Mundial Ambiente. Río de Janeiro. 1992.

Asquith, N. 2000. *El Protocolo de Kyoto, la OIMT y los Bosques Tropicales*. Actualidad Forestal Tropical 8 (3): 8-9.

Asumadu, K. 1998. *El Comercio de los Derechos de Emisión: una Nueva Oportunidad para los Países Productores de Maderas Tropicales*. Actualidad Forestal Tropical 6 (4): 2-4.

Baumert, K. y N. Kete. 2000. *El Mecanismo de Desarrollo Limpio: Hacia un diseño que satisfaga las Necesidades de un Amplio Rango de Intereses*. WRI, Notas Sobre El Clima, Washington (http://www.wri.org/wri/).

Bellón, M.R., O.R. Masera, y G. Segura. 1993. *Response options for sequestering carbon in Mexican forests*. Reporte al F-7 International Network on tropical Forestry and Global Climatic Change, Energy and Environment Division, Awrence-Berkeley Laboratory, *Environmental Protection Agency*, Berkeley.

Black, T. 2001. *El MDL: Fundamentos Teóricos y Evidencia Empírica*. En: I Taller de Capacitación Técnica Multisectorial: "Maximizando los beneficios del Mecanismo de Desarrollo Limpio". Fundación Polar, PNUD, CAEMA. Caracas, 23 al 27 de abril de 2001.

Blanco, J. 2000. *El Mercado Potencial del MDL*. En: I Taller de Capacitación Técnica Multisectorial: "Maximizando los Beneficios del Mecanismo de Desarrollo Limpio". Fundación Polar, PNUD, CAEMA. Caracas, 23 al 27 de abril de 2001.

Briceño Mendez, Manuel. 1991. *Fundamentos Teórico Metodológicos para el Estudio de las Sociedades Rurales.* Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Los Andes. Mérida.

Briceño Méndez, Manuel. 1995 *Ordenación del Territorio ¿Inventario de Recursos o Inventario de Conflictos?* Universidad de Los Andes.

Briceño Mendez, Manuel. 2001. *Las Foresterías del Nuevo Milenio*. Instituto Forestal Latinoamericano. Mérida.

Briceño Méndez, Manuel: 2002. Perfil País Río + 10. Cumbre Mundial de Johannesburgo. IFLA.

Castillo, M. 2001. *Bases para el Diseño y Formulación de Proyectos MDL de Alta Calidad.* En: I Taller de Capacitación Técnica Multisectorial: "Maximizando los beneficios del Mecanismo de Desarrollo Limpio". Fundación Polar, PNUD, CAEMA. Caracas, 23 al 27 de abril de 2001.

Centeno, J.: 2000. *Caen los Bosques de Venezuela*. http://www.ciens.ula.ve/ ~jcenteno/

Charnock, A: 1988. *Plants with a Taste For Salt*. New Scientist, 3. Diciembre, pp. 41,45.

COFLAC: 2003. *Situación Forestal en la Región de América Latina y El Caribe 2002*. Chile. FAO

Del Valle, J. 2001. *Los Bosques Tropicales como Sumideros de Carbono*. En: I Taller de Capacitación Técnica Multisectorial: "Maximizando los beneficios del Mecanismo de Desarrollo Limpio". Fundación Polar, PNUD, CAEMA. Caracas, 23 al 27 de abril de 2001.

De Jong, B. H. J., G. Montoya-Gómez, K. Nelson, L. Soto-Pinto, J. Taylor and R. Tipper; *Community Forest Management and Carbon Sequestration: a Feasibility Study from Chiapas, Mexico*; *Interciencia*; Nov-Dec 1995.

Dixon, R.K., K.J. Andrasko, F.G. Sussman, M.A. Lavison, M.C. Trexler and T.S. Vinson. 1993. *Forest Sector Carbon Offset Projects: near term Opportunities to Mitigate Greenhouse Gas Emissions*. *Water, Air and Soil Pollution* 70:561-577.

FAO: 1998. *Global Fibre Suplly Model*

FAO: 1999. *Situación de los Bosques del Mundo*. En: httt://www.fao.org

FAO: 2001. *Información sobre productos Forestales No Madereros y Árboles fuera del Bosque en América Latina.*

FAO: 2002. *Estado de la Información Forestal en Venezuela*.

FAO: 2002. *Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2000*

FAO: 2002. *Estado Actual de la Información Disponible en Forma Electrónica sobre las Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal en América Latina y El Caribe*

Frankhauser, S. 1995. *Valuing Climate Change: the Economics of the Greenhouse*. London.

Gitli, E; C. Murillo; D. Miranda y E. Villalobos. 1999. *Las Negociaciones sobre el Cambio Climático y Costa Rica. Políticas para los Países en Desarrollo*. CINPE, Costa Rica.

Eder, H. y Avilan, J. 1986 *Sistemas y Regiones Agrícolas de Venezuela.* Fundación Polar - Ministerio de Agricultura y Cría. Caracas. .

IPCC. 2000. *Land Use, Land-Use Change and Forestry*. En http://www.grida.no/climate/ipcc/land/land_use/index.html.

INTEVEP/PDVSA – IFLA: *Plan Para Incrementar la Cobertura Forestal en Venezuela*. Fundación Instituto Forestal latinoamericano. Mérida. 2000.

Jara N., L. F., 2000 *Metodología para la Estimación de Carbono en Plantaciones Jóvenes en el Ecuador.* "Taller Internacional de Secuestro de Carbono". Mérida, Venezuela. 14 p.

Masera, O.; M. R. Bellon y G. Segura.1995. Forest Management Options for Sequestering Carbon in Mexico. En *Biomass and Bioenergy*, Vol. 8, No. 5; Great Britain.

Montoya, G.; S. Soto, B. de Jong, K. Nelson, P. Farias, P. Yakac´tic, J. H. Taylor, R. Tipper: 1995. Desarrollo Forestal Sustentable: Captura de Carbono en las Zonas Tzeltal y Tojolabal del Estado de Chiapas". Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste; San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Nordhaus, D.W. 1992: An Optimal Transaction Path for Controlling Greenhouse Gases. Science, 258:1315-1319.

Observatorio Mundial de Bosques (GFW): *Situación de los Bosques en Venezuela.* Fundación Polar. Caracas. 2002.

Rojas, M. 1999: *Selling Clean Air*. In *Global concerns for forest resource utilization*. A. Yoshimoto y K. Yukutake Eds. Kluwer Academic Pub. *Forestry Science Series*. Pp. 35-46.

Trexter, M.C. y C. Haugen. 1995. Keeping it green: *Tropical Forestry Opportunities for Mitigating Climate Change*; WRI, EPA. 52 p.

UNFCCC: 2001. *Actividades Conjuntas realizadas en la Etapa Experimental. Convención Marco sobre el Cambio Climático*. En: http://www.unfccc.

NFCCC: 2001. *The Marrakesh Accords & The Marrakesh Declaration*. En: http://www.unfccc

Instituto de Altos Estudios Diplomáticos PEDRO GUAL, MRE / Oficina Sectorial de Gestión y Cooperación Internacional, MARN (2000). *Acuerdos Multilaterales de Venezuela en Materia Ambiental*. Caracas, Venezuela.

Venezuela: 1992. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Un Compromiso Nacional para el Desarrollo Sustentable*. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo. 1992

Venezuela: 1997. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Informe Nacional sobre la Aplicación del Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible. (Agenda 21).* MARNR. Caracas.

Venezuela: 1999. *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*.

Venezuela: 2000. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Programa Apure Orinoco*. Plan Nacional de Desarrollo Territorial.* MARN – PROA.

Venezuela: 2000. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Situación Forestal de Venezuela*.

Venezuela: 2000. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Manejo Forestal Comunitario. Reservas Forestales Caparo y Ticoporo. Estado Barinas*.

Venezuela: 2001. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales / Luis Carrera de La Torre. *Perfil de Venezuela*. MARN. Caracas.

Venezuela: 2001. *Información presentada por el Gobierno de Venezuela ante la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas*. Quinta y Novena Sesión. Ultima revisión: Junio 2001 http//.onu.org.

Venezuela. 2001. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y su Plan de Acción*. MARN. Caracas.

Venezuela: 2001. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Informe Nacional sobre Desertificación y Sequía*. MARN.

Venezuela: 2001. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Conferencia Regional de América Latina y el Caribe preparatoria de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Informe Venezuela.* Brasil 23-24/10-2001.

Venezuela: 2002. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Política Nacional de Bosques*.

Venezuela: 2002. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Anuario de Estadísticas Forestales N° 6 Años 1998-1999*.

Venezuela: 2002. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Boletín Estadístico Forestal Nº 4 Año 2001*.

Venezuela: 2002. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Anuario de Estadísticas Forestales N° 7 Años 2000-2001*.

Venezuela: 2004. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. *Boletín Estadístico Forestal Nº 5 Años 2002-2003*.

Venezuela: 2001. Ministerio de Planificación y Desarrollo. *Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007*. MPD Caracas.

Venezuela: 2002. Ministerio de Planificación y Desarrollo. *Plan nacional de Desarrollo Forestal*. MPD. Caracas.

Vidal, V.: 1999. *La aplicación de Políticas sobre Cambio Climático en el Sector Forestal de Ecuador*. Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales. Universitat Autónoma de Barcelona Bellaterra.

Zamora, M.: 2001. A*nálisis de la información sobre Productos Forestales no Madereros en América Latina. Proyecto Información y Análisis para el Manejo Forestal Sostenible: integrando esfuerzos nacionales e internacionales en 13 países tropicales de América Latina*. FAO.

8 Glosario de Términos

Aglomerado: Es aquél que está hecho a base de partículas de madera o fibras de bagazo y resinas sintéticas.

Aprovechamiento Forestal: Toda acción de corta o utilización integral y eficiente del recurso forestal, de manera que se garantice su conservación, funciones, diversidad biológica, procesos ecológicos y potencial productivo a largo plazo.

Areas Bajo Régimen de Administración Especial: Areas del territorio nacional que se encuentran sometidas a un régimen especial de manejo, conforme a la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio.

Areas Boscosas Bajo Protección: Son espacios naturales compuestos por uno no mas ecosistemas forestales cuya masa arbórea densa o rala, pueden encontrarse de manera aislada o fragmentada, la cual puede ser manejada para el desarrollo preferente de la actividad forestal.

Areas de Segundo Turno: Son aquellas áreas donde previamente existieron plantaciones, las cuales fueron aprovechadas y donde se establecerán otras hasta que alcancen el turno de aprovechamiento respectivo.

Aserrado: Es la operación de cortar la madera y darle una escuadría determinada con sierra manual o mecánica. (Norma Venezolana COVENIN 320-90,1990).

Astillas: Son pequeñas piezas de madera que se obtienen por la acción de las cuchillas sobre un bloque de madera (Norma Venezolana COVENIN 320-90,1990).

Bienes Forestales: Se refiere a todos aquellos productos forestales maderables y no maderables, que se obtienen del recurso forestal.

Bosque: Espacio natural conformado por árboles, arbustos, hierbas, bacterias, hongos, protozoarios, artrópodos, otros invertebrados de todos los tamaños, clases y descripciones, vertebrados, oxigeno, dióxido de carbono, agua, minerales y materia orgánica muerta, que en su totalidad constituyen el ecosistema forestal.

Conservación: mantener los recursos naturales, de acuerdo con principios que garanticen su mejor utilización desde el punto de vista ambiental, social, económico y cultural.

Costillas: producto secundario utilizado para sostener las palmas de os techos, con dimensiones aproximadas de 5 cm. x 1cm. de ancho y de longitud variable.,

Chapa: Son láminas de madera cortada en espesores iguales o menores a 6,35 mm Estas láminas pueden ser preparadas por corte rotatorio o rebanado (Norma Venezolana COVENIN 320-90,1990).

Densidad: Relación entre la masa (m) de una pieza de madera con su volumen (v), a un determinado contenido de humedad.

Diversidad Biológica: Es la variedad de especies, animales, plantas y micro organismos que existen en un área dada. La variedad genética de estas especies y la variedad de ecosistemas en las cuales habitan.

Especie Forestal: Todo vegetal perenne y de estructura leñosa que proporciona madera (Norma Venezolana COVENIN 320-90,1990). Todo vegetal de estructura leñosa, fibrosa y básica que puebla la tierra para satisfacción del hombre y de algunas especies animales, en sus necesidades fundamentales.

Fajas de Enriquecimiento: Enriquecimiento del bosque remanente con especies valiosas que tienen dificultades para su regeneración natural, mediante sistemas de plantaciones forestales bajo la cobertura del bosque natural, cuyos individuos se establecen a distanciamientos equivalentes, separados por fajas equidistantes.

Industria Forestal: Sitio o lugar donde se realizan las operaciones para la transformación de la materia prima proveniente del recurso forestal, para la producción de bienes forestales.

Lotes Boscosos: Son áreas del patrimonio forestal nacional que se pueden encontrar tanto en tierras privadas o del dominio público de la nación, cuyo aprovechamiento debe acometerse mediante Planes de Ordenación y Manejo Forestal.

Madera: Parte sólida de los árboles debajo de la corteza. Es el tejido principal de sostén, reserva y conducción de agua de los tallos y raíces. (Norma Venezolana COVENIN 320-90,1990).

Madera Aserrada: Pieza cortada longitudinalmente por medio de una sierra manual o mecánica.

Madera en Bruto: Madera en estado natural tal como se corta y se cosecha, con o sin corteza, rolliza, partida, escuadrada, en bruto. Abarca toda la madera extraída dentro y fuera de los bosques naturales y plantaciones industriales durante el año civil (calendario), e incluye las rolas para aserrar y para chapa, rolas para pulpa y otra madera rolliza industrial, Se incluye la leña y las astillas partículas de desechos o de residuos industriales idóneos para la fabricación de tableros y pulpa. (MARN-SEFORVEN. 1990).

Madera de Conífera: Todas las maderas provenientes de árboles clasificados botánicamente como *Gysnospermae* (FAO 1989).

Manejo Sostenible del Recurso Forestal: Es una estrategia de conservación para identificar y controlar los límites de intervención del bosque para la generación de bienes y servicios, de manera que no sobrepase su capacidad de carga, manteniendo el capital del bosque en términos de calidad y cantidad, de modo que las generaciones futuras puedan beneficiarse de un flujo similar de bienes y servicios.

Martillo Forestal: Es un troquel utilizado por los organismos competentes venezolanos, a fin de legalizar mediante un sello, el Aprovechamiento de los Productos Forestales en Rolas. Fue creado por el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), en la oportunidad de su administración de los recursos naturales renovables, hoy ejercida por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), dando cumplimiento a las prescripciones de la ley Forestal de Suelos y Aguas (Glosario Ambiental González Medicci y Ostos Vivas).

Masa Forestal: Conjunto de árboles en pié que ocupan una determinada área forestal.

Método Limba: Sistema de plantación en líneas considerado como intermedio entre plantaciones a campo abierto y plantaciones bajo cubierta, que se aplican en bosque natural intervenido, donde no existan especies valiosas en proporción suficiente. (Plan Anual Nº 27 (98-99) Reserva Forestal Ticoporo. Unidad de Manejo III, EMALLCA).

Papeles y Cartones: Son productos que se presentan en rollos, tiras u hojas; los rollos y tiras tienen un ancho superior a 150 mm y las hojas no menos de 350 mm de lado. Se incluye papel prensa y otros papeles de escritura e impresión, cartón para tapas corrugadas (liner), cartón para medio corrugado (médium), papel tissue, papeles y cartones para envases y envolturas, cartulinas industriales y otros. (MARN-SEFORVEN, 1993).

Plan de Manejo: Es un instrumento de gestión resultante de un proceso de planificación de las actividades del manejo sostenible del recurso forestal, sobre la base de la evaluación de las características del ecosistema a intervenir y de su potencial, conforme a las normas

ambientales, técnicas y administrativas, con el objeto de regular y controlar la capacidad de respuesta del recurso forestal frente a la afectación del mismo y para disminuir el riesgo e impacto social, ambiental económico y territorial.

Población: Conjunto de individuos que habitan en un lugar determinado.

Productos Maderables: Son productos que provienen directamente del aprovechamiento de la madera de árboles de especies forestales. (OCAMPO 1999).

Productos Forestales No Maderables: Productos para el consumo humano: alimentos, bebidas, medicamentos y extractos; v.g.: frutas, bayas, nueces, miel, carne de animales de caza, hongos, entre otros (FAO 1998).

Productos Primarios: Son todos aquellos productos que se obtienen una vez que el árbol es apeado y roleado en trozas o rolas con una longitud determinada y diámetro comercial.

Productos Secundarios: Son los que se obtienen una vez que la troza es escuadrada con sierra de cinta o disco y ha sido preparada para una posterior obtención de otro tipo de productos. Dentro de este concepto se consideran también los productos que se obtienen de las ramas con diámetro no comercial. Las flores, frutos, semillas y hojas diferentes al fuste y que por lo general se quedan en el bosque.

Pulpa de Madera y Papel: Es la materia prima fundamental para la elaboración del papel o cartón (MARN-SEFORVEN. 1993).

Pulpa Mecánica: Es el material obtenido por desfibración de madera mediante la acción de una muela rotativa en presencia de agua (Norma Venezolana COVENIN 320-90,1990).

Pulpa Química: Es el material obtenido por digestión de la madera con reacciones químicas, hasta lograr la separación de las fibras (Norma Venezolana COVENIN 320-90,1990).

Recurso Forestal: Es aquél constituido por el bosque, las plantaciones forestales, la vegetación natural y productos o residuos orgánicos que existen en tierras de uso forestal, los cuales por sus características y cualidades pueden ser utilizados con fines maderables o no maderables.

Reservas Forestales: Son espacios naturales compuestos por uno o más ecosistemas forestales que por sus características ecológicas y masa arbórea predominantemente densa, son aptas para la producción permanente de bienes forestales y de servicios ambientales y sociales, cuyo manejo sostenible permita mantener los ciclos ecológicos y por ende la cubierta forestal.

Reforestación: Establecimiento de árboles en tierras que anteriormente estaban cubiertas de bosques (FAO. 1998).

Sistema Silvicultural: Es un conjunto de operaciones silvícolas mediante las cuales se cosecha la masa comercial, se establece la regeneración, se conduce la masa durante el ciclo o turno (liberaciones, cortas, intermedias) y se cosecha nuevamente en un ciclo perpetuo (Lawrence W. Vincent. Métodos Cuantitativos. Planificación Silvicultural).

Soleras: producto secundario utilizado para la configuración de techos, cuyas dimensiones aproximadas son de 10 cm. X 10 cm. De ancho y longitud variable.

Tablero Contrachapado: Son tableros que están hechos de láminas o chapas de madera con las fibras de una lámina formando un ángulo de 90º con las de la anterior. Dichas láminas están unidas entre sí por la acción de un adhesivo adecuado (Norma Venezolana COVENIN 320-90,1990).

Tablero de Fibra: tableros fabricados con fibras de madera u otros elementos lignocelulósicos, utilizándose como ligazón primaria las fibras afieltradas y sus propiedades de cohesión inherentes, se pueden utilizar materiales aglutinantes o aditivos.

Terrenos Baldíos: Todos los terrenos que estando dentro de los límites de la República, no sean Ejidos ni propiedad particular, ni pertenezcan legítimamente a corporaciones o personas jurídicas.

Terrenos Propios: Todos los terrenos que pertenecen a personas naturales o jurídicas, mediante título de propiedad.

Volumen Autorizado: Es el volumen en rola que el Estado (MARN) autoriza a particulares para su aprovechamiento mediante un acto administrativo, previa revisión y análisis de los resultados del Inventario Forestal y la fijación de los diámetros mínimos de cortabilidad.

Volumen Martillado: Es el volumen en rola, proveniente del aprovechamiento forestal autorizado por el Estado (MARN), el cual es marcado con un martillo oficial que identifica la procedencia de los productos y su control para la movilización en el Territorio Nacional.

Volumen Movilizado: Cantidad de madera bajo diferentes características 8rola, aserrada, otra) que ha sido transportada desde un área de aprovechamiento específica a un sector de descarga, almacenamiento o procesamiento.

9 Anexos

Anexo 1. Empresas Ejecutoras de Plantaciones Forestales en Venezuela. Año 2000

Empresa	Represen-tante Legal	Estado	Area Geografica de Acción	Actividades Especificas
ARQUIDEC, C.A.	Rogelio S. Hernández	Barinas	Todo el país	Proyectos arquitectónicos.
ATECYPRA C.A.	Polibio R. Quiaragua	Bolívar	Bolívar, Monagas, Anzoátegui y Delta Amacuro	Estudios técnicos ambientales, ejecución de programas conservacionistas y recuperación ambiental. Reforestaciones.
Constructora y Materiales Tucán, C.A.	Pastor Brito	Barinas	Barinas	Plantaciones forestales.
CRISPAR	Cristiniano Paredes	Barinas	Llanos Occidentales	Plantaciones forestales, viveros, mantenimiento.
E.G. Ingeniería de Consulta	Eutimio A. González	Bolívar	Estado Bolívar	Planes de reforestación, medidas de conservación ambiental, trabajos topográficos.
EMALLCA	Juan Alberto Contreras	Barinas	Barinas	Explotación de bosques, ejecución de planes de ordenación y manejo de la Unidad III de la R.F. de Ticoporo.
EPROCORE	Pedro Arturo Toro	Barinas	Barinas, Mérida	Plantaciones forestales.
ESINFOR, C.A.	Jorge Rangel	Bolívar	Anzoátegui, Monagas, Bolívar	Plantaciones, estudios de impacto ambiental, aprovechamientos forestales.
Grupo Empresarial OMEGA	Manuel Khair	Bolívar	Región centro oriental del país	Plantaciones forestales, mantenimiento agroforestal.
LAFORCA	Luis Villamizar	Barinas	Barinas y todo el país	Viveros, plantaciones, explotaciones forestales, mantenimiento de plantaciones y áreas verdes.
MADERISAN, C.A.	Román Rivero	Barinas	Barinas, Apure y Portuguesa	Plantaciones forestales, viveros, estudios técnicos.
MALFER	Carlos Maldonado	Barinas	Barinas	Reforestación, saneamiento ambiental, control de derrames.
Márquez Proyectos y Construcciones, C.A.	Orlando Márquez	Bolívar	Bolívar	Aprovechamiento forestal, inventarios, plantaciones.
MOTUMBO, C.A.	Adolfo Paredes	Barinas	Barinas, Portuguesa, Cojedes, Apure	Consultoría y proyectos, planificación de desarrollos silvícolas, proyectos para restauración de áreas degradas.

Reforestadota Betzymar	Bianneris de Barrios	Barinas	Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Oriente	Plantaciones, viveros, reforestaciones, manejo de plantaciones.
REMAPROCA	Félix A. Martínez	Barinas	Barinas	Plantaciones, viveros, estudios y proyectos.
REFYDEM	Jerónimo Morón	Táchira	Barinas	Reforestaciones, deforestaciones, viveros forestales, explotación forestal.
SAFORTI	Gerardo Hernández	Barinas	Sur de Lago Barinas, Portuguesa	Aprovechamiento forestal, evaluación de plantaciones.
SMURFIT Cartón de Venezuela	Rafael Arriechi	Portuguesa	Portuguesa, Lara y Cojedes	Plantaciones forestales industriales de pino, eucalipto y melina para pulpa y papel.
SAVI C.A.	Orlando Saavedra	Portuguesa	Barinas, Apure, Guárico y Cojedes	Plantaciones forestales, aprovechamiento forestal.

Fuente: INTEVEP-PDVSA / IFLA: Plan para la Ampliación de la Cobertura Forestal en Venezuela. 2000.

Anexo 2. Productos No Maderables – Artesanías, Materiales De Construccion y Utensillos

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Coquito	*Attalea ferruginea*
Congrio bananero	*Aspidosperma pachypterum*
Palo de boya	*Malouetia grandiflora*
Mamure / Bejuco amure	*Heteropsis spruceana*
Cucurito	*Attalea maripa*
Mavaco	*Attalea racemosa*
Cumare	*Bactris balanophra*
Cubarro	*Bactris balanophra*
Manaca	*Euterpe oleraceae*
Baru-baru / Balu-balu	*Geonoma baculifera*
Baro-baro / Pulune	*Geonoma deversa*
Madre de fibra / Palmita de rebalse	*Leopoldina pulcra*
Moriche	*Mauritia flexuosa*
Cola de pava	*Socratea exorrhiza*
Cedro blanco / Marúpa	*Jacaranda cf. Copaia*
Candalai / Cedro blanco / Nazareno	*Jacaranda obtusifolia*
Tera atiyara pota (Piaroa)	*Pleonotoma jazminifolia*
Cachicamo	*Calophyllum brasiliense*
Sekisekima (Yanomami)	*Heliconia cf. acuminata*
Tabaco	*Nicotiana tabacum*
Escobilla	*Sida cf. Setosa*
Tirita	*Ischnosiphon arouma*
Voladora	*Desmoncus polycanthos*
Taparo	*Crescentia cujete*
Chiquichiqui	*Leopoldinia piassaba*
Cují	*Prosopis juliflora*
Guayaba	*Psidium guajaba*
Cínaro	*Psidium caudatum*
Tagua	*Phytelephas microcarpa*
Sauce	*Salix humboldtiana*
Tuno blanco	Solanum spp.
Teca	*Tectona grandis*
Enea	*Thypha dominguensis*
Cubarro	*Bactris major*
Palma trepadora	*Desmoncus polyacanthos*
Palma trepadora	*Desmoncus orthocanthos*
Palma seje	*Jessenia bataua*
Cocurito	*Maximiliano maripa*
Macanilla	*Socratea exorrhiza*
Cocuiza	*Furcraceaea humboldtiana*
Majagua	*Heliocarpus popayanensis*
Guásimo	*Guazuma ulmifolia*
Bambú	Guadua spp.
Cedro	*Cedrela odorata*
Samán	*Pithecellobium saman*

Fuente: FAO. Estado de la Información Forestal en Venezuela. 2002

Productos Forestales No Maderables – Alimentos

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Palma Manaca	*Euterpe oleracea*
Moriche	*Mauritia flexuosa*
Arbol del Pan	*Artocarpus altitis*
Pijiguao	*Bactris gasipaes*
Corozo	*Acrocomia aculeata*
Cubarro	Bactris sp.
Palma llanera	*Copernicia tectorum*
Palma seje	*Jessenia bataua*
Temiche	*Manicaria saccifera*
Sejito	*Oenocarpus bacaba*
Carata	*Sabal mauritiformis*
Coquito	*Attalea ferruginea*
Jobo	*Spondias mombin*
Ponsigué	*Sacaglostis cydoniodes*
Guamo	Inga spp.
Guácimo	*Guazuma ulmifolia*
Ciruelo de huesito	*Spondias purpurea*
Merey	*Anacardium occidentale*
Mango	*Mangifera indica*
Mamón	*Meliccoca bijuga*
Nuez del Brasil	*Bertholletia excelsa*
Guanábana / Anón	*Annona muricata*
Deweke (Yecuana)	*Astrocaryum gynacanthum*
Corocillo / Cumare	*Astrocaryum gynacanthum*
Dutare (Piaroa)	*Lacmellea microcarpa*
Guada	*Dacryodes microcarpa*
Algarrobo	*Hymenaea courbaril*
Arepillo	*Macrolobium acaciifolium*
Cocura	*Pourouma cecropifolia*
Yukae (Piaroa)	*Goupia glabra*
Guarray	*Licania hypoleuca*
Túpiro	*Solanun sessiliflorum*
Patema (Yanomami)	*Abuta grandifolia*
Parchita	*Passifolia nitida*
Temare	*Pouteria caimito*
Caimito	*Chysophyllum caimito*
Pico de paují	*Casearia javitensis*
Palo de niña	*Humiria balsamifera*
Pendare chiquito	*Couma utilis*
Chingo	*Campsiandra angustifolia*
Maya	*Bromelia chrysanta*
Piña	*Ananas comosus*
Guayaba	*Psidium guajaba*
Tamarindo	*Tamarindus indica*

Fuente: FAO. Estado de la Información Forestal en Venezuela. 2002

Productos Forestales No Maderables. Aceites

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Palma seje	*Jessenia bataua*
Sejito	*Oenocarpus bacaba*
Cocurito	*Maximiliana maripa*
Manaca	*Euterpe oleracea*
Temiche	*Manicaria saccifera*
Pijiguao	*Bactris gasipaes*
Yagua	*Sheelea butyraceae*
Copaiba	*Copaiba officinalis*
Chiquichiqui	*Leopoldinia piassaba*
Sasafrás	*Ocotea barcellensis*

Productos Forestales No Maderables. Colorantes y Taninos

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Onoto / Achiote / Muyo	*Bixa orellana*
Morichito	*Leopoldinia major*
Mangle rojo	*Rhizophora mangle*

Fuente: FAO. Estado de la Información Forestal en Venezuela. 2002

Productos Forestales No Maderables. Medicinales

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Corozo	*Acrocomia aculeata*
Palma llanera	*Copernicia tectorum*
Palma trepadora	*Desmoncus polyachanthos*
Manaca	*Euterpe oleracea*
Palma seje	*Jessenia bataua*
Morichito	*Leopoldinia major*
Temiche	*Manicaria saccifera*
Moriche	*Mauritia flexuosa*
Cocurito	*Maximiliana maripa*
Sejito	*Oenocarpus bacaba*
Yagua	*Scheeleabutyracea*
Achote/onoto	*Bixa orellana*
Almendro	*Terminalia catappa*
Bejuco cadeno	Bahunia spp
Guanábano	*Annona muricata*
Bucare	*Erytrina peoppigiana*
Cacao	*Theobroma cacao*
Canafístola	*Cassia moshata*
Cedro	*Cedrela odorata*
Frailejón	*Espeletia schultzii*
Guácimo	*Guazuma ulmifolia*
Guayabo	*Psidium guajaba*
Higuerón	*Ficus glabrata*
Indio desnudo	*Bursera ssimaruba*

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Mamón	*Melicocca bijuga*
Totumo	*Crescentia cujete*
Yagrumo	*Cecropia santaderensis*
Merey	*Anacardium occidentale*
Majagua	*Annona symphyocarpa*
Majagua / Palo de vara	*Duguetia megalophylla*
Culantro de monte	*Eryngium foetidum*
Fruta de burro	*Xylopia aromatica*
Amapola / Platanote	*Himatanthus articulatu*
Tera atiyara pota (Piaroa)	*Pleonotoma jazminifolia*
Poca tii (Puinave)	*Tabernaemontana cf. Undulada*
Jaadi / Yadacadu enñadio (Yecuana)	*Anthurium clavigerum*
Baro- baro / Pulume	*Geonoma deversa*
Palo perro de agua	*Schefflera spuceana*
Temiche	*Mancaría saccifera*
Sejito / Seje	*Oenocarpus bacaba*
Seje	*Oenocarpus bataua*
Patawerin (Yanomami)	*Bidens pilosa*
Cachawi (Piapoco) / Jarilla (Guahibo)	*Ichthyothere terminalis*
Pri-juung shu (Puinave)	*Orthopappus angustifolius*
Mirasol	*Tilesia baccata*
Atebrino	*Jaccaranda copaia*
Palo de Aceite	*Copaifera camibar*
Suelda con suelda	*Commelina erecta*
Yuca de zamuro	*Ipomoea argentea*
Caña de india	*Costus scaber*
Algodón	*Gossypium barbadense*
Tabaco de venado	*Iribachia alata*
Orégano orejón	*Coleus amboinicus*
Dividive	*Caesalpinia coriaria*

Fuente: FAO. Estado de la Información Forestal en Venezuela. 2002

Productos Forestales No Maderables. Fibras

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Moriche	*Mauritia flexuosa*
Chiquichiqui	*Leopoldinia piassaba*
Cumare	*Astrocaryum aculeatum*
Cubarro	*Bactris major*
Palmas trepadoras	*Desmoncus orthocanthos* *Desmoncus polyacanthos*
Palma Seje	*Jessenia bataua*
Cocurito	*Maximiliana maripa*
Macanilla	*Socratea exorrhiza*
Cocuiza	*Furcraceaea humboldtiana*
Majagua	*Heliocarpus popayanensis*
Guacimo	*Guazuma ulmifolia*
Mamure	*Heteropsis spruceana*
Tirita	Ischnosiphon sp.

Productos Forestales No Maderables. Latex y Resinas

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Caucho	*Hevea brasiliensis*
Purguillo	*Pouteria egregia*
Charo amarillo	*Brosimun alicastrum*
Purgo	*Manilkara bidentata*
Chicle	*Ecclinusa guianensis*
Vaco	*Brosimun utile*
Bálsamo de Tolú	*Myroxilon balsamum*
Sarrapia	*Coumarouna punctata*
Pendare	*Couma utilis*
Pendare de lagartijo	*Neocouma ternstroemiaceae*

Fuente: FAO. Estado de la Información Forestal en Venezuela. 2002

Productos Forestales No Maderables. Forrajes

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Mataratón	*Gliricidia sepium*
Jobo	*Spondias mombin*
Samán	*Phitecellobium saman*
Cují	*Prosopis juliflora*
Guácimo	*Guazuma ulmifolia*
Caro-caro	*Enterolobium cyclocarpum*
Guamo	Inga spp.
Cañafístola	*Cassia fistula*
Yacure	*Pithecellobium dulce*
Leucaena	*Leucaena leucocephala*
Algarrobo	*Hymenaea courbaril*
Samán margariteño	*Albizia lebbeck*
Nim	*Azadirachta indica*
Casia de Siam	*Cassia siamea*
Espinillo	*Parkinsonia aculeata*
Cují Negro	*Acacia macrantha*
Charo amarillo	*Brosimun alicastrum*
Cínaro	*Psidium caudatum*
Acacia	*Cassia grandis*
Tamarindo	*Tamarindos indica*
Urero macho	*Pithecellobium*
Dividive	*Caesalpinia coriaria*
Bambú	Bambusa sp.
Cambur	Musa sp.
Tuna	*Opuntia Picus-indica*

Fuente: FAO. Estado de la Información Forestal en Venezuela. 2002

Anexo 3. Unidades para el Desarrollo Forestal

Areas Potenciales para el Desarrollo de la Actividad Forestal
Son áreas donde no hay actividad forestal - salvo las promovidas por CVG -PROFORCA - pero que tienen condiciones favorables para la implantación de la actividad forestal, bajo diferentes modalidades de uso y de manejo. Han sido definidas como de potencialidad forestal (MARNR-SEFORVEN.1991), por sus características físico naturales, las cuales favorecerían desarrollos forestales específicos conforme a las especies a utilizar y a las opciones de manejo desde el punto de vista de los sistemas forestales a considerar y de las posibles modalidades que pudiera asumir la explotación del recurso forestal de acuerdo a la organización social que asuma esta actividad.

ABRAE Bajo Manejo Forestal
Están constituidas básicamente por Reservas Forestales y Lotes Boscosos que han sido otorgados en concesión a empresas públicas y privadas, para su explotación. Al momento actual son áreas fuertemente intervenidas, razón por la cual deberían incluirse como unidades de desarrollo forestal, debido a la experiencia que hay en estos lugares sobre la explotación del recurso forestal, lo cual es un factor sociocultural favorable; destacándose las experiencias que, desde el punto de vista técnico ha dejado la explotación de los bosques naturales y la reposición que la ley establece como condición obligatoria a las empresas. Básicamente estas experiencias son relevantes en el manejo de viveros y el establecimiento de plantaciones con especies nativas o exóticas.
Estas Unidades están representadas por las Reservas Forestales de Occidente Ticoporo, Caparo y San Camilo; la Reserva Forestal de Imataca y los Lotes Boscosos de San Pedro, Caño Blanco (La Bombonera) y CVG EL Frío, en el Edo. Bolívar.

Areas Degradadas e Intervenidas
Se han considerado como una opción para promover desarrollos forestales, aquellas áreas fuertemente intervenidas por la presencia de actividades productivas agrícolas, crecimientos urbanos o desarrollos urbanos - industriales, donde podrían desarrollarse programas de reforestación con fines de recuperación y conservación, cuyo manejo además se traduciría en una posibilidad relevante para diversificar y fortalecer las economías locales. Estas áreas están comprendidas entre el arco montañoso costero del país y los piedemontes hacia el Sur del Lago de Maracaibo y hacia los Llanos Altos y Medios del país.

Areas para el Desarrollo de Plantaciones Forestales y Usos Múltiples
Están conformadas básicamente por áreas cuya potencialidad forestal ha sido establecida según Decreto Ley, contenido en la Gaceta Oficial N° 34.984 de fecha 12.06-92, el cual estipula en su Artículo 1 lo siguiente:

"Se establece el programa nacional de Plantaciones Forestales Comerciales y de Usos Múltiples, el cual tiene como objetivo promover la ejecución de proyectos de plantaciones forestales en terrenos aptos para tales fines por parte de personas naturales ó jurídicas, públicas o privadas."

Este Decreto comprende 21 áreas para el desarrollo forestal, distribuidas en todo el territorio nacional, tal como se describe a continuación.

1. Anzoátegui, **Area 1 La Tentación - Morichal Largo**: ubicada en jurisdicción de los Municipios Miranda, Guanipa e Independencia del Estado Anzoátegui, con una superficie aproximada de 545.793,27 has.
2. Anzoátegui - Monagas, **Area 2: Guanipa** ubicada en jurisdicción de los Municipios Freites del Estado Anzoátegui y Maturín del Estado Monagas, con una superficie aproximada de 197.663,56 has.
3. Anzoátegui**, Area 3: al Este del Río Zuata**, está ubicada en jurisdicción del Municipio Monagas del Estado Anzoátegui, con una superficie aproximada de 583.395,70 has.

4. Apure, **Area 4: Meta - Cinaruco** ubicada en jurisdicción del Municipio Autónomo Pedro Camejo del Estado Apure, con una superficie aproximada de 851.498,50 has.
5. Apure, **Area 5: El Lucero**, ubicada en jurisdicción de los Municipios Autónomos Achaguas y Pedro Camejo del Estado Apure con una superficie aproximada de 877.508,23 has.
6. Apure**, Area 6: Río Apure - Orinoco**, ubicada en jurisdicción del Municipio Autónomo Pedro Camejo del Estado Apure, con una superficie aproximada de 184.483,45 has.
7. Barinas, **Area 7: Sioca**, ubicada en jurisdicción de los municipios Autónomos Ezequiel Zamora y Pedraza del Estado Barinas, con una superficie aproximada de 210.482,87 has.
8. Bolívar, **Area 8: Caño Garzón**, ubicada en jurisdicción del Municipio Cedeño del Estado Bolívar, con una superficie aproximada de 50.704,71 has.
9. Bolívar, **Area 9 Caño Colorado**: ubicada en jurisdicción del Municipio Cedeño del Estado Bolívar con una superficie aproximada de 335.394,60 has.
10. Bolívar, **Area 10 La Esperanza**: ubicada en jurisdicción del Municipio Heres del Estado Bolívar, con una superficie aproximada de 1.174.960,35 has.
11. Bolívar, **Area 11 Upata**: ubicada en jurisdicción de los Municipios Piar y Roscio del Estado Bolívar, con una superficie aproximada de 345.056,51 has.
12. Cojedes - Guárico, **Area 12 Río Chirgua**: ubicada en jurisdicción de los Municipios Falcón, Tinaco y Pao de San Juan del Estado Cojedes y el Municipio Autónomo Roscio del Estado Guárico, con una superficie aproximada de 412.808,92 has.
13. Cojedes - Barinas -Guárico, **Area 13 Arismendi**: ubicada en jurisdicción del Municipio Autónomo Arismendi del Estado Barinas, Municipio Girardot del Estado Cojedes, Municipio Miranda del Estado Guárico y Municipio Autónomo Guanarito del Estado Portuguesa, con una superficie aproximada de 755.403,17 has.
14. Falcón, **Area 14 Pedregal**: ubicada en jurisdicción de los Municipios Democracia, Federación, Bolívar y Miranda del Estado Falcón, con una superficie aproximada de 506.386,10 has.
15. Guárico, **Area 15 El Realito**: ubicada en jurisdicción del Municipio Autónomo Miranda del Estado Guárico, con una superficie aproximada de 317.908 has.
16. Guárico, **Area 16 Manapire**: ubicada en jurisdicción del Municipio Autónomo Miranda del Estado Guárico, con una superficie aproximada de 499.442,98 has.
17. Guárico, **Area 17 Tamanaco**: ubicada en jurisdicción de los Municipios Autónomos Ribas, Monagas, Zaraza e Infante del Estado Guárico, con una superficie aproximada de 307.193,89 has.
18. Guárico, **Area 18 Ipire**; ubicada en jurisdicción de los Municipios Autónomos Infante y Zaraza del Estado Guárico con una superficie aproximada de 483.480 has.
19. Lara, **Area 19 Río Tocuyo**; ubicada en jurisdicción de los Municipios Autónomos Urdaneta y Torres del Estado Lara, con una superficie aproximada de 361.698,77 has.
20. Portuguesa**, Area 20 El Morador**; ubicada en jurisdicción de los Municipios Ospino y Guanare del Estado Portuguesa, con una superficie aproximada de 87.004,43 has.
21. Táchira, **Area 21 Michelena**: ubicada en jurisdicción de los municipios Pedro María Ureña, Libertad, Independencia, Bolívar, Cárdenas y Michelena del Estado Táchira, con una superficie aproximada de 72.036,50 has.

Anexo 4: Memorias del Taller de Validación

Tendencias y Perspectivas fel Sector Forestal en Venezuela

El Taller de Validación del *Estudio sobre Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal en Venezuela*, tuvo lugar durante los días 07 y 09 de Octubre 2004 en la ciudad de Mérida, Auditórium Ali Primera de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes, según programa anexo.

Para tales fines se convocó a través de la Dirección General de Bosques del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano / IFLA, a diferentes organismos públicos y privados, así como a individualidades vinculadas con el Sector Forestal en la República Bolivariana de Venezuela.

Con la convocatoria se distribuyó, en versión digital, el Documento sujeto de validación elaborado por el Dr. Manuel Briceño Méndez, así como el Programa de Actividades a cumplir durante los días del Taller de Validación.

La asistencia al Taller de Validación fue de ciento ochenta y ocho 188 personas, que durante el mismo participaron de diferentes maneras. A tales efectos, luego de la presentación de la ponencia central, referida al Documento sujeto de validación, se organizaron dos Mesas de Trabajo que contaron con la siguiente participación:

Mesa de Trabajo Nº 1	35 participantes
Mesa de Trabajo Nº 2	44 participantes

Cada Mesa de Trabajo sesionó durante la tarde del día 07 y el 08, para finalizar con una reunión Plenaria donde cada una de las Mesas presentó la relatoría respectiva.

TALLER NACIONAL DE VALIDACIÓN
ESTUDIO SOBRE TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR FORESTAL EN VENEZUELA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
07 – 08 DE OCTUBRE DE 2004

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO o EMAIL
1- Alexis Mendoza Moreno		ULA - Forestal	2621372
2- Anastacia Araque		ULA- Fac. Ciencias Forestales - ULA	0274 2449020 natachin_araque@yahoo.com
3- Andreina Sánchez M.		ULA	0416 2786953 /pina29@hotmail.com
4- Calvo P. Jackson		ULA - Forestal	041403743400
5- Cardenas Pérez S.	ULA	0416-1769791	
6- Carlos Guarancito	ULA	2521828	Carboc19@hotmail.com
7- Carvajal M. Rosalba	Estudiante	ULA - Forestal	0416 7744061
8- Ciro E. Albarran Duran	ULA	0416-2753651	Ce_albarran@hotmail.com
9- Cristiant E. Alarcón M.	Estudiante	ULA - Forestal	4146347 /enmanuel@hotmail.com
10- Crlos Alberto Peña A.	Estudiante	ULA - Forestal	0416 4737981 / carloscap6@hotmail.com
11- Daniel Alberto Vera S	Estudiante	ULA	2527958/ danielvera10@hotmail.com
12- Daniel Calderón	ASETECMA	0416-4739925	asetecma@terra.com
13- Daniel Colmenares		ULA	04143744677
14- Danny Reinaldo Silva		ULA	0416 2756217
15- Denis Coromoto Uzcátegui	Estudiante	ULA - Forestal	2623173 / sarahl2@yahoo.com
16- Duglas Rodríguez	Aguas de Ejido	2215774/ 0414-7177075	Aguas_de_ejido@hotmail.com
17- Edgar Andrade	MARN Mérida		
18- Edgar J. Cegarra G.	Estudiante	ULA	04163792325 / edgarcegarra@hotmail.com
19- Elizabeth Gavidia Rivas	Estudiante	ULA	2632995 / egavidia1@hotmail.com
20- Elizabeth Gómez		ULA	0416 2751195
21- Eric A. Rivas A.	Estudiante	ULA - Forestal	4160938 / e-rivasa@hotmail.com
22- Erick B. Lenarduzzi P.		ULA - Forestal	0416 8920340 / elenanomax5@hotmail.com
23- Eukaris y Pargas M.	Estudiante	ULA	24146018 / eukaris_1423@hotmail.com
24- Fernando Altuve	ULA	2713451	feraltr@yahoo.es
25 Frank Angulo	ASETSUFOR	ULA-ETSUFOR	2401653
26- Francisco Sánchez		ULA- Fac. Ccs. Fores.	2621054
27- Francisco X. Guerrero V.	Estudiante	ULA - Forestal	0416 3747931 /fxgvs@hotmail.com
28- Gardenia Rojas N.		ULA - Forestal	4147755
29- Gerson E. Belandria G.	ULA	2213075	gersonbrjlo@hotmail.com
30- Giovanni Ruiz Peña		ULA - Forestal	0414 7449255 /

NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO o EMAIL
31- Gleydis Eylin Blanco F.		ULA - Forestal	0416 8047091 / dibiancoA@hotmail.com
32- Gustavo E. Toro V.		ULA- Fac. Ccs. Fores.	0274 2667281 gustavoZ@hotmail.com
33- Héctor Albarrán P	Escuela de Geografía ULA	8885034	
34- Hector Kiefer	ULA Forestal	0414-7461764	hectorkiefer@hotmail.com
35- Heidy Fernández		ULA- Fac. Ccs. Fores.	heidyforest@hotmail.com
36- Herlinda Coromoto	Estudiante	ULA - Forestal	0416 2730203 / herlinda83@hotmail.com
37- Javelin Zambrano Z.	ULA	2522195	Jaktaly3@hotmail.com
38- Javier E. Cañas C.		ULA- Fac. Ccs. Fores.	jedecio@yahoo.com
39- Jean Carlos Vivas D.	Estudiante	ULA	Semillex1113@hotmail.com
40- Jesús A. Angulo L.			2448278 / jesusforestal@hotmail.com
41- Jesús E. Arias Aparicio		ULA- Fac. Ccs. Fores.	Jarias_aparicio@hotmail.com
42- Joan F. Rojas R.	Estudiante	ULA	4166027 / rojasferyu@hotmail.com
43- Joan Manuel Cuevas		ULA	2443036 / joancurvarvas17@hotmail.com
44- Johan Devia	Escuela de Geografía ULA		
45- José Darío Suárez	Estudiante	ULA - Forestal	04164745686 /josed300@hotmail.com
46- José de Jesús Zerpa Santeliz		ULA- Fac. Ccs. Fores.	Ingforest_jjzerpas@yahoo.com
47- José E. Pocaterra	Estudiante	ULA - Forestal	Josepi34@hotmail.com
48- José Fermín Pérez F.		Calle Rivas Dávila # 2 – F Ejido, Mérida	0414 -74488103
49- José G. Pucini G.	Estudiante	ULA - Forestal	2210043 /pechy916@hotmail.com
50- José Italo Torres A.		ULA- Fac. Ccs. Fores.	italot@hotmail.com
51- José Jonny Rojas S.		ULA	2634969
52- José Luis Ramírez Rivas		ULA- Fac. Ccs. Fores.	ramirezj@ula.ve
53- José Rojas López	ULA	Instituto de Geografía - ULA	2713281 joser@ula.ve
54- Juan C. Gutiérrez A.	Estudiante	ULA - Forestal	2621747 / juancarlosgutierrezaraujo@hotmail.com
55- Juan Carlos Alvarez Dávila		ULA	244 7396 / jucada2@hotmail.com
56- Juan Carlos Lenzo		Forestal	2444132 / juanexceso@starmedia.com
57- Julio Serrano	INDEFOR-ULA	2401585	jserrano@ula.ve
58- Katha J. Rodríguez D.		ULA - Forestal	04147165096 / kayri2003@hotmail.com
59- Leivy Toro	Estudiante	ULA - Forestal	2445058
60- Leonardo R. Contreras P.	Estudiante	ULA - Forestal	0416 4747240 / lcontreras2000r@yahoo.com
61- Ligia J. Gutiérrez	Estudiante	ULA - Forestal	0414 3742751
62- Lirio Rodríguez Lara		ULA	Lirio77@hotmail.com
63- Lorena Medina Suárez	Estudiante	ULA - Forestal	0416 3746069 / nose@hotmail.com
64- uciano Belandria	CONARE	4166283	Belandria_Efrén@yahoo.com
65- Lucila Carbajal M.		ULA- Fac. Ccs. Fores.	0416 7744061
66- Luis Buenaño D.	.	ULA - Fac. Ccs. Fores	2636674
67- Luis F. Pérez C.		ULA- Fac. Ccs. Fores.	Luisfpc20@hotmail.com

NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO o EMAIL
68- Luis O. Briceño R	Escuela de Geografía ULA	2528610	debilchioldnow@hotmail.com
69- Luis Pérez	ULA FCFA	0416-2704403	Parra728@hotmail.com
70- Luis Rodríguez		ULA- Fac. Ccs. Fores.	rodruili@hotmail.com
71- Luz Yamely Ramírez R.		ULA - Forestal	0416 7775411 / ymely85@hotmail.com
72- Manuel de Jesús González		ULA - Forestal	4141662
73- Marco A. Gutiérrez P.	Estudiante	ULA - Forestal	Mariano2082@hotmail.com
74- María Alejandra Méndez		ULA- Fac. Ccs.For.	Mariale_223@hotmail.com
75- María Alejandra Méndez		ULA- Fac. Ccs. Fores.	Marja_cool@hotmail.com
76- Maria C Erazo	ULA	2444786/ 2401255	mariae@ula.ve
77- María Cristina Rivas U.		ULA - Forestal	2445082
78- Maria E. Benitez	INDEFOR	2446718	
79- María E. García F.		ULA	2214974 /megizo@yahoo.com
80- Marian Hernández Rosas		ULA -Forestal	2527965 / marianhernandezrosas@hotmail.com
81- Marja G. Méndez O.	ULA	0414-7170653	Marja_cool@hotmail.com
82- Mary F. Fernández P.	ULA	0414-7484461	
83- Melissa I. Mercado C.		ULA- Fac. Ccs. Fores.	Mime16@4yahoo.com
84- Miguel Enrique Pérez A.	Estudiante	ULA - Forestal	4146011 / miguelperez_14@yahoo.com
85- Miguel Angel González	Estudiante	ULA - Forestal	0416 7745441 / migelachocenter@hotmail.com
86- Miguel Angel Mercado Picón	ULA	0416-4744821	Mayera82@hotmail.com
87- Militica del ValleRojas R.	Estudiante	ULA - Forestal	2214783 / militzarojas2000@yahoo.es
88- Mirkala Parada R.		ULA - Forestal	2448309 / aloap2002@hotmail.com
89- Nelson E. González I.		ULA - Forestal	0416 7745763 / negl14005@hotmail.com
90- Nestor L. González		ULA	0275 9703194 / nestgonzlz@hotmail.com
91- Oswaldo Díaz	Estudiante	ULA	2401659-2401634 / oswaldodiaza@hotmail.com
92- Oswaldo J. Erazo P.		ULA- Fac. Ccs. Fores.	reyharald@hotmail.com
93- Paz Virginia Silva R.	Corporativa Morichal 1000	2445333	Pazsilva15@hotmail.com
94- Rafael Alejo Hernández Mirabal		ULA- Fac. Ccs. Fores.	alejohm@yahoo.es
95- Rafael Díaz Parra	ULA Forestal	0416-2748291	rafapas@hotmail.com
96- Ramón J. Sandoval N.	Estudiante	ULA	04163705234
97- Richard A. Bautista J.		ULA	richabala@hotmail.com
98- Rolando Betancourt	LABONAC	2401678	rolbet@starmedia.com
99- Ronald Rangel	ULA	2445290	Roleo42002@hotmail.com
100- Roviro A. Chavarria P	Escuela de Geografía ULA	2713518	
101- Sandra Calles		ULA- Fac. Ccs. Fores.	0416-47270277
102- Sergio G. Roa R.		ULA- Fac. Ccs. Fores.	Gabriel_roaz@hotmail.com
103- Sergio S. Torres Silva		ULA- Fac. Ccs. Fores.	sergiostorress@hotmail.com
104- Sharina Florida	ULA CEFAP	8084598	sharina@ula.ve

NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO o EMAIL
105- Will Styles Valero	LABONAC	Avda. Ppal Chorros de Milla.	2401662
106- Yetzica González		ULA	0416 4796009 / yetzik21@hotmail.com
107- Yobelis Ribas T.	Estudiante	ULA - Forestal	2636674
108- Yoli Molina	Labonac	2401691	yoli@ula.ve
109- Yoswort R. Arias M.		ULA	0416 2762980 yoswart-79@hotmail.com

RELATORIA MESA 1

MESA DE TRABAJO Nº 1

PARTICIPANTE	INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN	TELF.	EMAIL
1- Jose Armando Rondòn	ULA	Conjunto residencial. Hechicera Torre 5B Apartamento 14	2446419	armandor@ula.ve
2- Miriam Ramírez Ramírez	MARN-DEA-Mérida	IFLA	2446138	
3-	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales		2401501	asuarez@ula.ve
4- Luis E. Rodríguez Poveda	INDEFOR-ULA	Vía Chorros de Milla	2712591	Ropoveda@hotmail.com
5- Gisela Fernández	MARN-DEA-Mérida	IFLA	2446138	gyselmara@hotmail.com
6- Aleide Linares M.	Instituto Ciencias Forestales y Ambientales	Edificio Hechicera Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	0416 8131003	alinares@ula.ve
7- Osvaldo Encinas	Postgrado Forestal	2401518		oencinas@ula.ve
8- Paulino Ruiz Mendoza	MARN-DEA-Mérida, Santa Cruz de Mora	0275-8670626		Paulruiz60@hotmail.com
9- Nelly Araujo	CONARE	LABONAC	4166283	Naraujo_587@hotmail.com
10- Vicente E. Garay J.	ULA Ciencias forestales. INDEFOR	Núcleo Forestal Via chorros de Milla	2401584	vgaray@ula.ve
11- Tania Zambrano	ULA		2666216	zamtania@ula.ve
12- Paredes Gerardo	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	Av. 8 calle 17 sector Belén	2401691	
13- Rocio Moretti	MARN-DEA Mérida	Av. Las Américas	0416 4736719	rmoretti@marn.gov.ve
14- Edgar Maldonado	MARN-DEA Mérida	Urbanización Loa Sauzales. Vereda 08, casa 06	2622215	
15- Armando Torres	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales. Indefor		2401507	forres@ula.ve
16- Valeska Salas	ICLAM	Edificio IFLA	2440513	iclamfrem@hotmail.com
17- Américo Catalán	MARN-Dirección General de Bosques	Centro Simón Bolívar Torre Sur Piso 23. Caracas	0212 4081293	acatalan@marn.gov.ve
18- Omar Carrero G.	ULA Ciencias Forestales	Oficina 3	2634272	
19- Fabiola Ripante	Directora Ingeniería Forestal			rifanti@ula.ve
20- Karina Peña	CEFAP	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales.	2401547	karinap@ula.ve kapisi@hotmail.com
21- Nancy Salcedo	ICLAM	IFLA	2440513	salcedonancy@msn.com
22- Julio Cesar Centeno	TROPENBOS	Po Box 750	2713814	jcenteno@telce.net.ve
23- Ylva T. Suárez de R.	MARN DEA-Mérida	Av. Las Américas Parcelamiento Albarregas.	0414 7467673	ylvasuarez@yahoo.com
24- Mariano Duran	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales.	Ciencias Forestales y Ambientales.	2441732 2401546	mjdurann@ureach.com
25- Beatriz Maldonado	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales.	Cultura y Extensión FCFA	2401538	mbeatriz@ula.ve
26- Jesús Alexander Cegarra	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales.	Av. Las Américas Residencia Araguaney T.A 9-37	2446718	jcegarra@ula.ve
27- Ana María Segnini	Ministerio de Planificación y Desarrollo	Av. Lecuna Parque Central. Piso 23. Caracas	0212 5070721	asegnini@mpel.gov.ve

PARTICIPANTE	INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN	TELF.	EMAIL
28- Alexis Rangel	MARN DEA-Mérida	Av. 08 #24-78 Mérida	0414 7465287	Rangeldavilaalesis@hotmail.com
29- Yajaira Plaza	MARN-Barinas	Av. Cuatricentenaria sede MARN	0273 5334297	yajapla@hotmail.com
30- José Orlando Toro	MARN-Barinas	Calle Camejo Edificio Boulevard Marissa Barinas	0273 5334297	
31- Yhajaira Beatriz González Quintero	MARN-Barinas		0273 9250030	gonzalezq@hotmail.com
32- Denmar Herrera	MARN-Dirección General de Bosques	Centro Simón Bolívar Torre Sur Piso 22. Caracas	0212 4081269	dherrera@marn.gov.ve
33- Fátima E. Peña Corredor	MARN-DEA-Mérida	Av. Las Américas	0416 4737999	
34- Maria Mery Rondòn R	Alimentos Delta (ALIDECA)	Tucupita	0414 7459861	
35- Wuillmerth José Rodríguez	ULA	Ciencias Forestales y Ambientales. (ETSUFOR)	0416 4703345	

Discusión de la Metodologia a seguir para el Analisis del Documento

Una de las observaciones principales fue que la mayor parte de los participantes en el taller no conocieron, con suficiente antelación, el contenido del documento base para la discusión y el trabajo en las mesas.

Sin embargo, hubo el reconocimiento de la conveniencia de la discusión del documento, a pesar de las limitaciones para avocarse a un análisis más a fondo sobre la problemática del sector forestal del país y los planteamientos contenidos en el mismo.

Se trató sobre la conveniencia de consultar a todos los actores y factores que intervienen en el asunto forestal del país, tomando en cuenta también la diversidad regional que se presenta, en cuanto a la problemática y las soluciones.

En este sentido resultó muy clarificador para los fines del evento el haber establecido desde el mismo acto inaugural que no se perseguía validar el documento presentado, con la cual se dio pié para la formulación libre de observaciones y sugerencias.

Se acordó analizar el documento en referencia conformando dos mesas de trabajo, una que estuvo ubicada en el Salón de Postgrado y la otra en la sala de Conferencias de la Facultad.

Temática del Documento y la Metodología Seguida para el Análisis

La mesa contó con la participación intermitente del Ingeniero Forestal Renso Silva, Director de Bosques del MARN y del Dr. Manuel Briceño, Director del IFLA, entidades directamente responsables del taller. La participación de los directivos en la mesa de trabajo y los planteamientos hechos estimularon la discusión y enriquecieron la comprensión de los alcances del documento.

La mesa de trabajo fue insistente en reconocer, tal como sucedió en el resto de evento, la iniciativa de tomar a Mérida y a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes (ULA) para la discusión del documento y celebró la amplitud que el MARN y el IFLA dieron a la misma, como se desprende de la manifiesta disposición para analizar libremente los aspectos referidos al problema forestal, incluidos o no en el documento base y la voluntad de incorporar al mismo las propuestas que lo enriquezcan y mejoren la percepción de la problemática planteada en el estudio y las posibles soluciones.

Durante el primer día de discusión, asistieron a la mesa 18 personas procedentes de diferentes instituciones relacionadas con el ámbito forestal. Para el segundo día de discusión igualmente asistieron 18 personas tal como se demuestra en listas anexas.

Aspectos generales del documento

A pesar que se determinó que la mesa discutiría el documento capítulo por capítulo y el primer día se dedicó a tratar los dos primeros capítulos debido a que no se dominaba el contenido del mismo, abundaron los planteamientos generales, principalmente el primer día se tocaron en desorden muchos puntos. La relación al avance del trabajo no tuvo un orden estricto, por lo tanto en este título se presentan muchos de los comentarios y observaciones no ubicados específicamente acorde con la estructura del documento.

La mesa de trabajo llamó la atención sobre la dificultad que se presentó en la discusión del documento por cuanto, a pesar que es claro que su propósito es presentar las tendencias y perspectivas para el sector forestal; tema que incluye en forma muy importante al bosque, en el texto se aprecia la tendencia a reducir el análisis a los términos del bosque y de éste a su capacidad de producción de madera. Esta inconsistencia parece que le resta fuerza a la importancia que se le atribuye al sector forestal.

El tratamiento de la bibliografía en el documento es deficiente, en cuanto a que hay información en el texto sin la reseña correspondiente.

El documento no trata la totalidad del sector forestal el análisis y la crítica se sesga hacia la parte productiva del bosque y de ésta se concentra en la parte de la madera dejando de lado la función protectora, sin considerar la totalidad de los demás servicios y beneficios ambientales de los ecosistemas forestales.

Se sugiere que los organismos competentes actualicen los mecanismos para el monitoreo del patrimonio forestal del país, incluyendo la conceptualización adecuada del mismo para la sustentabilidad del proyecto país. Es de destacar, que los aspectos de la fragmentación y degradación de los ecosistemas forestales son parámetros de importancia par la conservación de la diversidad biológica, los recursos naturales y la calidad ambiental.

Capítulo I

La mesa reconoció que el marco macro dado al tema por el documento en el capítulo inicial es acertado y establece claramente la importancia del sector forestal en el país y lo relaciona adecuadamente con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y aporta los elementos básicos par la discusión.

La mesa estuvo de acuerdo, acerca del importante papel que le asigna el documento a la variable Ambiente en el devenir del país, resultante de la adopción del desarrollo Sustentable como política de Estado y su relación con las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo con base en los cinco equilibrios: Social, Económico, Territorial, Político e Internacional, como instrumentos de política pública para combatir la pobreza; aunado a que como lo señala el documento, estos equilibrios están fundamentados en la transversalidad de la variable Ambiente, como el factor determinante de las diferenciaciones espaciales de la sustentabilidad del desarrollo. Sin embargo, la mesa exteriorizó la preocupación por el futuro del país, debido a la deforestación, degradación y fragmentación que viene sufriendo el patrimonio forestal del país y particularmente al mal trato que se viene dando a las áreas protegidas que integran las ABRAE, sin que haya propuestas claras sobre cómo detenerlo.

Es este sentido, la mesa retomó el planteamiento formulado en la reunión inicial del taller, acerca de la necesidad de lograr una salida a la problemática del sector forestal relacionada con las reservas forestales y el manejo forestal para la producción, cuya resolución requiere del concurso de todas las partes interesadas. Es necesario por tanto, que el documento exponga en forma más clara el papel que juegan las ABRAE en el desarrollo del país.

Así mismo, se tomó en cuenta el reiterado planteamiento hecho en las reuniones plenarias del taller, acerca de la necesidad de establecer nuevas políticas e instrumentos de protección y resguardo del patrimonio forestal del país, ante las fallas de los mecanismos desarrollados en el pasado con estos fines.

En consecuencia, la mesa discutió la necesidad de que el documento en el entorno macro del sector forestal se tratara, con mayor claridad, el sentido de la sustentabilidad del desarrollo y el papel del ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad en el mismo, a objeto de precisar las políticas de protección, conservación, defensa, mejoramiento, aprovechamiento y manejo de los recursos forestales.

Con este fin la mesa sugiere: (1) estudiar la conveniencia de que la variable ambiente sea considerada como el sexto equilibrio, en el contexto de las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo; (2) que se consideren los ecosistemas forestales integrados por los bosques y demás ecosistemas naturales y en general las tierras forestales, como fundamento para la concreción espacial de la variable ambiente y como parte de la expresión de territorialidad que se le exige a la misma, en el contexto de las líneas Estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo; (3) que se procure un mayor desarrollo temático de las ABRAE y una mejor articulación de sus elementos con el resto del entorno macro, que comprende el capítulo I del documento.

El tratamiento de los aspectos sociales del sector forestal en el documento es incompleto y algo confuso. Conviene, por un lado, analizar el empleo generado por todo el sector; diferenciar los beneficios sociales derivados de la presencia del bosque, tales como la protección, los servicios ambientales y los que se derivan del aprovechamiento de los árboles y demás componentes de los ecosistemas forestales.

Capítulo II

Diagnóstico del Sector. Tendencias recientes y situación actual del Sector Forestal

Importancia: Económica, Social y Ambiental

En relación con el capítulo 2 del documento, la mesa estableció, en términos generales, que es importante reconocer la existencia del sector forestal en el país; que se desarrolle con todas sus implicaciones el análisis acerca de su desenvolvimiento histórico; sus elementos constitutivos; que se le haga el diagnóstico; que se establezcan, sin ambiguedad, sus fortalezas y debilidades, y se tracen las tendencias actuales para que se defina un rumbo, en forma más clara que lo hecho hasta ahora. Acorde con esta visión del asunto, la mesa de trabajo formula las siguientes observaciones y recomendaciones:

Se requiere la definición y relevamiento del sector forestal, que lo ubique en el contexto nacional, acorde con su importante papel en la conformación del medio rural y el desarrollo integral y en su contribución a la sustentabilidad del proyecto país.

Para estos fines, se requiere el diagnóstico completo del sector forestal; se trata de disponer de la radiografía completa aunque se carezca de la información sobre todos sus elementos; importa que haya visión cualitativa total, aunque se carezca de la cuantificación correspondiente.

Ante el reconocimiento de la carencia del inventario de los recursos forestales del país, conviene disponer de una visión lo más ajustada posible a la realidad acerca de la distribución de los mismos y de los procesos detrimentales que los afectan, ocasionados, entre otros por la deforestación, fragmentación y degradación.

Aunque el documento reconoce el efecto detrimental de las deforestaciones y la pérdida del patrimonio boscoso del país por esta causa; sin embargo, considera que el tratamiento que le da al tema es deficiente, en términos de que no precisa las tendencias históricas; ni las tasas

de afectación de los recursos forestales; ni tampoco señala los mecanismos para contrarrestar estos males.
En este sentido, la mesa considera que los cambios de la cobertura forestal están mejor tratados en otros documentos, tales como "Diagnóstico del Sector Forestal en la Región Guayana especialmente al que corresponde a la Reserva Forestal IMATACA; organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI (2004) y "Situación de los boques en Venezuela, la región Guayana como caso de estudio. Informe del Observatorio Mundial de Bosques (2002)", los cuales pese a su carácter regional, enfocan el panorama nacional de forma aceptable.

La mesa advierte que debe tenerse presente que no existen estudios serios que permitan dar confiabilidad a las cifras que se manejan sobre las tasas de deforestación, por lo cual las estimaciones que se presentan deben ser tomadas con la debida precaución.

La mesa señala también que las estadísticas que aporta el documento no cimentan la discusión sobre el sector forestal y su importancia. Se aprecian inconsistencias en la información, lo que produce discordancia en cuanto a establecer lo que sucedió y esta sucediendo, en relación con el patrimonio forestal nacional. Como consecuencia, el documento no refleja las tendencias recientes, por lo que el análisis parece un tanto sesgado.

Esto se explica en parte, porque algunos temas se tratan en forma incompleta en el documento, como ocurre con las deforestaciones, tal como se señaló antes. Otros temas prácticamente no son analizados en el documento, como sucede con la función protectora de los recursos forestales; con lo cual se desestima el manejo forestal como contribución al manejo de las cuencas hidrográficas altas y el tratamiento que debe darse a los bienes y servicios ambientales que se derivan de los mismos, tales como el suministro de agua.

Lo mismo ocurre con las plantaciones forestales, las cuales además de producir madera, aportan protección ambiental en forma directa y como sumidero de carbono. Es de notar la necesidad de tratar a fondo la afectación que se viene haciendo de los recursos forestales en las cuencas hidrográficas altas y su papel contrario a cualquier concepción de la sustentabilidad del desarrollo, por laxa que ésta sea.

El tratamiento dado a la diversidad biológica, como parte de los recursos forestales, en el documento no está de acuerdo con el avance legal y normativo que al respecto ha tenido el país, a partir de la constitución del 99 y la promulgación de la Ley correspondiente en el 2000. Por ejemplo, no se hace mención a la fauna silvestre, ni se pone de relieve las perspectivas que resultan de la valoración de Venezuela como país megadiverso y las tendencias que hay en cuanto a la conservación de la diversidad genética y su estudio en relación con su potencialidad, como fuente de medicinas, por ejemplo.

En el mismo sentido, al concentrar el análisis en la producción maderera de los bosques se deja de lado los productos no madereros que tradicionalmente se obtienen de los mismos. Se recomienda que haya un tratamiento más amplio que el que contempla el documento.

Sin embargo, considera que es factible, hacer un esfuerzo inmediato para consolidar cifras y establecer la situación actual de la deforestación en el país, con menor discordancia de la que aparece en la literatura sobre el tema.

El análisis sobre el manejo forestal, además de haberse reducido al productor de madera, es incompleto en cuanto a que conviene establecer el papel que deben jugar la totalidad de las ABRAE en el país para la producción de la gama de bienes y servicios derivados de los ecosistemas que las integran, en términos de recursos naturales, diversidad biológica y ambiente. Esto no descarta los recursos naturales que se encuentran fuera de las ABRAE, los que deben ser manejados también.

En este sentido, conviene valorar en toda su magnitud el papel de las ABRAE en cuanto a la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el ambiente, en función de la sustentabilidad del desarrollo del país.

Conviene también dejar en claro el papel que las áreas boscosas fuera de las ABRAE juegan en la economía de algunas regiones y en general la importancia de los recursos forestales no incluidos en las mismas.

Conviene que el documento profundice en relación a la concepción que se plantea del Manejo Comunitario del bosque y su aplicación.

La mesa reconoce que el tratamiento de las estadísticas forestales en general en el país, salvo periodos excepcionales ha sido pobre. También reconoce que el intercambio de información con los organismos internacionales sobre la deforestación ha sido pobre, debido a que no se ha contado con los medios idóneos para la adecuada cuantificación o por uso inadecuado de los disponibles.

Atendiendo las observaciones anotadas, la mesa sugiere que se reconozca y apoye el esfuerzo que la Dirección General de Bosques del MARN, hace junto con la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA para establecer una nueva plataforma para las estadísticas forestales.

El documento da un tratamiento adecuado a los servicios ambientales del bosque en lo que se refiere a los beneficios relacionados con el carbono, conviene que este enfoque se amplíe al resto de los ecosistemas forestales y a los servicios y bienes relacionados con la protección en las cuencas altas y por ejemplo el suministro de agua.

En cuanto a la base institucional del sector forestal, el documento se restringe, en términos generales, al papel del MARN como ente rector de los recursos forestales, conviene, sin embargo, ampliar la base a los demás factores que lo integran. Se detectó la necesidad que los diferentes organismos del estado que tienen que ver con el sector forestal compaginen esfuerzos para reconocer y respaldar la importancia del sector forestal para el desarrollo sustentable del país. En este sentido es necesario que haya entendimiento, por ejemplo, entre los ministerios que actúan en el medio rural tales como MPD, MARN, MAT, MCT, MPC, institutos tales como el INTI y el INDER.

Para mejorar el diagnóstico del sector forestal la mesa de trabajo sugiere que se consulte el Plan Nacional de Desarrollo Forestal elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Planificación y Desarrollo, con la participación de varios factores importantes incluyendo la ULA.

También sugirió la mesa que el MARN haga un esfuerzo, junto con los órganos correspondientes del estado, para establecer la situación real actual del patrimonio forestal del país, con una precisión suficiente que evite la disparidad que aparece en las cifras que maneja el sector forestal, en espera de los resultados del Inventario Nacional Forestal que se esta organizando con la participación protagónica de FAO.

La mesa reconoce que la investigación sobre la flora de los bosques venezolanos es incompleta, no solo en lo referente a las especies arbóreas, sino principalmente al resto de formas de vida, con un desfase en lo que respecta a la faun y en general a los animales y demás reinos vivientes lo cual impide una percepción integrada de la diversidad biológica y su importancia en la conservación y manejo de los recursos naturales y el ambiente.
El documento no explicita el tema de la investigación en el sector forestal. Es necesario que el documento aborde el papel de las Instituciones de Educación Superior dedicadas a la investigación en ciencias forestales y ambientales en el país, tanto para los fines del diagnóstico del sector forestal, como principalmente, para facilitar la valoración de la misma, por parte de la sociedad y el estado en cuanto a su necesidad para potenciarlo, mejorar las perspectivas del mismo, y su papel en la sustentabilidad del proyecto país. La mesa recomienda que sean revisadas las cifras asentadas en los cuadros referidos al entorno macro del sector forestal.

Capítulo III

La mesa de trabajo propone una reorganización del Capitulo III, acorde con el resto de la estructura del documento y algunas de las modificaciones propuestas en el taller. En consecuencia, se sugieren los siguientes cambios:

i. Que el título del capítulo sea: Fuerzas Impulsoras del Sector Forestal. La calificación de tales fuerzas, por ejemplo, con la frase "que afectan" parece implicar una connotación desfavorable, inconveniente al análisis.
ii. Que los aspectos (diagnóstico) macroeconómicos contenidos en el punto 3.2. sean incorporados donde corresponda en el Capitulo II.
iii. De acuerdo con lo señalado, tomando en cuenta que el análisis del documento se refiere al sector forestal, el punto 3.4 debiera tratar de la política nacional del sector forestal.
iv. Así mismo, en concordancia con lo anteriormente señalado, se recomienda tomar en cuenta, en el Capitulo III, que se trata de analizar todas las fuerzas impulsoras del sector forestal, por lo cual conviene agregar aquí entre otros, lo pertinente del Plan Nacional de Desarrollo Forestal.
v. Como la guía para abordar las fuerzas impulsoras (Capitulo III), así como las prioridades y estrategias (Capitulo V) conviene incorporar una definición del sector forestal, ajustada a la realidad y experiencia venezolanas. Con este fin se propone el siguiente perfil descriptivo del sector forestal.

Sector Forestal Perfil Descriptivo

El sector forestal venezolano esta constituido por:

A. La base ecológica del patrimonio del país, conformada por los bosques y demás ecosistemas naturales y tierras forestales, que contienen los recursos naturales, la diversidad biológica y el ambiente del equilibrio natural global, distribuidos en el espacio rural de la geografía nacional.
B. Las comunidades locales y la población vinculada directa e indirectamente con las diferentes acciones y usos que se dė al patrimonio mencionado relacionados con su protección, defensa, conservación, aprovechamiento, restitución, mejoramiento y manejo; el financiamiento de las operaciones de uso, transformación e industrialización, y las actividades relacionadas con los bienes y servicios derivados de los mismos, incluyendo los servicios ambientales;
C. Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales públicas y privadas encargadas de la gestión y el desarrollo de los recursos y los bienes y servicios mencionados, la educación, la investigación, la capacitación y la extensión, las fuerzas armadas y demás órganos encargados de la protección y salvaguarda del patrimonio, los recursos humanos especializados y el plantel industrial y de mercado.
D. En consecuencia, con lo señalado, respecto al sector forestal, en lo referente a las fuerzas impulsoras, se recomienda analizar e incorporar al documento: (1) la experiencia en investigación, creación de conocimiento y desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos especializados, a diferentes niveles, con que cuenta el país, en materia de ciencias forestales y ambientales aportados por las universidades; (2) la experiencia de manejo forestal obtenida; (3) el desarrollo institucional logrado para la administración y gestión de los recursos forestales. (4) el parque industrial.
E. La base legal que rige en el país sobre la materia.
F. Se recomienda que el punto 3.2.1, referido a las ventajas y competitividad del sector forestal sea pasado al Capitulo II, a formar parte del diagnóstico, y que la competitividad como elemento del análisis sea incorporado también como fuerza impulsora del sector forestal.
G. El punto 3.2.2.1. de Cooperación e integración regional conviene ubicarlo en el contexto intervención punto 3.1.

H. Se sugiere que cada uno de los capítulos incluyan un párrafo introductorio explicativo, tal como lo hace el capitulo IV.
I. Los primeros 5 párrafos de los aspectos socioeconómicos (punto 3.3.) Deberían ser trasladados al diagnostico del Capitulo II.
J. Las dos primeras líneas del párrafo 6, convendría que sean desarrollarlas y tratar el postulado, como fuerza impulsora del sector forestal.

(11) A partir del párrafo 7 que postula que el desarrollo forestal debe concebirse de manera sostenible debe trasladarse al capitulo V como prioridades y estrategias.

(12) Conviene que en el texto del documento aparezca únicamente las definiciones acordadas en la conferencia de la parte VII.

(13) Se considera necesario actualizar la información sobre el manejo forestal y, en particular, sobre las plantaciones forestales.

(14) Se considera conveniente desarrollar un capítulo del documento referido a los actores del sector forestal en su parte institucional y legal.

(15) Se recomienda que lo referido al Patrimonio Forestal Nacional, basada en las unidades para el desarrollo forestal (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3., 4.3.4 y 4.3.5.) debidamente mejorado y compaginado con las fuerzas impulsoras del sector forestal, sea trasladado al final del documento como la propuesta para el desarrollo forestal.

(16) En la misma forma, con base en las modificaciones propuestas por la mesa de trabajo e incorporado a las fuerzas impulsoras del sector forestal, se aconseja revisar los escenarios alternativos del documento.

La mesa acordó que una vez que se cuente con el diagnóstico de acuerdo con las líneas antes discutidas plantearse los posibles escenarios.

RELATORÍA MESA 2

PARTICIPANTE	INSTITUCION	DIRECCION	TELF.	EMAIL
1- Jose Ruben Hernandez	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	Universidad de Los Andes	2401549	rubenhg@ula.ve
2- Grace Esquerre Izaguirre	MARN-DEA Mèrida	Edificio IFLA	2446138	gracesq@canvt.net
3- Gilbert Giovanni Salas Rodriguez	Ministerio de Agricultura y Tierras	Torre Este Parque Central piso 7. Caracas. Direccion General de circuitos agrícolas forestales.	0212-5090440 0416-8247047	gilsalas@hotmail.com
4- Domingo Nardi	FONDAFA	Salvador de Leòn a Socarras. La Hoyada, edificio FONDAFA. Piso 6 Caracas	0212-5431598 0416-3427362	Ddno14@hotmail.com
5- Owens Artigas Dugarte	Maderas NURIA I C.A	Av. Orinoco frente a la Plaza Bolívar Roscio Guasipati. Estado Bolívar	0268-7671396	
6- Jorge S. Duran P	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	2401500 0414-7487274	jaduran@cantv.net
7- Jesús Cuevas	COMAFOR	Carretera Upata Guasipati Km. 5 Upata	0288-2211477	
8- Orlando Cachón	Universidad Sur del Lago UNESUR	Hacienda la Glorieta. Vía el Aeropuerto, Campo UNESUR. Santa Bárbara del Zulia	0414-7452664	orlandoali@hotmail.com
9- Dario A. Garay J.	LABONAC - ULA	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	2442576	dargaray@ula.ve
10- Ramòn A. Obando	Dirección Agropecuaria Gobierno Estado Bolívar SVIF seccional Ciudad Bolìvar	Av. Tàchira Mz. Cámara de comercio Ciudad Bolìvar	0285-6170216 0414-8545600	ramonobando@latinmail.com
11- Angel de Jesús Uzcátegui	Universidad Sur del Lago	Santa Barbara del Zulia. Hacienda La Glorieta	0416-8752627	uzcateguie@unesur.edu.ve
12- Rafael Gómez	Smuafit Carton de Venezuela	Av. Libertador. Centro Comercial Ciudad Cristal 2do. Piso. Acarigua	0255-6145049	
13- Alberto Parra Uzcategui	Aserradero El Manteco	El Manteco estado Bolívar	0288-5251159	
14- Jesús J. Marquina Vera	IFLA		2448906	
15- Orosman Jesús Alarcón Soto	MARN-Barinas-Bun-Bun	Barinas	0416 4719194	oalarcon@marn.gov.ve
16- Rosario Hurtado de Burguera	MARN-Mèrida	Calle Paralela. Av. Las Ameritas, al lado de IMPARQUES	0414 7488833	rhurtburg@cantv.net
17- Rafael Vitoria Diaz	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	Calle los Jabillos 0-48 Urb. Santa Maria	2444797	
18- Yuber José Camacho	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	Av. Alberto Carnevalli. Res. Domingo Salas B4 edificio 1 P1-03	2441784	yubcam@cantv.net
19- José Antonio Duque	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	Ub. El Central C 5 aguilas N 827	2715449	
20- Luisa F. Castellanos R.	ULA	Av. Universidad Pasaje las Mercedes # 6-65	2448407 0416 7735897	lufecastellanos@yahoo.com lacaste@hotmail.com

21- Adriana Padilla Baretic	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	LABONAC	2401668	adrianap@ula.ve
22- Francisco E. Briceño	MARN	Caracas, torre sur piso 5	0212 4084711	fbriceno@marn.gov.ve
23- Oscar Noguera L.	ULA-F.C.F.A	Vía Choors de Milla edf. Esc. Ingf	2401687	onoguera@ula.ve
24- Julio César Salazar Larez	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	Av. Las Ameritas. Residencia Río Arriba	2632468	
25- Libia Márquez	IFLA		2448906	libiamarquez@hotmail.com
26- Felix Franquis	IFLA		2448906	ffranquis@hotmail.com
27- Nerio Ramírez Lima	MARN-DEA-Barinas	Calle Camejo Edificio Marissa	0273 5334297	
28- Elio Coromoto Reyes C	Escuela Técnica Superior Forestal	Via Chorros de Milla Sector Forestal	2401630	ereyes@ula.ve
29- Amarilis Burgos F.	Universidad de Los Andes	ETSUFOR-Forestal	0416 4727997	are@ula.ve
30- Gerardo Segovia	MARN-DEA Ciudad Bolívar	Upata. Estado Bolívar	0288 2211975	
31- Aura C. Albarràn	DEA-Yaracuy	Av. La Paz al lado de la Hostería Colonial. San Felipe	0254 2310031	
32- Inocencio Soto	MARN-DEA-Bolívar	Av. Bolívar	0416 3886183	
33- Luis A. Delgado M.	Bioguayana-UNEG	Pto. Ordaz. Urbanización Chilemex calle Chile. Puerto Ordaz.	0414 8718528	ldelgado@uneg.edu.ve
34- Henry A. Rodríguez Carrasquero	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	Apartado de correo N 24 Mérida Venezuela	2401663 0414 7174754	henryrod@ula.ve
35- Reinaldo Carrasquero	IFLA		2448906	reinaldo@ula.ve
36- Jenny S. Rangel Becerra	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales		0416 2750899	
37- Dayana Balza	ULA	Av. Las Ameritas Res. Río Arriba. Apartamento 12-82	2622212	Yayanana2001@yahoo.com
38- Jesús Alirio Sánchez	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales	Calle principal El Llanito la otra banda	0416 7775411	Jas162004@yahoo.com
39- Gerardo Vásquez	ULA			
40- José Gregorio Rodríguez	MAT-Mèrida	Av. Urdaneta Edificio MAT Mérida	2632576	j.grodriguezrojo@yagu.com.mx
41- José G Hernández	IFLA	IFLA	0416 7139324	Gollo75321@hotmail.com
42- 43- Antonio Roa	IFLA	IFLA	0416 8749358	kstortroy@hotmail.com
44- Ernesto Arends	Fac. Ciencias Forestales y Ambientales. INDEFOR		2401597	earends@ula.ve

Entorno Macro, Tendencias Recientes y Situación Actual del Sector Forestal (Jueves 7/10/2004)

- Historia del Manejo
  - Los decretos de Reservas Forestales han permitido salvaguardar las áreas boscosas.
  - El manejo forestal a través de las concesiones cumplió una etapa importante pero no se evaluaron sus logros y fallas.
  - El sector forestal ha tenido miedo de evaluarse y evaluar, por lo tanto se han mantenido mitos que no han permitido actualizar el manejo forestal.
  - La falta de incorporación al manejo forestal de las comunidades aledañas a las reservas y la pobreza de las mismas, conllevó a las invasiones y deforestaciones clandestinas.
  - La actividad forestal no proporcionó trabajo permanente ni bien remunerado. En general, los obreros de las empresas eran simple asalariados sin identidad con la actividad forestal.
  - En las reservas los programas de vigilancia y control fueron deficientes.
  - No se realizó una evaluación continua del impacto ambiental de la extracción forestal.
  - En el manejo forestal solo se consideró al sector industrial sin tomar en cuenta a otros actores (comunidades, etnias indígenas, mineros, artesanos, etc).

- Visión del Manejo
  - El manejo debe ser realizado con un enfoque multidisciplinario e interinstitucional.
  - El manejo forestal no sólo debe enfocarse a las reservas, existen muchos estados con tierras de potencial forestal que deben ser incorporadas a los planes nacionales.
  - Es necesario cambiar la visión desarrollista por un enfoque de desarrollo sustentable.
  - Es importante tomar decisiones ya, para garantizar el futuro de las Reservas Forestales.
  - Incorporar las directrices sobre manejo forestal sustentable y certificación forestal de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT).
  - Incorporar a todos los actores (comunidades, industriales, mineros, indígenas y académicos) para establecer las orientaciones forestales.
  - Establecer las necesarias coordinaciones institucionales y definir claramente las competencias entre ellas.

- Aspectos sociales
  - La miseria local rodea a los proyectos forestales.
  - Las decisiones deben ser compartidas e incluyentes por lo tanto debe darse poder a la gente.
  - Se debe tener cuidado de no repetir las experiencias negativas de las Reservas de Occidente en las de Guayana; actualmente está ocurriendo un proceso de migración masiva de campesinos en reservas del sur sin control por parte del Estado.

- Aspectos económicos/industriales
  - Falta la incorporación de los industriales en el análisis de este documento.
  - Es necesario un aprovechamiento integral del Bosque tanto vertical como horizontalmente.

- Aspectos administrativos/legales
  - Clarificar decretos sobre plantaciones forestales y revisar aquellos que entraban la ejecución de esta actividad.
  - Faltan incentivos y políticas precisas para fomento de plantaciones
  - Reforzar la implementación de los programas de control y guardería de las ABRAES.
  - Planes de manejo son simples repeticiones, sin adaptar propuestas y técnicas a las características propias de cada reserva.
  - Las concesiones actuales en la Reserva de Imataca les falta un enfoque gerencial.
  - Ordenamiento territorial con el fortalecimiento de las áreas protegidas y su efectiva administración.

- Aspectos ambientales
  - La solución de lo ambiental pasa por la solución de lo social.
  - Fortalecer las condiciones ambientales de las comunidades que se encuentran cerca de las empresas forestales.
  - Todo manejo forestal requiere que se realice la evaluación del impacto ambiental.
  - Designar áreas preservadas ubicadas dentro de los bosques productores (áreas biológicas dentro de cada unidad de manejo en Reservas Forestales y Lotes Boscosos).
  - Valorar en términos económicos lo que se considera como "valores intangibles": calidad ambiental (incluyendo el secuestro de carbono), agua, diversidad biológica, educación y recreación forestal, a través de una adecuada política de fomento.

- Aspectos técnicos
  - Es necesario incorporar en el documento información relevante sobre el Inventario Forestal Nacional que se está programando para los próximos años.
  - Depurar la información de las ABRAES, indicando la superficie real no ocupada de las Reservas.
  - Recopilar y estandarizar las estadísticas forestales en un sistema único.
  - Se deben incorporar mas especies forestales al aprovechamiento forestal.

- Formación y capacitación
  - El proceso formativo y educativo con respecto a lo ambiental se debe establecer en forma transversal en todos los niveles.
  - Los centros de investigación deben divulgar sus estudios, resultados y propuestas sobre aprovechamiento, plantación y manejo forestal.
  - La Universidad debe vincularse a los otros entes del sector forestal para actualizar sus actividades de enseñanza e investigación.

- Propuestas
  - Clarificar la información sobre los cinco equilibrios y relacionarlos más con el sector forestal.
  - Fortalecer la propuesta sobre un Programa Nacional de Plantaciones Forestales
  - Incorporar información sobre la Empresa Terranova.
  - Actualizar la información sobre superficie de bosques.

Fuerzas Impulsoras Y Escenarios Alternativos (Viernes 8/10/2004)

Fuerzas Impulsoras Que Afectan El Sector Forestal

- El documento contiene elementos precisos que pueden permitir un avance en las actividades forestales.

- Aspectos conceptuales
  - Se consideró que es necesario precisar el término "Fuerzas Impulsoras" (¿se refiere a fuerzas motivadoras, voluntad política, ventajas, ofertas de recursos?).
  - En el texto debe clarificarse cuando se refiere a "política forestal o política de bosques", así como "manejo forestal o manejo de bosques".
- Contexto Internacional
  - Se considero apropiado el desarrollo de los aspectos sobre el Protocolo de Kioto y otros convenios internacionales. Esto puede fomentar la ejecución de plantaciones forestales y la protección del bosque natural.
  - Se recomienda contemplar también aspectos sobre certificación forestal, así como criterios e indicadores de sustentabilidad de la OIMT.

- Ventajas y Competitividad del Sector
  - Profundizar en las fuerzas de la demanda insatisfecha como elemento motivador del desarrollo forestal. Las consideraciones de la demanda debe referirse tanto al recurso madera como a otros bienes y servicios del bosque. Las perspectivas de una demanda creciente para los diferentes productos y servicios del bosque, tanto a nivel nacional

como internacional, da pie para que desarrollemos y ampliemos las potencialidades del sector forestal en el país.
- Parece una contradicción colocar "recursos humanos calificados y mano de obra especializada" como fortaleza y debilidad simultáneamente.

- Política Nacional de Bosques.
  - Las estrategias planteadas parecen limitadas.
  - El manejo comunitario es algo novedoso en Venezuela y por lo tanto es un tipo de alternativa que debe ser evaluada constantemente.
  - Se debe clarificar aspectos sobre el manejo comunitario: tipos de manejo comunitario, como se ejecutará, base jurídica, organismos financieros, etc.
  - Entre las estrategias incluir: "Promover y promocionar el uso de un gran número de especies forestales identificadas en los planes de manejo, las cuales ya han sido investigadas desde el punto de vista tecnológico, lográndose entre otros: mejoramiento e innovación del parque tecnológico, incremento en el PIB, mayor alternativa de usos, incremento y apertura de empleos, mayor aprovechamiento integral vertical y horizontalmente, mayor diversidad y creación de industrias y empresas procesadoras de la madera".

ESCENARIOS

- Los escenarios actual y positivo dependerán de la aprobación de leyes y normas sobre el sector forestal, de la firme decisión política para defender las ABRAES, así como de la realización de consultas realmente participativas.

- El escenario positivo parece demasiado optimista. Hay mucha incertidumbre (falta información, evaluación, normas, resistencia de instituciones, etc) para alcanzar este escenario.

- En el escenario positivo deben indicarse objetivos y metas para poder realizar evaluaciones posteriores objetivamente y con métodos cuantitativos.

- En Guayana, cualquier escenario debe considerar a las comunidades indígenas y sus territorios, así como la presencia de ecosistemas frágiles que no soportan una alta densidad poblacional.
- Para garantizar un Programa Nacional de Plantaciones Forestales, como se plantea en los escenarios actual y positivo, se debe:
  - Integrar a las diferentes instituciones para ejecutar el Programa.
  - Crear las condiciones jurídicas y normativas de tenencia de la tierra (aclarar lo referente a la ley de tierras en lo referente al uso forestal), catastro y lo relacionado a la permisología del aprovechamiento.
  - Establecer incentivos fiscales y mecanismos de financiamiento.
  - Fomentar el establecimiento de industrias de madera de pequeñas dimensiones.

- En relación con el aprovechamiento de los bosques naturales en las Reservas Forestales y Lotes Boscosos, se debe:
  - Realizar un manejo sostenible por medio de concesiones a largo plazo, en unidades relativamente grandes, aplicando técnicas de extracción de impacto reducido, a fín de mantener un balance entre áreas sometidas a manejo productivo y áreas preservadas.
  - Evaluar en forma continua y sistemática (monitoreo) la intervención (aprovechamiento y eventual tratamiento silvicultural) del bosque con miras a aportar información confiable y objetiva del manejo forestal productivo para su mejoramiento y certificación.

- La participación comunitaria en las actividades forestales, debe considerarse en: la toma de decisiones a nivel de planificación, la gestión de seguimiento del manejo (monitoreo), la distribución de los ingresos fiscales, y en el proceso de producción como actores directos en forma de pequeñas empresas y cooperativas.

Anexo 5

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES
Mérida. Venezuela

Instituto de Investigación para el Desarrollo Forestal
INDEFOR

Nº 251
Mérida, 3 de noviembre de 2004

PROFESOR
JORGE A. DURAN P.
DECANO – PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES.
PRESENTE

Para su conocimiento y fines consiguientes, les participo que el Consejo Directivo de INDEFOR, en su reunión del 20/10/04, vistos los resultados del Taller de Validación del Informe Nacional sobre tendencias y perspectivas del Sector Forestal en Venezuela, a ser presentado por el país ante la FAO, realizado por iniciativa de las autoridades forestales del MARN y el IFLA, en el Auditorio de esta Facultad, el 7 y 8 de octubre de 2004, acordó hacer conocer de ese organismo, su satisfacción porque los responsables de las políticas públicas en materia forestal del país hayan brindado la oportunidad a esta casa de estudios para participar ampliamente en la discusión del documento, dando pie a profesores y estudiantes para formular sus observaciones y hacer propuestas para su mejoramiento.

Así mismo, el Consejo estuvo de acuerdo en solicitarle a las autoridades de la Facultad, que se refuerce el acercamiento que se está dando entre la academia y las autoridades forestales del estado venezolano, para el trabajo conjunto en materia de estadísticas forestales y la realización del inventario forestal nacional que se prepara bajo los auspicios de FAO; se amplíe al análisis de las políticas públicas en materia forestal y ambiental; se conjuguen propósitos en pro del desarrollo del Sector Forestal y, en el corto plaza, se procuren medidas para evitar los grandes daños que sé esta infringiendo al patrimonio forestal del país, algunos de los cuales, cono los que afectan las reservas forestales, ponen en peligro la sustentabilidad del desarrollo.

Con estas miras el Consejo Directivo solicita a ese Consejo de Facultad que intensifique, con la participación de las autoridades universitarias, sus buenos oficios para hacer que los factores y actores del Sector Forestal unan esfuerzos en su fortalecimiento, en función del desarrollo nacional.

Como una primera acción, en este sentido, el Consejo Directivo se propone elaborar con base en las discusiones surgidas en el Taller, un documento sobre las necesidades del Sector Forestal, a ser presentado al Gremio Forestal, en el marco del IV Congreso Nacional Forestal que se realizará próximamente en Barinas, con la moción que se organice, para hacer efectivo su relanzamiento y hacer las gestiones ante los entes gubernamentales para lograr las adecuadas defensa y manejo del Patrimonio Forestal.

Sin otro particular al cual hacer referencia, agradeciéndole la atención que se sirva brindar a las sugerencias planteadas y el apoyo a la exhortación que se deriva de ellas a las autoridades rectorales y al gremio forestal, me reitero.

Atentamente,
LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ POVEDA
Director.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SECTOR FORESTAL - INDEFOR

La política forestal nacional debe partir de reglas claras producto de consensos y compromisos de los principales grupos de interés con el fin de lograr su viabilidad. Debido a que el tiempo necesario para la producción forestal y el período de retorno del capital invertido son relativamente largos, esa política debe concebirse a largo plazo. Asimismo, en la formulación de las políticas forestales deben considerarse las relaciones del SF con la agricultura y ganadería, la minería y demás usos consultivos de recursos naturales; el manejo de cuencas hidrográficas, la conservación de la biodiversidad, los recursos energéticos y el ambiente.

Debido al carácter de eje transversal que el Plan Nacional de Desarrollo le asigna al Ambiente y la estrecha relación de esta variable con los recursos forestales, que los hacen su necesaria materialización espacial, a los fines de la planificación y fijación de las políticas, unidos al carácter "extrasectorial" de muchas de las políticas que afectan el sector forestal, se hace necesario que en la formulación, implementación y seguimiento de la política forestal participe no sólo el Ministerio del Ambiente (MARN) sino también el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), las ONG's, las Universidades, entre otros.

Es necesario implementar cambios estructurales en el sector, los cuales implican, entre otros: a) la modificación de las políticas; b) la asignación de recursos coherentes y ágilmente administrables y; c) transformación de las políticas institucionales del MARN y de las demás instituciones implicadas en el sector. Así mismo, cada vez se hace más necesario ubicar al sector forestal dentro de una jerarquía de decisión superior, que le permita estar presente con suficiente autoridad en las decisiones importantes que afectan la sustentabilidad del desarrollo del país.

Se deben crear las condiciones necesarias para un mejor desarrollo de la actividad forestal partiendo de ciertas premisas: a) El Estado debe hacer bien sólo aquello que le corresponde y que nadie mas puede hacer; b) debido a la complejidad del sector y a las múltiples ramificaciones que tiene la gestión conviene que el Estado cree las condiciones propicias para que otros actores operen en condiciones compatibles con las prioridades nacionales; y c) se deben establecer cuidadosamente las prioridades de acción. Así mismo, es necesario reducir la incertidumbre en la asignación del uso de la tierra a través de sincerar los fines y propósitos de los proyectos de desarrollo y el fomento de la certificación de los bienes, servicios y productos a obtener la participación del estado, los beneficiarios y las concesionarias; lo cual obliga a proporcionar y promover los servicios de extensión y capacitación; reformar el marco institucional; promover mercados más libres y competitivos y crear asociaciones estratégicas.

A continuación se enuncian algunos lineamientos a considerar en la formulación de las políticas públicas del S F:

Establecimiento de un marco de acción nacional en materia de política forestal basado en una evaluación realista de los recursos forestales, que incluya elementos como la ordenación territorial, el catastro rural, el mercadeo de productos forestales obtenidos según los principios del manejo sostenible, medidas jurídicas y fiscales, el desarrollo institucional, la ayuda al sector privado y el fomento del desarrollo autónomo de las poblaciones que dependen de los bosques, para que decidan las características de su desarrollo social, económico y cultural.

Ante la manifiesta dificultad que por cerca de 30 años ha habido para la elaboración del Plan Nacional Ambiental, propuesto por la Ley Orgánica del Ambiente (1976), se impone la promulgación del Plan Nacional Forestal, que incorpore los elementos definitorios y demás características del Sector Forestal que resulten del Informe del IFLA, convenientemente reformulado, incluyendo el Perfil Descriptivo del SF que se conforme a partir de la propuesta hecha formulada por una de las mesas de trabajo del Taller que nos ocupa, que se transcribe a continuación.

Sector Forestal. Perfil Descriptivo.

El sector Forestal venezolano esta constituido por:

A. La base ecológica del patrimonio del país, conformada por los bosques y demás ecosistemas naturales y tierras forestales, que contienen los recursos naturales, la diversidad biológica y el ambiente del equilibrio natural global, distribuidos en el espacio rural de la geografía nacional.

B. Las comunidades locales y la población vinculada directa e indirectamente con las diferentes acciones y usos que de dé al patrimonio mencionado relacionados con su protección, defensa, conservación, aprovechamiento, restitución, mejoramiento y manejo; el financiamiento de las operaciones de uso, transformación e industrialización, y las actividades relacionadas con los bienes y servicios derivados de los mismos, incluyendo los servicios ambientales.

C. Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales públicas y privadas encargadas de la gestión y el desarrollo de los recursos y los bienes y servicios mencionados, la educación, la investigación, la capacitación y la extensión, las fuerzas armadas y demás órganos encargados de la protección y salvaguarda del patrimonio, los recursos humanos especializados y el plantel industrial y de mercado.